

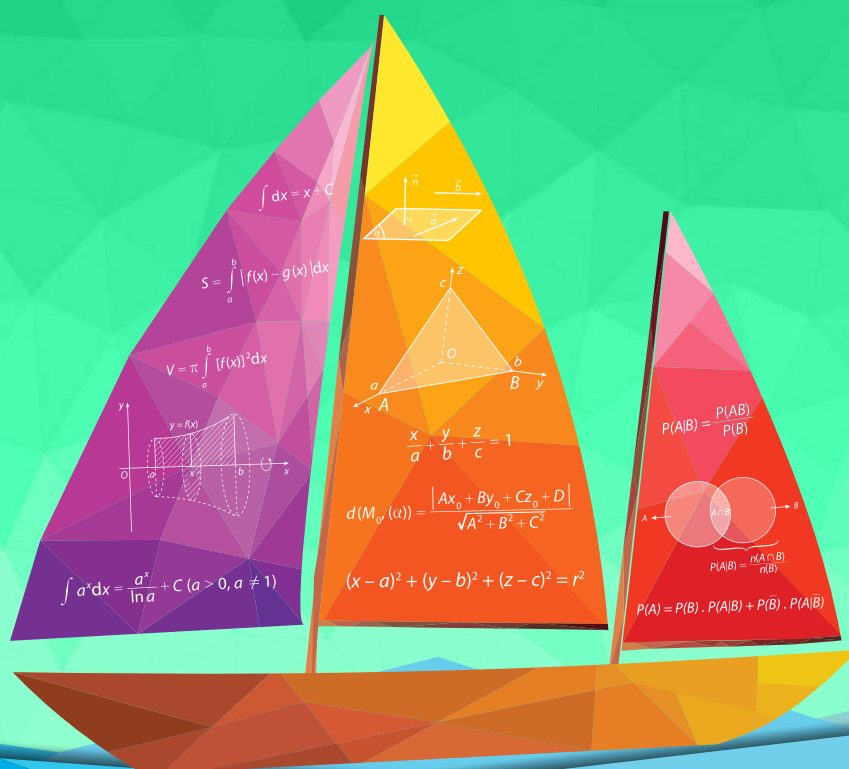


LÊ THỊ HOÀI CHÂU (Tổng Chủ biên)
TRẦN ANH DŨNG (Chủ biên)
TRẦN TRÍ DŨNG, LÊ ĐẠI DƯƠNG, LÊ CHÂN ĐỨC
NGÔ MINH ĐỨC, PHẠM DUY KHÁNH, HỒ LỘC THUẬN

TOÁN 12

Tập 2

Bản mẫu



NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC HUẾ



HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA

Môn Toán - Lớp 12

(Theo Quyết định số 1882/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Lê Mậu Hải (Chủ tịch), Cao Thị Hà (Phó Chủ tịch), Phạm Đức Tài (Ủy viên, Thư ký).

Phạm Khắc Ban - Nguyễn Hắc Hải - Nguyễn Doãn Phú - Nguyễn Chiến Thắng
Nguyễn Thị Vĩnh Thuyên - Đinh Cao Thượng - Vũ Thị Như Trang - Phạm Đình Tùng (Ủy viên).



LÊ THỊ HOÀI CHÂU (Tổng Chủ biên)
TRẦN ANH DŨNG (Chủ biên)
TRẦN TRÍ DŨNG, LÊ ĐẠI DƯƠNG, LÊ CHÂN ĐỨC
NGÔ MINH ĐỨC, PHẠM DUY KHÁNH, HỒ LỘC THUẬN

TOÁN 12

Tập 2

Bản mẫu



**NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC HUẾ**



LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh, quý thầy, cô giáo và phụ huynh thân mến!

Toán 12 – Cùng khám phá là một sự tiếp nối những cuốn sách giáo khoa Toán cùng bộ đã có ở các lớp dưới, được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung cũng như phương pháp dạy – học, hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho học sinh hoà nhập tốt với xã hội hôm nay và ngày mai. Sách được biên soạn theo tinh thần kế thừa những yếu tố tích cực của các bộ sách giáo khoa Việt Nam thời kì trước đây, đồng thời khai thác có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về phát triển tài liệu học tập hiện đại và vận dụng những lí thuyết dạy học đang được thừa nhận rộng rãi trên thế giới.

Thông qua các mục *Mở đầu chương*, *Khởi động*, *Hoạt động*, *Luyện tập – Vận dụng* hay *Em có biết*, sách giáo khoa **Toán 12 – Cùng khám phá** kết nối toán học với cuộc sống cũng như các môn học khác, giúp đỡ và khuyến khích học sinh ứng dụng kiến thức thu nhận được vào việc giải quyết nhiều vấn đề thuộc những lĩnh vực khác nhau. Với phương thức trình bày đa dạng, các hoạt động xuyên suốt **Toán 12 – Cùng khám phá** vừa tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm, khám phá, tự học, tự đánh giá, vừa có cấu trúc thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học, vừa giúp phụ huynh kiểm tra kiến thức của các em.

Đúng như tên gọi của nó, sách giáo khoa **Toán 12 – Cùng khám phá** giúp các em khám phá kiến thức và có thể vận dụng được những khái niệm tương chừng như trừu tượng vào việc giải quyết nhiều vấn đề của khoa học và thực tiễn.

Ban biên soạn mong rằng bộ sách sẽ khơi gợi niềm vui và hứng thú cho các em học sinh trong quá trình tìm hiểu toán học. Chúc các em khám phá được nhiều điều thú vị của thế giới và nhận ra sự hiện diện khắp nơi của toán học trong cuộc sống quanh ta.

Em hãy giữ gìn sách cẩn thận để sử dụng được lâu dài nhé!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Các chương, bài của **Toán 12 Tập 2** được trình bày theo một cấu trúc thống nhất, gồm các mục:

1. Mở đầu chương	Giới thiệu chương thông qua việc thiết lập sự liên hệ giữa chủ đề của chương với các tình huống thực tiễn. Mục tiêu học tập cũng được nêu trong đề mục này.
2. Các bài học: Mỗi bài học thường được thiết kế với các phần:	
Khởi động:	Thường là một câu hỏi hay một tình huống tạo động cơ, dẫn dắt học sinh vào bài học, để rồi sau đó nhận ra ứng dụng của kiến thức được đề cập trong bài.
HOẠT ĐỘNG	Thông qua trải nghiệm, khám phá, học sinh tham gia vào việc hình thành kiến thức mới, nhận ra ứng dụng của kiến thức đó trong những ngữ cảnh cụ thể.
 KIẾN THỨC TRỌNG TÂM	Được đặt trong khung màu với biểu tượng bóng đèn, trình bày những kiến thức trọng tâm của bài học.
VÍ DỤ	Cung cấp ví dụ có lời giải để minh họa, giúp học sinh nhận thấy các ý tưởng hay lập luận toán học được diễn đạt rõ ràng và chính xác bằng ngôn ngữ toán học như thế nào, kiến thức vừa học có thể được sử dụng ra sao.
LUYỆN TẬP VẬN DỤNG	Tạo cơ hội cho học sinh sử dụng kiến thức vừa học vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể của toán học hay của thực tiễn, qua đó hình thành và phát triển các kĩ năng gắn với kiến thức đang bàn đến.
BÀI TẬP	Gồm một hệ thống bài tập từ đơn giản - áp dụng trực tiếp các khái niệm toán học vừa được nghiên cứu, đến những bài đòi hỏi việc vận dụng kiến thức toán học ở mức độ cao hơn về lập luận, kĩ năng. Nhiều vấn đề thực tiễn được đưa vào, giúp học sinh nhận ra ý nghĩa của kiến thức vừa học.
3. Ôn tập chương	Qua hệ thống bài tập ôn tập (tự luận và trắc nghiệm), học sinh có thể kiểm tra lại hiểu biết của mình về các khái niệm và ý tưởng quan trọng được nghiên cứu trong chương, kết nối chúng với nhau trong việc giải quyết những vấn đề đa dạng.

Bên cạnh đó, trong các bài còn có thêm một số đề mục bổ trợ sau đây:

 Ghi chú / Lưu ý Nhấn mạnh hoặc mở rộng kiến thức, chú thích những thông tin quan trọng liên quan đến các khái niệm cốt lõi.	 NHẮC LẠI Nhắc lại những khái niệm hoặc định nghĩa mà học sinh đã học trước đó, từ đó tạo mối liên hệ giữa chúng với các chủ đề đang được nghiên cứu.	 THẢO LUẬN Đặt một số câu hỏi liên quan đến các khái niệm mà học sinh đang học nhằm thúc đẩy sự tương tác tích cực, chủ động giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với nhau.	 EM CÓ BIẾT Giới thiệu một số câu chuyện thú vị về toán học, lịch sử toán học và các nhà toán học.
---	--	--	---

MỤC LỤC

Chương 4. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN

Bài 1. Nguyên hàm	2
Bài 2. Tích phân	11
Bài 3. Ứng dụng hình học của tích phân	22
Hoạt động thực hành và trải nghiệm	33
Ôn tập chương 4	36

Chương 5. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Phương trình mặt phẳng	41
Bài 2. Phương trình đường thẳng trong không gian	54
Bài 3. Góc	67
Bài 4. Phương trình mặt cầu	72
Hoạt động thực hành và trải nghiệm	79
Ôn tập chương 5	84

Chương 6. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Bài 1. Xác suất có điều kiện	90
Bài 2. Các quy tắc tính xác suất	97
Hoạt động thực hành và trải nghiệm	103
Ôn tập chương 6	105

Bảng tra cứu từ ngữ	109
---------------------	-----

Bảng giải thích thuật ngữ	109
---------------------------	-----



CHƯƠNG 4

Nguyên hàm. Tích phân

Nguyên hàm, tích phân là những khái niệm cơ bản của giải tích, được các nhà khoa học phát minh trong quá trình giải quyết bài toán tính diện tích các hình cong, độ dài các cung, thể tích các khối,... Sự ra đời của nguyên hàm, tích phân không chỉ thúc đẩy Toán học phát triển mà còn góp phần mở ra một kỉ nguyên mới cho các ngành khoa học khác như Vật lí, Hoá học,... với nhiều thành tựu nổi bật.

- ◆ Nhận biết được khái niệm và tính chất của nguyên hàm, tích phân;
- ◆ Tính được nguyên hàm, tích phân trong những trường hợp đơn giản;
- ◆ Sử dụng được tích phân để tính diện tích của một số hình phẳng, thể tích của một số hình khối;
- ◆ Vận dụng được tích phân để giải một số bài toán có liên quan đến thực tiễn.

Khởi động: Để đo độ sâu của một cái giếng cạn, một người thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng. Dựa vào thời gian từ khi thả hòn đá đến khi nghe được tiếng đá chạm đáy giếng và tốc độ truyền âm trong không khí, người ta xác định được thời gian hòn đá rơi tự do, từ đó ước tính được độ sâu của giếng. Cơ sở của cách làm này là gì?

I Khái niệm nguyên hàm

Ta đã biết nếu $s(t)$ là quãng đường đi được của một vật sau t giây kể từ khi bắt đầu chuyển động thì vận tốc của vật tại thời điểm t giây là $v(t) = s'(t)$.

HOẠT ĐỘNG 1

Một hòn đá được thả rơi tự do từ miệng của một giếng cạn. Biết rằng vận tốc của hòn đá tại thời điểm t giây tính từ lúc bắt đầu thả được tính bởi $v(t) = 10t$ (m/s).

- Tìm hàm số $s(t)$ mô tả quãng đường chuyển động (tính theo mét) của hòn đá sau t giây kể từ khi được thả.
- Tính độ sâu của giếng, biết thời gian rơi tự do của hòn đá là 2,2 giây.

Trong khoa học và kĩ thuật, nhiều tình huống dẫn đến bài toán tìm một hàm số khi đã biết đạo hàm của nó. Bài toán này liên quan đến một khái niệm quan trọng trong toán học, đó là khái niệm nguyên hàm.

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K (K là một khoảng, một đoạn hay nửa khoảng của $\mathbb{R}$). Hàm số $F(x)$ được gọi là **nguyên hàm** của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.

VÍ DỤ 1

Chứng minh:

- Hàm số $F(x) = x^4$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3$ trên $\mathbb{R}$;
- Hàm số $F(x) = \tan x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ trên khoảng $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

Giải

- Hàm số $F(x) = x^4$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3$ trên $\mathbb{R}$ vì $(x^4)' = 4x^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, nghĩa là $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- b) Hàm số $F(x) = \tan x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ trên khoảng $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ vì $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ với mọi $x \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, nghĩa là $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.

LUYỆN TẬP 1

- a) Giải thích vì sao $F(x) = x + \cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 - \sin x$ trên $\mathbb{R}$.
- b) Hàm số $G(x) = \sqrt{x}$ có là một nguyên hàm của hàm số $g(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ không? Giải thích.

HOẠT ĐỘNG 2

- a) Các hàm số $F_1(x) = \sin x$, $F_2(x) = \sin x + \sqrt{3}$, $F_3(x) = \sin x - 2$ là những nguyên hàm của hàm số nào?
- b) Vì sao hàm số $F(x) = \ln x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$? Tìm thêm hai nguyên hàm khác của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Nhận xét:

Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Khi đó:

- Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K ;
- Ngược lại, nếu $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì tồn tại hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.

Như vậy:



Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$ với C là hằng số. Ta nói $F(x) + C$ với $C \in \mathbb{R}$ là họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên K , kí hiệu $\int f(x) dx = F(x) + C$.



Ghi chú:

- Biểu thức $f(x)dx$ gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$, kí hiệu là $dF(x)$. Vậy:
$$dF(x) = F'(x)dx = f(x)dx.$$
- Người ta chứng minh được rằng: Mọi hàm số liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K .
- Từ đây, trong các bài toán về nguyên hàm của một hàm số, nếu không nói gì thêm, ta luôn giả thiết rằng hàm số đó liên tục và nguyên hàm của hàm số được xét trên mỗi khoảng (đoạn, nửa khoảng) xác định của hàm số.

VÍ DỤ 2

Chứng minh $\int k dx = kx + C$ với k là hằng số khác 0.

Giải

Ta có $(kx)' = k$ nên $F(x) = kx$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = k$.

Vậy $\int k dx = kx + C$.

Nhận xét:

Từ Ví dụ 2, ta có $\int 0 dx = C$ và $\int dx = \int 1 dx = x + C$.

VÍ DỤ 3

Cho $\int f(x) dx = x^3 - e^{2x} + C$. Tìm $f(x)$.

Giải

Với mỗi $C \in \mathbb{R}$, ta có $f(x) = (x^3 - e^{2x} + C)' = 3x^2 - 2e^{2x}$.

LUYỆN TẬP 2

Cho $\int f(x) dx = \sin x + \cos x + C$. Tính $f(\pi)$.



Nguyên hàm của một số hàm số thường gặp

1. Nguyên hàm của hàm số lũy thừa

a) Hàm số lũy thừa

Hàm số lũy thừa là hàm số có dạng $y = x^\alpha$, trong đó α là một hằng số tùy ý.

Chẳng hạn, các hàm số $y = x$, $y = x^2$, $y = x^{-4}$, $y = \frac{1}{x^4}$, $y = x^{\sqrt{3}}$ là những hàm số lũy thừa.

Tập xác định D của hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ tùy thuộc vào giá trị của α . Cụ thể:

- Với α nguyên dương, $D = \mathbb{R}$;
- Với α nguyên âm hoặc bằng 0, $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- Với α không nguyên, $D = (0; +\infty)$.

Người ta chứng minh được rằng:

Hàm số lũy thừa $y = x^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) có đạo hàm với mọi $x > 0$ và $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$.

b) Nguyên hàm của hàm số lũy thừa

HOẠT ĐỘNG 3

a) Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3$.

b) Tính đạo hàm của hàm số $y = \ln|x|$ trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$.

Tổng quát, ta có:



$$\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

VÍ DỤ 4

Tìm:

a) $\int x^5 dx$;

b) $\int x^{\sqrt{2}} dx$;

c) $\int x^{-1} dx$.

Giải

a) $\int x^5 dx = \frac{1}{6} x^6 + C$.

b) $\int x^{\sqrt{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2}+1} x^{\sqrt{2}+1} + C$.

c) $\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$.

VÍ DỤ 5

Tìm:

a) $\int \frac{1}{x^3} dx$;

b) $\int \sqrt{x} dx \quad (x > 0)$;

c) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx \quad (x > 0)$.

Giải

a) $\int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = -\frac{1}{2} x^{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C$.

b) $\int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C$.

c) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = \int x^{-\frac{1}{3}} dx = \frac{3}{2} x^{\frac{2}{3}} + C = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + C$.

LUYỆN TẬP 3

Tìm:

a) $\int x^{\frac{2}{3}} dx$;

b) $\int \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx$.

2. Nguyên hàm của hàm số mũ

HOẠT ĐỘNG 4

- a) Chứng minh hàm số $F(x) = e^x + 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$.
b) Chứng minh hàm số $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x$.

Tổng quát, ta có:



$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$$

VÍ DỤ 6

Tìm:

a) $\int 4^x dx$;

b) $\int e^{3x} dx$;

c) $\int 2^x \cdot 3^x dx$.

Giải

a) $\int 4^x dx = \frac{4^x}{\ln 4} + C$.

b) $\int e^{3x} dx = \int (e^3)^x dx = \frac{(e^3)^x}{\ln e^3} + C = \frac{1}{3} e^{3x} + C$.

c) $\int 2^x \cdot 3^x dx = \int 6^x dx = \frac{6^x}{\ln 6} + C$.

LUYỆN TẬP 4

Tìm:

a) $\int \frac{1}{3^x} dx$;

b) $\int e^{-x} dx$;

c) $\int \frac{2^x}{5^x} dx$.

VÍ DỤ 7

Cho $G(x)$ là nguyên hàm của hàm số $g(x) = e^x$ thỏa mãn $G(0) = -3$. Tính $G(1)$.

Giải

$$\int e^x dx = e^x + C.$$

$G(x)$ là nguyên hàm của hàm số $g(x) = e^x$ nên có dạng $G(x) = e^x + C$.

Vì $G(0) = -3$ nên $e^0 + C = -3$ hay $1 + C = -3$, suy ra $C = -4$.

Do đó $G(x) = e^x - 4$. Vậy $G(1) = e - 4$.

LUYỆN TẬP 5

Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3^x$, biết $F(0) = \frac{1}{\ln 3} + 2$.

3. Nguyên hàm của hàm số lượng giác

HOẠT ĐỘNG 5

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $y = \sin x$;

b) $y = -\cos x$;

c) $y = \tan x$;

d) $y = -\cot x$.

Từ Hoạt động 5, ta có:



$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$$

VÍ DỤ 8

a) Tìm $\int (1 + \tan^2 x) dx$.

b) Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x$, biết $F(2\pi) = 0$.

Giải

a) $\int (1 + \tan^2 x) dx = \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$.

b) $\int \sin x dx = -\cos x + C$.

$F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ nên có dạng $F(x) = -\cos x + C$.

Vì $F(2\pi) = 0$ nên $-\cos 2\pi + C = 0$ hay $-1 + C = 0$, suy ra $C = 1$.

Vậy $F(x) = 1 - \cos x$.

LUYỆN TẬP 6

Cho $G(x)$ là nguyên hàm của hàm số $g(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $G\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Tính $G\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

VẬN DỤNG 1

Người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ 1°C . Tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút ($0 \leq t \leq 5$) được cho bởi hàm số $f(t) = 3t^2$ ($^\circ\text{C}/\text{phút}$). Biết rằng nhiệt độ của bình đó tại thời điểm t là một nguyên hàm của hàm số $f(t)$, tìm nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt.

III Tính chất của nguyên hàm

HOẠT ĐỘNG 6

Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = x$. Chứng minh $2F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $2f(x)$.

Tổng quát, ta có:



TÍNH CHẤT 1

Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên K thì $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (k là hằng số khác 0).

VÍ DỤ 9

Tìm:

a) $\int 6x^3 dx$; b) $\int 4^{x+1} dx$; c) $\int 6(1 + \cot^2 x) dx$.

Giải

a) $\int 6x^3 dx = 6 \int x^3 dx = 6 \cdot \frac{x^4}{4} + C = \frac{3}{2}x^4 + C$.

b) $\int 4^{x+1} dx = \int 4 \cdot 4^x dx = 4 \int 4^x dx = 4 \cdot \frac{4^x}{\ln 4} + C = \frac{4^{x+1}}{\ln 4} + C$.

c) $\int 6(1 + \cot^2 x) dx = 6 \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -6 \cot x + C$.

LUYỆN TẬP 7

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số:

a) $f(x) = e^{2x+1}$; b) $g(x) = \frac{8}{x}$.

HOẠT ĐỘNG 7

Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x$ và một nguyên hàm $G(x)$ của hàm số $g(x) = 3$. Chứng minh $F(x) + G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) + g(x)$.

Tổng quát, ta có:



TÍNH CHẤT 2

Nếu hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên K thì:

• $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$;

• $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.

VÍ DỤ 10

Tìm:

a) $\int (3x^2 - \cos x) dx$; b) $\int \left(3 \sin x - \frac{2}{\sqrt{x^3}} \right) dx$; c) $\int \left(\frac{2}{\cos^2 x} - 5^x \right) dx$.

Giải

a) $\int (3x^2 - \cos x) dx = 3 \int x^2 dx - \int \cos x dx = x^3 - \sin x + C$.

b) $\int \left(3 \sin x - \frac{2}{\sqrt{x^3}} \right) dx = 3 \int \sin x dx - 2 \int x^{-\frac{3}{2}} dx = -3 \cos x + 4x^{-\frac{1}{2}} + C$
 $= -3 \cos x + \frac{4}{\sqrt{x}} + C$.

c) $\int \left(\frac{2}{\cos^2 x} - 5^x \right) dx = 2 \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int 5^x dx = 2 \tan x - \frac{5^x}{\ln 5} + C$.

LUYỆN TẬP 8

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số:

a) $f(x) = x^3 - 3^x$;

b) $g(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{\sin^2 x}$.

VÍ DỤ 11

Tìm:

a) $\int t(t^2 - 2) dt$;

b) $\int \frac{2t+1}{t} dt$.

Giải

a) $\int t(t^2 - 2) dt = \int (t^3 - 2t) dt = \int t^3 dt - 2 \int t dt = \frac{t^4}{4} - 2 \cdot \frac{t^2}{2} + C = \frac{t^4}{4} - t^2 + C$.

b) $\int \frac{2t+1}{t} dt = \int \left(2 + \frac{1}{t} \right) dt = \int 2 dt + \int \frac{1}{t} dt = 2t + \ln |t| + C$.

LUYỆN TẬP 9

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số:

a) $g(x) = \frac{x^4 + 2}{x^2}$;

b) $h(t) = 2t(t - 3)$.

VẬN DỤNG 2

Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 8t + 30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm t tháng tương ứng (nguồn: Chris Kirkpatrick, Barbara Alldred, Crystal Chilvers, Beverly Farahani, Kristina Farentino, Angelo Lillo, Ian Macpherson, John Rodger, Susanne Trew, *Advanced Function*, Nelson 2012). Dựa vào tốc độ tăng trưởng đã cho, hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.

BÀI TẬP

4.1. Trong các cặp hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

a) xe^x và $(x-1)e^x$;

b) $\frac{1}{2}\ln^2 x$ và $\frac{\ln x}{x}$.

4.2. Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:

a) $f(x) = 4x^5 + \frac{x}{2}$;

b) $f(x) = 6x^4 - \frac{e^x}{2} + \sin x$;

c) $f(x) = 5^x - \frac{4}{x\sqrt{x}} + 3$.

4.3. Tìm hàm số $f(x)$, biết một nguyên hàm của $f(x)$ là:

a) $F(x) = x \sin x + \sqrt{2}$;

b) $F(x) = e^x - \sqrt{x}$.

4.4. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 2x - e^x$, biết $F(0) = -2$.

4.5. Biết $F(x) = e^x + x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và hàm số $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Tìm $\int f'(x) dx$.

4.6. Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:

a) $f(x) = 3x(1-x)$;

b) $f(x) = 3^{2x}$;

c) $f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x^2}$;

d) $f(x) = (2x-1)^2$.

4.7. Tìm:

a) $\int 4^{\frac{x}{2}} dx$;

b) $\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$;

c) $\int e^x \left(2 + \frac{e^{-x}}{3 \cos^2 x} \right) dx$.

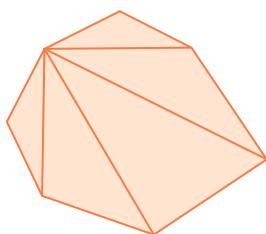
4.8. Cường độ dòng điện (đơn vị: A) trong một dây dẫn tại thời điểm t giây là:

$$I(t) = Q'(t) = 3t^2 - 6t + 5,$$

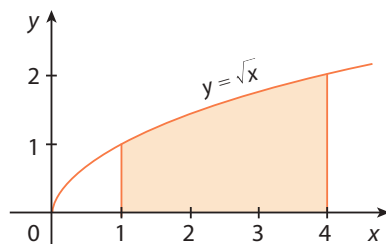
với $Q(t)$ là điện lượng (đơn vị: C) truyền trong dây dẫn tại thời điểm t . Biết khi $t = 1$ giây, điện lượng truyền trong dây dẫn là $Q(1) = 4$. Tính điện lượng truyền trong dây dẫn khi $t = 3$.

4.9. Một chiếc cốc chứa nước ở 95°C được đặt trong phòng có nhiệt độ 20°C . Theo định luật làm mát của Newton, nhiệt độ của nước trong cốc sau t phút (xem $t = 0$ là thời điểm nước ở 95°C) là một hàm số $T(t)$. Tốc độ giảm nhiệt độ của nước trong cốc tại thời điểm t phút được xác định bởi $T'(t) = -\frac{3}{2}e^{-\frac{t}{50}}$ ($^\circ\text{C}/\text{phút}$). Tính nhiệt độ của nước tại thời điểm $t = 30$ phút (nguồn: https://amsi.org.au/ESA_Senior_Years/SeniorTopic3/3e/3e_4history_3.html).

Khởi động: Ta có thể tính được diện tích của một hình đa giác bất kì (bằng cách chia chúng thành các tam giác thành phần). Vậy làm thế nào để tính được diện tích của hình phẳng được tô màu trong Hình 4.2?



Hình 4.1



Hình 4.2

I

Khái niệm tích phân**1. Một số bài toán dẫn đến khái niệm tích phân****a) Quãng đường đi được của một vật****HOẠT ĐỘNG 1**

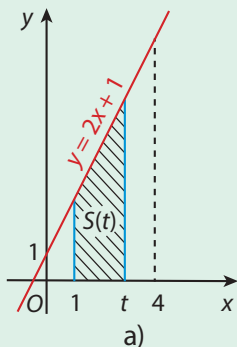
Một vật chuyển động thẳng trong 10 giây với vận tốc $v(t) = 3t + 2$ (m/s). Gọi $s(t)$ là quãng đường vật đi được đến thời điểm t giây ($0 < t < 10$). Xét chuyển động của vật từ thời điểm $t = 3$ giây đến thời điểm $t = 5$ giây.

- Giải thích ý nghĩa của đại lượng $L = s(5) - s(3)$.
- Gọi $F(t)$ là một nguyên hàm bất kì của $v(t)$. So sánh L và $F(5) - F(3)$.

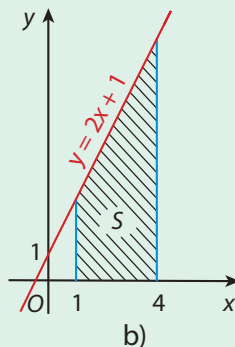
Xét một vật chuyển động thẳng với vận tốc $v = v(t)$ ($0 < t < T$) và không đổi chiều chuyển động. Gọi $F(t)$ là một nguyên hàm bất kì của $v(t)$ trên khoảng $(0; T)$ thì **quãng đường vật đi được** từ thời điểm $t = a$ đến thời điểm $t = b$ là $L = F(b) - F(a)$ với $0 < a < b < T$.

b) Diện tích hình thang cong**HOẠT ĐỘNG 2**

Gọi (H) là hình thang vuông giới hạn bởi đường thẳng $y = 2x + 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = t$ ($1 \leq t \leq 4$) (Hình 4.3a).



a)

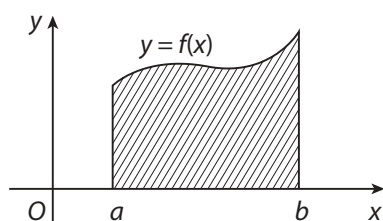


b)

Hình 4.3

- Tính diện tích S của hình (H) khi $t = 4$ (Hình 4.3b).
- Tìm hàm số $S(t)$ biểu thị diện tích của hình (H) với $t \in [1; 4]$.
- Chứng minh $S(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = 2t + 1$ trên đoạn $[1; 4]$ và $S = S(4) - S(1)$.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được gọi là **hình thang cong** (Hình 4.4).

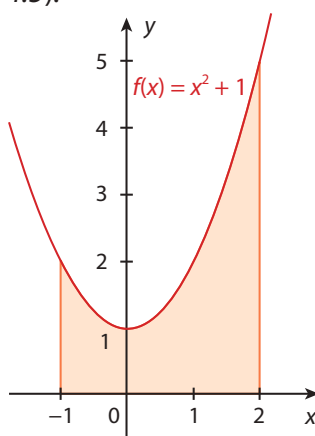


Hình 4.4

Trong trường hợp tổng quát, cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$, người ta chứng minh được rằng **diện tích hình thang cong** giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$ bằng $F(b) - F(a)$ với $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

VÍ DỤ 1

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = x^2 + 1$, trục hoành và các đường thẳng $x = -1, x = 2$ (Hình 4.5).



Hình 4.5

Giải

Ta có $\int (x^2 + 1) dx = \int x^2 dx + \int 1 dx = \frac{x^3}{3} + x + C$.

Vậy $F(x) = \frac{x^3}{3} + x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 2]$.

Diện tích hình phẳng cần tính:

$$S = F(2) - F(-1) = \left(\frac{8}{3} + 2\right) - \left(\frac{-1}{3} - 1\right) = 6 \text{ (đvdt)}.$$

2. Định nghĩa tích phân

HOẠT ĐỘNG 3

Cho hàm số $f(x) = 2x$.

- Tìm các hàm số $F(x)$, $G(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.
- So sánh $F(b) - F(a)$ và $G(b) - G(a)$.

Nhiều vấn đề trong khoa học và trong thực tiễn dẫn đến việc cần phải tính hiệu $F(b) - F(a)$, trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ nào đó. Hiệu này liên quan đến một khái niệm quan trọng trong toán học, đó là khái niệm tích phân.



Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là **tích phân** của $f(x)$ từ a đến b (hay tích phân của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$), kí hiệu là $\int_a^b f(x) dx$.

Ta còn dùng kí hiệu $F(x) \Big|_a^b$ để chỉ hiệu số $F(b) - F(a)$.

$$\text{Vậy } \int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

Ta gọi $\int_a^b$ là **dấu tích phân**, a là **cận dưới**, b là **cận trên**, $f(x)dx$ là **biểu thức dưới dấu tích phân** và $f(x)$ là **hàm số dưới dấu tích phân**.



Ghi chú:

- Quy ước: $\int_a^a f(x) dx = 0$, nếu $b > a$ thì $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$.
- Người ta chứng minh được rằng: Tích phân chỉ phụ thuộc vào hàm số dưới dấu tích phân và các cận a, b mà không phụ thuộc vào biến x hay t , nghĩa là $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$.
- Ý nghĩa hình học của tích phân:** Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì diện tích S của hình thang cong (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ là $S = \int_a^b f(x) dx$ (Hình 4.4).

VÍ DỤ 2

Tính các tích phân sau:

a) $\int_2^3 3x^2 dx$;

b) $\int_0^1 e^t dt$.

Giải

$$\text{a) } \int_2^3 3x^2 dx = x^3 \Big|_2^3 = 3^3 - 2^3 = 27 - 8 = 19.$$

$$\text{b) } \int_0^1 e^t dt = e^t \Big|_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1.$$

LUYỆN TẬP 1

Tính:

$$\text{a) } \int_1^3 x^3 dx;$$

$$\text{b) } \int_0^{\pi} \cos u du.$$

VÍ DỤ 3

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x) = \frac{1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ và $F(1) = 1$. Tính $F(e)$.

Giải

$$\text{Ta có } F(e) - F(1) = \int_1^e f(x) dx = \int_1^e \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^e = 1.$$

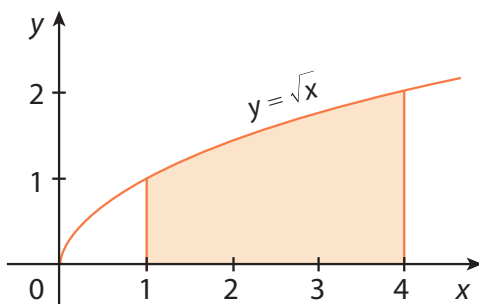
$$\text{Vậy } F(e) = F(1) + 1 = 1 + 1 = 2.$$

LUYỆN TẬP 2

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x) = 2^x$ và $F(0) = 0$. Tính $F(1)$.

VẬN DỤNG 1

Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 4$ (Hình 4.6).



Hình 4.6



Tính chất của tích phân

HOẠT ĐỘNG 4

Cho $f(x) = 2x$. Tính và so sánh $\int_1^2 2f(x) dx$ và $2 \int_1^2 f(x) dx$.



TÍNH CHẤT 1

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Khi đó ta có:

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \text{ với } k \in \mathbb{R}.$$

VÍ DỤ 4

Cho $\int_0^2 \sqrt{e^x} dx = 2(e - 1)$. Tính $\int_0^2 \frac{\sqrt{e^x}}{2} dx$.

Giải

Ta có $\int_0^2 \frac{\sqrt{e^x}}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{e^x} dx = \frac{1}{2} \cdot 2(e - 1) = e - 1$.

LUYỆN TẬP 3

Cho $\int_1^4 3\sqrt{x} dx = 14$. Tính $\int_1^4 \sqrt{x} dx$.

HOẠT ĐỘNG 5

Cho $f(x) = 2x$, $g(x) = 5$. Tính và so sánh:

a) $\int_1^2 [f(x) + g(x)] dx$ và $\int_1^2 f(x) dx + \int_1^2 g(x) dx$;

b) $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx$ và $\int_1^2 f(x) dx - \int_1^2 g(x) dx$.



TÍNH CHẤT 2

Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Khi đó ta có:

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx;$$

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx.$$

VÍ DỤ 5

Tính:

a) $\int_1^4 (x^2 + 6\sqrt{x}) dx;$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \sin x - \cos x) dx.$

Giải

$$\begin{aligned} \text{a) } \int_1^4 (x^2 + 6\sqrt{x}) dx &= \int_1^4 x^2 dx + 6 \int_1^4 x^{\frac{1}{2}} dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_1^4 + 6 \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_1^4 \\ &= \frac{4^3 - 1}{3} + 4(2^3 - 1) = 49. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \sin x - \cos x) dx &= 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = (-3 \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= -3(0 - 1) - (1 - 0) = 2. \end{aligned}$$

LUYỆN TẬP 4

Tính:

a) $\int_1^2 \left(4x^3 - \frac{1}{x^2} \right) dx;$

b) $\int_0^1 (5 - 2e^x) dx.$

HOẠT ĐỘNG 6

Cho $f(x) = 2x$. Tính và so sánh $\int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx$ và $\int_1^3 f(x) dx$.



TÍNH CHẤT 3

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và $c \in (a; b)$. Khi đó ta có:

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

VÍ DỤ 6

Cho $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Tính $\int_0^3 f(x) dx$.

Giải

Hàm số $f(x)$ liên tục trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Ta có $f(1) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x - 1) = 1$.

Vì $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$ nên hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 1$.

Do đó hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \int_0^3 f(x) dx &= \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^3 (2x - 1) dx \\ &= \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 + (x^2 - x) \Big|_1^3 = \frac{1}{3} + 6 = \frac{19}{3}. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 7

Cho các hàm số $f(x)$, $g(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$ và $\int_1^2 f(x) dx = \frac{1}{2}$, $\int_2^3 f(x) dx = \frac{3}{2}$,

$\int_1^3 g(x) dx = -1$. Tính:

a) $\int_1^3 [2f(x) + g(x)] dx;$

b) $\int_1^3 [5f(x) - 4] dx.$

Giải

a) Ta có $\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2$.

$$\int_1^3 [2f(x) + g(x)] dx = 2 \int_1^3 f(x) dx + \int_1^3 g(x) dx = 2 \cdot 2 - 1 = 3.$$

b) $\int_1^3 [5f(x) - 4] dx = 5 \int_1^3 f(x) dx - \int_1^3 4 dx = 5 \cdot 2 - (4x) \Big|_1^3 = 10 - 8 = 2.$

LUYỆN TẬP 5

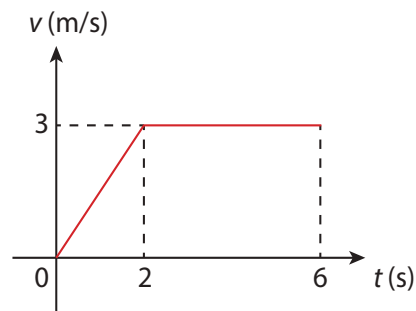
a) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 5]$ và $\int_{-1}^5 [2x - 3f(x)] dx = 12$. Tính $\int_{-1}^5 f(x) dx$.

b) Cho $f(x) = \begin{cases} x^3 + 2 & \text{khi } x > -1 \\ 2x + 3 & \text{khi } x \leq -1 \end{cases}$. Tính $\int_{-2}^1 f(x) dx$.

VẬN DỤNG 2

Hình 4.7 là đồ thị vận tốc $v(t)$ của một vật ($t = 0$ là thời điểm vật bắt đầu chuyển động).

- Viết công thức của hàm số $v(t)$ với $t \in [0; 6]$.
- Tính quãng đường vật di chuyển được trong 6 giây đầu tiên.



Hình 4.7

III Tính tích phân trong một số trường hợp đơn giản

VÍ DỤ 8

Tính:

a) $\int_1^2 (2x - 3)^2 dx;$

b) $\int_{-1}^0 5^{2x-1} dx;$

c) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^0 (2 \tan^2 x + 5) dx.$

Giải

a)
$$\begin{aligned} \int_1^2 (2x - 3)^2 dx &= \int_1^2 (4x^2 - 12x + 9) dx = 4 \int_1^2 x^2 dx - 12 \int_1^2 x dx + \int_1^2 9 dx \\ &= \left(\frac{4}{3} x^3 \right) \Big|_1^2 - (6x^2) \Big|_1^2 + (9x) \Big|_1^2 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 5^{2x-1} dx &= \frac{1}{5} \int_{-1}^0 5^{2x} dx = \frac{1}{5} \int_{-1}^0 25^x dx \\ &= \frac{25^x}{5 \ln 25} \Big|_{-1}^0 = \frac{24}{125 \ln 25}. \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 (2 \tan^2 x + 5) dx &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 [2(1 + \tan^2 x) + 3] dx = 2 \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 \frac{1}{\cos^2 x} dx + \int_{-\frac{\pi}{4}}^0 3 dx \\ &= (2 \tan x) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^0 + (3x) \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^0 = \frac{3\pi + 8}{4}. \end{aligned}$$

LUYỆN TẬP 6

Tính:

a) $\int_1^9 \frac{2\sqrt{x} - x^2}{x^3} dx;$

b) $\int_{-1}^1 e^{x+2} dx;$

c) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (3 + 2 \cot^2 x) dx.$

VÍ DỤ 9

Tính:

a) $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx;$

b) $\int_{-2}^3 |x - 2| dx.$

Giải

a) $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx = \int_0^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} |\sin x| dx = \int_0^{\pi} \sin x dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx$
 $= -\cos x \Big|_0^{\pi} + \cos x \Big|_{\pi}^{2\pi} = 4.$

b) $\int_{-2}^3 |x - 2| dx = \int_{-2}^2 |x - 2| dx + \int_2^3 |x - 2| dx = -\int_{-2}^2 (x - 2) dx + \int_2^3 (x - 2) dx$
 $= -\left(\frac{x^2}{2} - 2x\right) \Big|_{-2}^2 + \left(\frac{x^2}{2} - 2x\right) \Big|_2^3 = \frac{17}{2}.$

LUYỆN TẬP 7

Tính:

a) $\int_0^{\pi} |\cos x| dx;$

b) $\int_{-3}^2 |1 - x^2| dx.$

BÀI TẬP

4.10. Biết $F(x) = \sqrt{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tính $\int_1^4 [2 + f(x)] dx$.

4.11. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 4]$ thỏa mãn $f(-1) = 2, f(4) = 7$.
 Tính $\int_{-1}^4 f'(x) dx$.

4.12. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ thỏa mãn $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2, \int_{-1}^3 f(x) dx = 6$
 và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính:

a) $\int_2^3 f(x) dx;$

b) $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx.$

4.13. Tính các tích phân sau:

a) $\int_{-1}^2 x(x+1) dx;$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \frac{x}{2} dx;$

c) $\int_1^2 2^{1-3x} dx;$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx;$

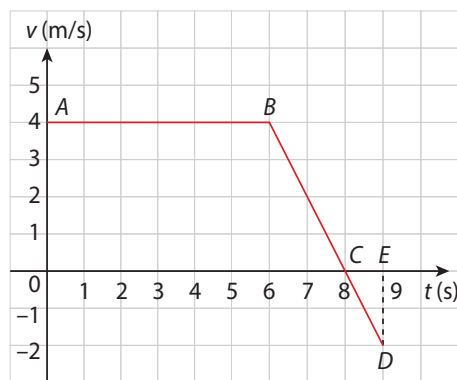
e) $\int_1^4 (e^{2x+1} - 3x\sqrt{x}) dx;$

g) $\int_1^4 |5 - 3x| dx.$

4.14. Một quả bóng được ném lên từ độ cao 1,5 m với vận tốc ban đầu 24 m/s. Biết gia tốc của quả bóng là $a = -9,8 \text{ m/s}^2$.

- Tính vận tốc của quả bóng tại thời điểm 1 giây sau khi được ném lên.
- Tính quãng đường quả bóng đi được từ lúc ném lên đến khi chạm đất lần đầu.

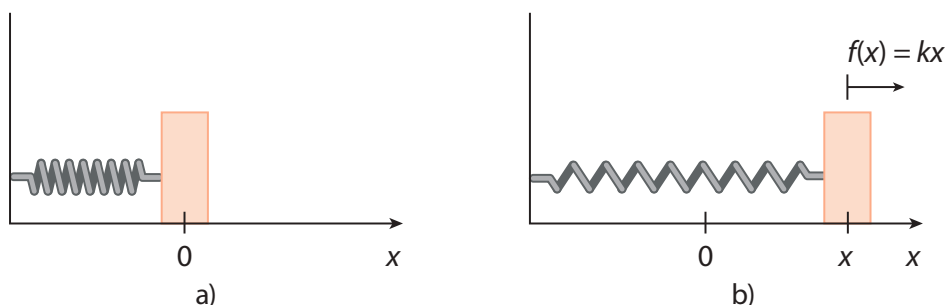
4.15. Đường gấp khúc ABD trong Hình 4.8 là đồ thị vận tốc $v(t)$ của một vật ($t = 0$ là thời điểm vật bắt đầu chuyển động). Trong khoảng thời gian mà $v < 0$ thì vật chuyển động ngược chiều với khoảng thời gian mà $v > 0$.



Hình 4.8

- Viết công thức của hàm số $v(t)$ với $t \in [0; 9]$.
- Biết rằng quãng đường vật di chuyển với vận tốc $v = v(t)$ từ thời điểm $t = a$ đến thời điểm $t = b$ là $s = \int_a^b |v(t)| dt$, tính quãng đường vật di chuyển được trong 9 giây kể từ khi vật bắt đầu chuyển động.
- Tính tổng diện tích của hình thang $OABC$ và tam giác CDE rồi so sánh với kết quả ở câu b.

4.16. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là $l_0 = 10 \text{ cm}$ (Hình 4.9a). Để kéo giãn lò xo x (m) cần một lực có độ lớn $f(x) = kx$ (N), trong đó k là độ cứng của lò xo và có giá trị không đổi (Hình 4.9b).



Hình 4.9

- a) Tìm k , biết dưới tác dụng của một lực 40 N, lò xo bị giãn và chiều dài của lò xo khi ấy là $l_1 = 15$ cm.
- b) Nếu một lực có độ lớn $f(x)$ (N) làm biến dạng lò xo từ độ giãn a (m) đến b (m) thì công của lực đó được cho bởi công thức $A = \int_a^b f(x) dx$ (J) (nguồn: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/wint.html>). Tính công của một lực làm lò xo biến dạng từ chiều dài 15 cm đến 18 cm.

4.17. Hiệu suất của tim là lưu lượng máu được bơm bởi tim trên một đơn vị thời gian (lưu lượng máu chảy vào động mạch chủ). Để đo hiệu suất của tim, người ta bơm A (mg) chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, chảy qua tim rồi vào động mạch chủ và đo nồng độ chất chỉ thị màu còn lại ở tim đến thời điểm T (s) khi chất chỉ thị màu tan sạch. Gọi $c(t)$ là nồng độ (mg/l) chất chỉ thị màu tại thời điểm t (s) thì hiệu suất của tim được xác định bởi $F = \frac{A}{\int_0^T c(t) dt}$ (l/s). Tính hiệu suất của tim khi bơm 8 mg chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, biết $c(t) = \frac{1}{4}t(12 - t)$ với $0 \leq t \leq 12$ (nguồn: James Stewart, *Calculus*, Cengage Learning).

4.18. Ở 45°C , phản ứng hoá học phân huỷ N_2O_5 xảy ra theo phương trình $\text{N}_2\text{O}_5 \rightarrow 2\text{NO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$ với nồng độ $c(t)$ (mol/L) của N_2O_5 ($c(t) > 0$) tại thời điểm t giây ($t \geq 0$) thỏa mãn $c'(t) = -0,0005c(t)$ (nguồn: James Stewart, *Calculus*, Cengage Learning). Biết khi $t = 0$, nồng độ ban đầu của N_2O_5 là 0,05 mol/L.

a) Xét hàm số $y(t) = \ln c(t)$ với $t \geq 0$. Tính $y'(t)$, từ đó tìm $y(t)$.

b) Biết rằng nồng độ trung bình của N_2O_5 (mol/L) từ thời điểm a giây đến thời điểm b giây ($a < b$) được cho bởi công thức $\frac{1}{b-a} \int_a^b c(t) dt$. Tính nồng độ trung bình của N_2O_5 từ thời điểm 10 giây đến thời điểm 20 giây.

Khởi động: Ta đã biết các công thức tính thể tích khối nón, khối trụ, khối cầu. Bằng công cụ tích phân, làm thế nào ta có thể tính diện tích của những hình phẳng và thể tích của những vật thể phức tạp?

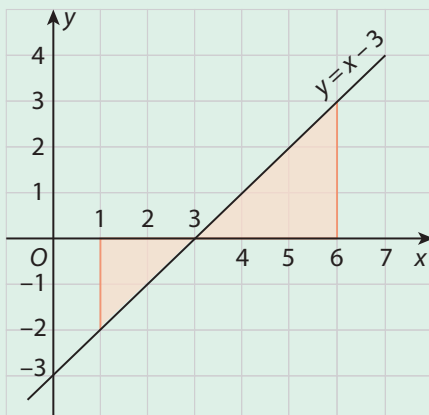


I Tính diện tích hình phẳng

1. Hình phẳng giới hạn bởi một đồ thị hàm số, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$

HOẠT ĐỘNG 1

Trong Hình 4.10, gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x - 3$, trục hoành và các đường thẳng $x = 1, x = 6$.



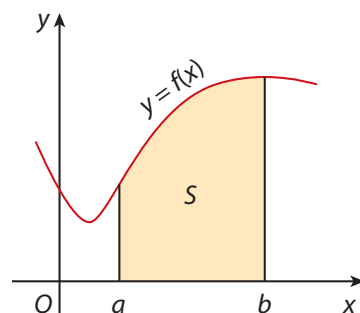
Hình 4.10

- Tính diện tích của (H) .
- Tính các tích phân $\int_1^6 (x - 3) dx$ và $\int_1^6 |x - 3| dx$. So sánh hai tích phân này với kết quả tính được ở câu a và rút ra nhận xét.

Tổng quát, ta có:



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$ được tính theo công thức $S = \int_a^b |f(x)| dx$.



Hình 4.11

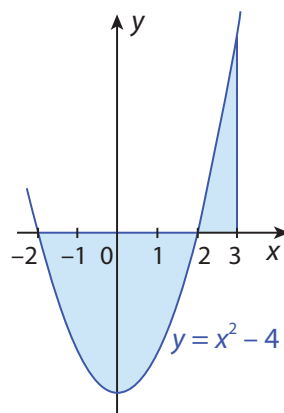
VÍ DỤ 1

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4$, trục hoành và các đường thẳng $x = -2$, $x = 3$ (Hình 4.12).

Giải

Gọi S là diện tích hình phẳng cần tìm. Ta có:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^3 |x^2 - 4| dx = \int_{-2}^2 |x^2 - 4| dx + \int_2^3 |x^2 - 4| dx \\ &= \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx + \int_2^3 (x^2 - 4) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + 4x \right) \Big|_{-2}^2 + \left(\frac{x^3}{3} - 4x \right) \Big|_2^3 \\ &= 13 \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$



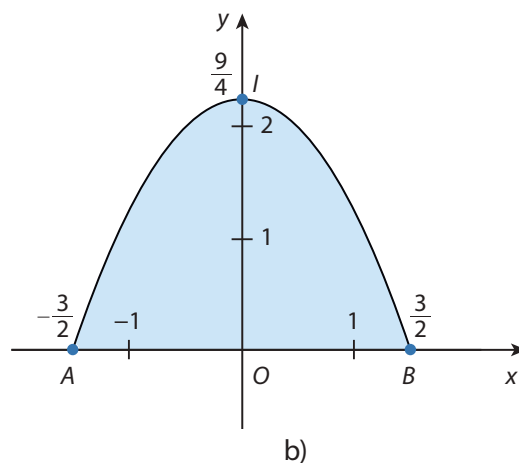
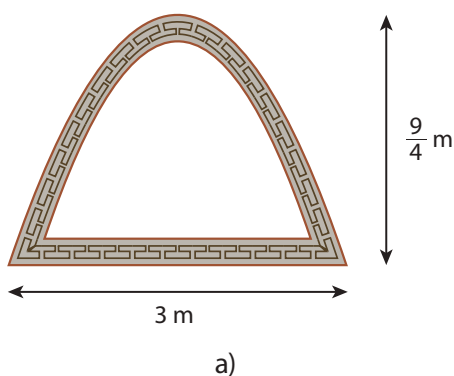
Hình 4.12

LUYỆN TẬP 1

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3$, trục hoành và các đường thẳng $x = -3$, $x = 2$.

VÍ DỤ 2

Cửa vòm lấy ánh sáng của một toà nhà được thiết kế với kích thước như Hình 4.13a. Cửa có hình dạng một parabol có đỉnh I và đi qua hai điểm A , B như Hình 4.13b. Người ta dự định lắp kính cho cửa này. Tính diện tích kính cần lắp, biết rằng người ta chỉ sử dụng một lớp kính và bỏ qua diện tích khung cửa.



Hình 4.13

Giải

Cửa có hình dạng một parabol (P) với phương trình $y = ax^2 + bx + c$.

Parabol (P) có đỉnh $I(0; \frac{9}{4})$ nên $c = \frac{9}{4}$, suy ra (P): $y = ax^2 + bx + \frac{9}{4}$.

Vì parabol (P) đi qua các điểm $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right), B\left(\frac{3}{2}; 0\right)$ nên $\begin{cases} \frac{9}{4}a - \frac{3}{2}b = -\frac{9}{4} \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b = -\frac{9}{4} \end{cases}$, suy ra $\begin{cases} a = -1 \\ b = 0. \end{cases}$

Do đó (P): $y = -x^2 + \frac{9}{4}$.

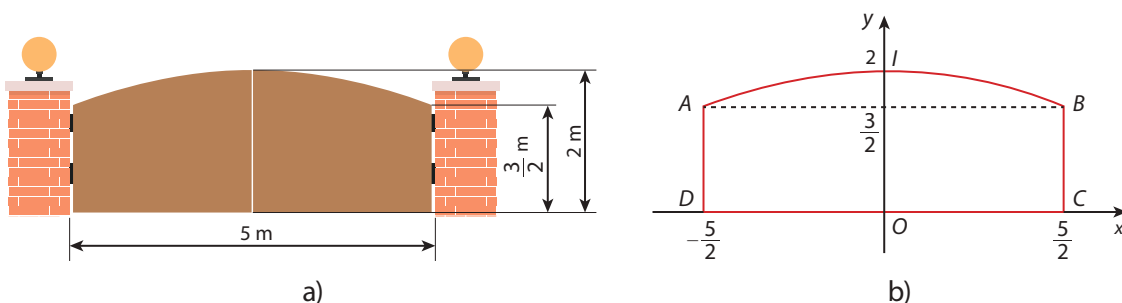
Gọi S (m^2) là diện tích kính cần lắp. Ta có S bằng diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi parabol, trục hoành và các đường thẳng $x = -\frac{3}{2}, x = \frac{3}{2}$.

$$S = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4}\right) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{9}{4}x\right) \Big|_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} = \frac{9}{2} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Vậy diện tích kính cần lắp là $\frac{9}{2} m^2$.

VẬN DỤNG 1

Một cái cổng có kích thước như Hình 4.14a. Vòm cổng có hình dạng một parabol có đỉnh $I(0; 2)$ và đi qua điểm $B\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$ như Hình 4.14b. Tính diện tích hai cánh cửa cổng.



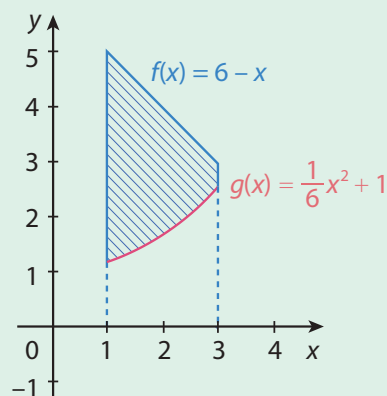
Hình 4.14

2. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số và các đường thẳng $x = a, x = b$

HOẠT ĐỘNG 2

Cho hai hàm số $f(x) = 6 - x, g(x) = \frac{1}{6}x^2 + 1$.

- Tính S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, hai đường thẳng $x = 1, x = 3$ và đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- Tính S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục hoành, hai đường thẳng $x = 1, x = 3$ và đồ thị hàm số $y = g(x)$.
- Qua S_1, S_2 , tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và các đường thẳng $x = 1, x = 3$ (phần hình phẳng được gạch chéo trong Hình 4.15).

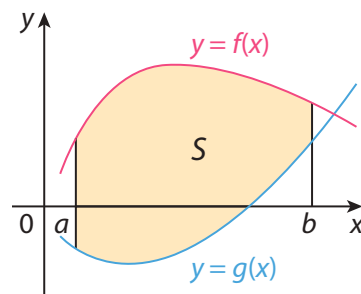


Hình 4.15

Trong trường hợp tổng quát, người ta chứng minh được rằng:



Cho các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và các đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính theo công thức $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.



Hình 4.16

VÍ DỤ 3

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^2 + 2x$, $y = 2x - 1$ và các đường thẳng $x = -1$, $x = 2$.

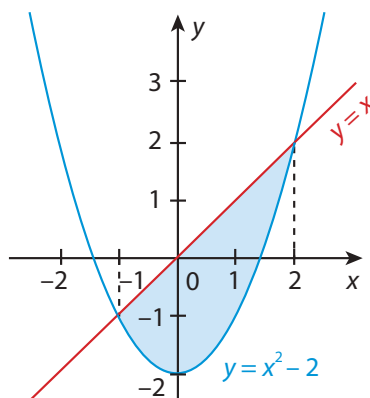
Giải

Diện tích hình phẳng đã cho là:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 |(x^2 + 2x) - (2x - 1)| dx = \int_{-1}^2 |x^2 + 2x - 2x + 1| dx \\ &= \int_{-1}^2 |x^2 + 1| dx = \int_{-1}^2 (x^2 + 1) dx = \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_{-1}^2 = 6 \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$

VÍ DỤ 4

Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^2 - 2$, $y = x$ và các đường thẳng $x = -1$, $x = 2$ như Hình 4.17.



Hình 4.17

Giải

Ta có $x \geq x^2 - 2$ với $x \in [-1; 2]$.

Diện tích hình phẳng đã cho là:

$$S = \int_{-1}^2 |x^2 - 2 - x| dx = \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{9}{2} \text{ (đvdt)}.$$

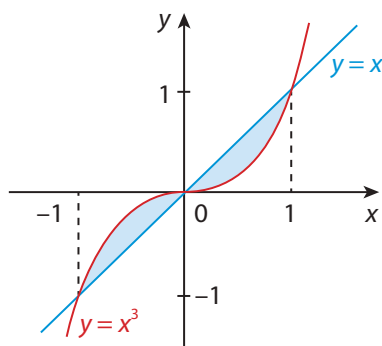
Ghi chú:

Nếu hàm số $f(x) - g(x)$ không đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|.$$

LUYỆN TẬP 2

Tính diện tích hình phẳng được tô màu trong Hình 4.18.



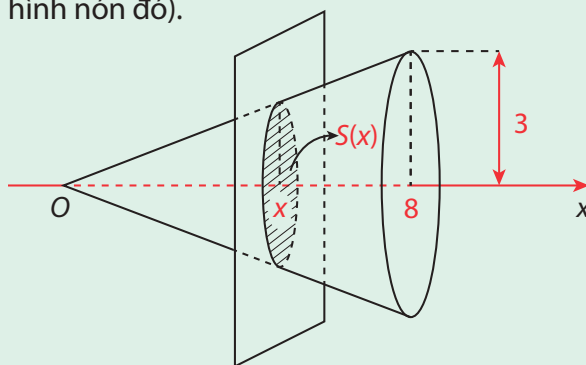
Hình 4.18

II Tính thể tích vật thể

1. Thể tích vật thể

HOẠT ĐỘNG 3

Trong không gian $Oxyz$, cho một khối nón có đỉnh O , chiều cao bằng 8, bán kính đáy bằng 3 và có trục trùng với Ox . Khi cắt khối nón bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x ($0 \leq x \leq 8$) thì phần chung giữa mặt phẳng và khối nón là một hình tròn có diện tích $S(x)$ thay đổi theo x (Hình 4.19) (khối nón là phần không gian được giới hạn bởi một hình nón kể cả hình nón đó).



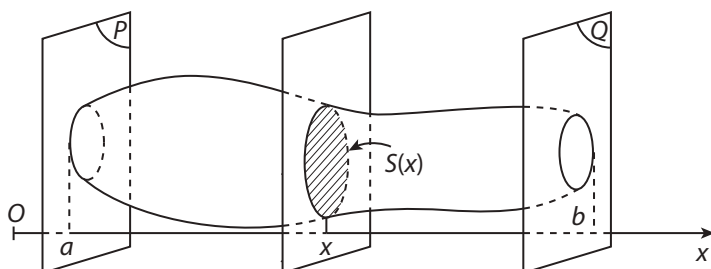
Hình 4.19

- Tính thể tích của khối nón.
- Viết biểu thức tính $S(x)$.
- Tính $\int_0^8 S(x) dx$ và rút ra nhận xét.

Trong trường hợp tổng quát, ta có:



Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$. Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b . Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x ($a \leq x \leq b$) thì phần chung giữa mặt phẳng và vật thể có diện tích $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, thể tích V của B là $V = \int_a^b S(x) dx$.



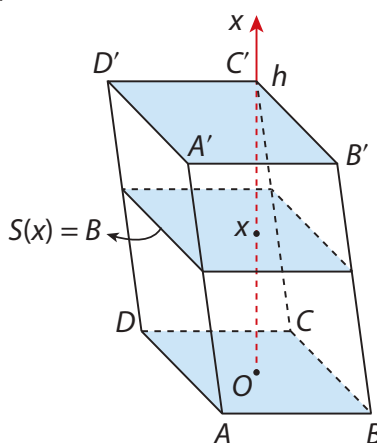
Hình 4.20

VÍ DỤ 5

Hãy sử dụng tích phân tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng S (không đổi) và chiều cao h .

Giải

Chọn trục Ox song song với đường cao của khối lăng trụ, hai đáy nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với Ox tại $x = 0$ và $x = h$ (Hình 4.21).



Hình 4.21

Khi cắt khối lăng trụ bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x ($0 \leq x \leq h$) thì phần chung giữa mặt phẳng và khối lăng trụ là một hình phẳng có diện tích $S(x) = S$ không đổi.

Thể tích khối lăng trụ là:

$$V = \int_0^h S(x) dx = \int_0^h S dx = (Sx) \Big|_0^h = Sh \text{ (đvtt)}.$$

LUYỆN TẬP 3

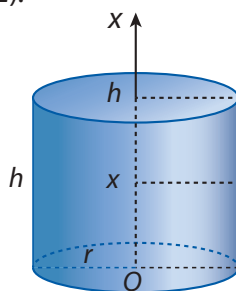
Bằng tích phân, tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng S và chiều cao h .

VÍ DỤ 6

Hãy sử dụng tích phân để chứng minh công thức tính thể tích khối trụ có chiều cao h và bán kính đáy bằng r (khối trụ là phần không gian được giới hạn bởi một hình trụ kể cả hình trụ đó).

Giải

Chọn trục Ox trùng với trục của khối trụ, hai đáy nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với Ox tại $x = 0$ và $x = h$ (Hình 4.22).



Hình 4.22

Khi cắt khối trụ bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x ($0 \leq x \leq h$) thì phần chung giữa mặt phẳng và khối trụ là một hình tròn bán kính r có diện tích $S(x) = \pi r^2$.

Thể tích khối trụ là:

$$V = \int_0^h S(x) dx = \int_0^h \pi r^2 dx = (\pi r^2 x) \Big|_0^h = \pi r^2 h \text{ (đvtt)}.$$

LUYỆN TẬP 4

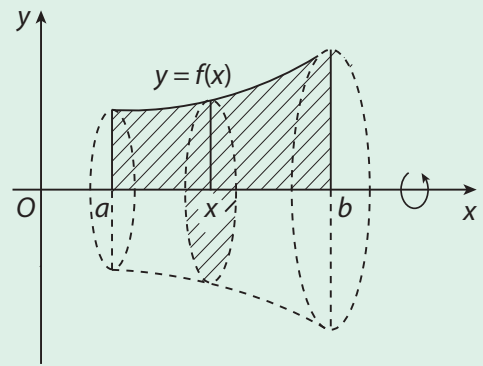
Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 2$ và $x = 4$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($2 \leq x \leq 4$) thì phần chung giữa mặt phẳng và vật thể là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{x^2 - 2}$.

2. Thể tích khối tròn xoay

Khi quay một hình phẳng xung quanh một trục nào đó ta được một **khối tròn xoay**.

HOẠT ĐỘNG 4

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, trục hoành và các đường thẳng $x = a$, $x = b$. Quay (H) xung quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay (Hình 4.23). Khi cắt khối tròn xoay bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm $x \in [a; b]$ thì phần chung của mặt phẳng và khối tròn xoay là một hình tròn bán kính $f(x)$. Viết công thức tính diện tích hình tròn này, từ đó suy ra công thức tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành.



Hình 4.23

Ta có công thức sau:



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ quanh trục Ox là $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

VÍ DỤ 7

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục hoành:

- $y = \cos \frac{x}{2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi$;
- $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$.

Giải

a) Thể tích vật thể tròn xoay tạo thành là:

$$V = \pi \int_0^{\pi} \cos^2 \frac{x}{2} dx = \pi \int_0^{\pi} \frac{1 + \cos x}{2} dx = \frac{\pi}{2} (x + \sin x) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2} \text{ (đvtt)}.$$

b) Thể tích khối tròn xoay tạo thành là:

$$V = \pi \int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx = \pi \int_0^2 (x^4 - 4x^3 + 4x^2) dx = \pi \left(\frac{x^5}{5} - x^4 + \frac{4}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{16\pi}{15} \text{ (đvtt)}.$$

LUYỆN TẬP 5

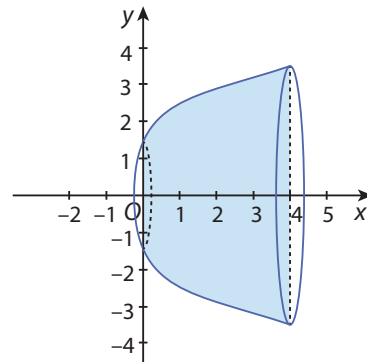
Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x} - 1$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$.

VÍ DỤ 8

Hình 4.24b mô phỏng phần bên trong của một chậu cây có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay một phần của đồ thị hàm số $y = \sqrt{x} + \frac{3}{2}$ với $0 \leq x \leq 4$ quanh trục hoành. Tính thể tích phần bên trong (dung tích) của chậu cây, biết đơn vị trên các trục Ox , Oy là decimét.



a)



b)

Hình 4.24

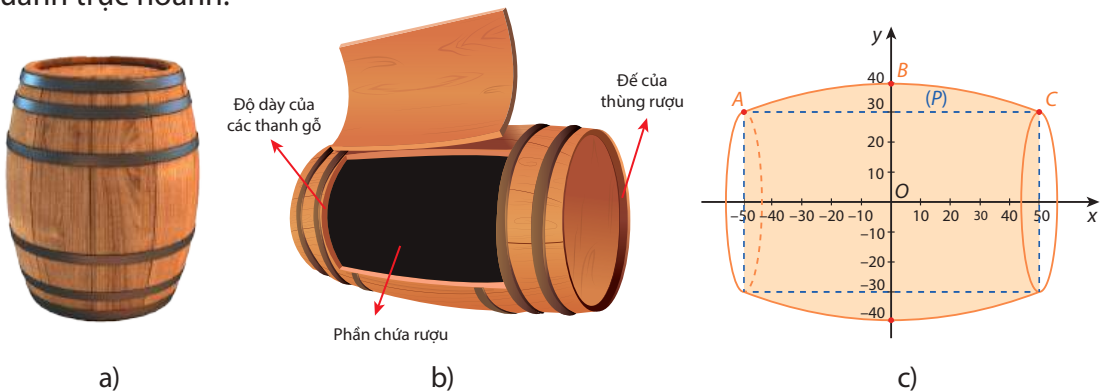
Giải

Thể tích phần trong của chậu cây là:

$$\pi \int_0^4 \left(\sqrt{x} + \frac{3}{2} \right)^2 dx = \pi \int_0^4 \left(x + 3x^{\frac{1}{2}} + \frac{9}{4} \right) dx = \pi \left(\frac{x^2}{2} + 2x^{\frac{3}{2}} + \frac{9}{4}x \right) \Big|_0^4 = 33\pi \text{ (dm}^3\text{)}.$$

VẬN DỤNG 2

Một thùng rượu vang có dạng khối tròn xoay với bán kính mặt đáy và mặt ở trên là 33 cm, bán kính mặt cắt ở chính giữa thùng là 43 cm. Chiều cao của thùng rượu là 112 cm, bao gồm phần thân thùng rượu, hai đế đỡ thùng rượu (mỗi đế cao 3 cm) và thùng rượu được ghép từ các thanh gỗ sồi với độ dày mỗi thanh gỗ là 3 cm (Hình 4.25a và Hình 4.25b). Hình 4.25c mô phỏng phần bên trong thùng rượu có dạng một khối tròn xoay tạo thành khi quay một phần của parabol (P): $y = ax^2 + bx + c$ quanh trục hoành.

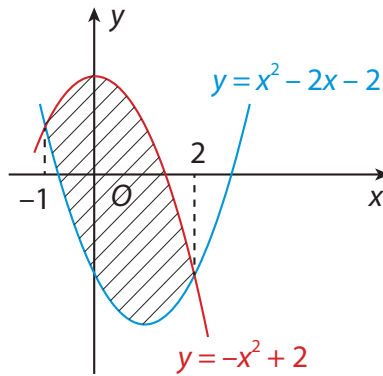


Hình 4.25

- Tìm a , b , c .
- Hỏi thùng rượu đó chứa được tối đa bao nhiêu lít rượu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

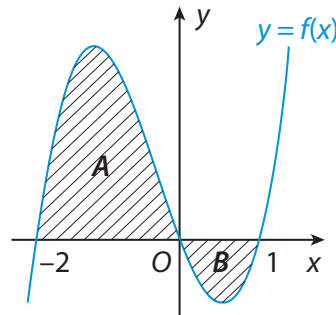
BÀI TẬP

4.19. Tính diện tích hình phẳng được gạch chéo trong Hình 4.26.



Hình 4.26

4.20. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như Hình 4.27 và diện tích hai phần A, B lần lượt bằng 11 và 2. Tính $\int_{-2}^1 f(x) dx$.



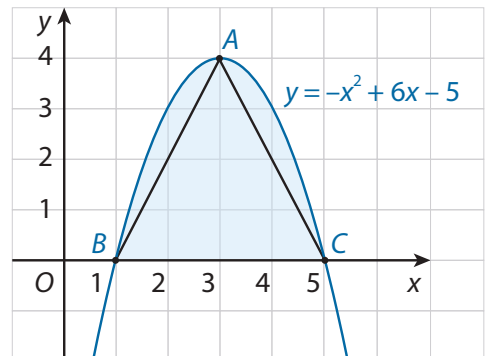
Hình 4.27

4.21. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

- $y = e^x, y = 0, x = 0, x = 2$;
- $y = 2x^2, y = -1, x = 0, x = 1$;
- $y = x^2 - 4, y = 2x - 4, x = 0, x = 2$.

4.22. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = -x^2 + 6x - 5$ và trục hoành (Hình 4.28).

- Tính diện tích S của hình (H) .
- Từ thế kỉ thứ III trước Công nguyên, khi phép tính tích phân chưa ra đời, Archimedes đã dùng phương pháp của riêng mình và chỉ ra rằng diện tích của hình (H) bằng $\frac{4}{3}$ lần diện tích tam giác ABC (nguồn: <http://www.matematicasvisuales.com/english/html/history/archimedes/parabola.html>). Tính S theo kết quả mà Archimedes đã tìm ra và so sánh với kết quả ở câu a.



Hình 4.28

4.23. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) thì phần chung giữa chúng là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $3x - 2$.

4.24. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục hoành:

a) $y = \sqrt{2 + \cos x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$;

b) $y = x^2 - 3x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 3$.

4.25. Người ta tạo ra mô hình một quả trứng ngỗng bằng cách quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{30}\sqrt{7569 - 400x^2}$ và trục hoành với $-4,35 \leq x \leq 4,35$ quanh trục hoành. Tính thể tích quả trứng, biết thể tích mô hình này xem như bằng thể tích quả trứng ngỗng và x, y tính theo centimét.

?? EM CÓ BIẾT

Johannes Kepler (1571 – 1630) là một nhà toán học, một nhà thiên văn học người Đức nổi tiếng với định luật về quỹ đạo của các hành tinh khi quay quanh Mặt Trời. Ông là người có đóng góp không nhỏ trong việc phát triển phương pháp tính diện tích của các hình phẳng và thể tích của các vật thể. Năm 1613, Kepler mua một thùng rượu khi ông kết hôn lần thứ hai ở Áo. Ông đã phát hiện ra điểm bất hợp lí khi phải thanh toán tiền rượu dựa trên cách tính thể tích thùng rượu lúc bấy giờ. Từ những trăn trở ấy, Kepler nghiên cứu, phát triển phương pháp tính diện tích, thể tích và xuất bản công trình của mình thành một cuốn sách với tựa đề *Nova stereometria doliorum vinariorum* (*New solid geometry of wine barrels*) (nguồn: <https://www.maa.org/press/periodicals/convergence/kepler-the-volume-of-a-wine-barrel>).



HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Mục tiêu: Sử dụng phần mềm GeoGebra để:

1. Tìm nguyên hàm và tính tích phân;
2. Tính diện tích hình phẳng;
3. Tạo mô hình khối tròn xoay.

Yêu cầu chuẩn bị: Phần mềm GeoGebra (phiên bản trực tuyến <https://www.geogebra.org/classic> hoặc phiên bản cài đặt trên máy tính <https://www.geogebra.org/download>).

Tổ chức hoạt động: Chia lớp thành 4 đến 6 nhóm.

HOẠT ĐỘNG 1

Tìm nguyên hàm và tính tích phân bằng phần mềm GeoGebra

- a) Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$, $g(x) = e^x \sin x$.
- b) Tính gần đúng các tích phân sau: $I = \pi \int_1^3 (x^2 + x - 2)^2 dx$, $J = \int_1^2 x \ln(x^2 + 1) dx$.

Hướng dẫn:

- a) Dùng lệnh **TíchPhân(Hàm số)**.

TíchPhân	TíchPhân
TíchPhânGiữaHaiHàmSố	TíchPhân(Hàm số)
TíchPhânXácĐịnh	TíchPhân(Hàm số, Biến số)
TổngTíchPhânDưới	TíchPhân(Hàm số, Giá trị đầu-x, Giá trị cuối-x)
TongTichPhanTren	TíchPhân(Hàm số, Giá trị đầu-x, Giá trị cuối-x, Lượng giá biến Boolean)

Nhập lệnh **TíchPhân(sqrt(x^2)+1)**, Enter để tìm nguyên hàm của $f(x)$.

Nhập lệnh **TíchPhân(e^xsinx)**, Enter để tìm nguyên hàm của $g(x)$.

- b) Dùng lệnh **TíchPhânXácĐịnh(Hàm số)**.

TíchPhânXácĐịnh	TíchPhânXácĐịnh
	TíchPhânXácĐịnh(Hàm số)
	TíchPhânXácĐịnh(Hàm số, Giá trị đầu-x, Giá trị cuối-x)
	TíchPhânXácĐịnh(Hàm số, Giá trị đầu-x, Start y-Value, Giá trị cuối-x)

Nhập lệnh **TíchPhânXácĐịnh(pi(x^2+x-2)^2,1,3)**, Enter để tính gần đúng tích phân I .

Nhập lệnh **TíchPhânXácĐịnh(xln(x^2+1),1,2)**, Enter để tính gần đúng tích phân J .

HOẠT ĐỘNG 2

Tính diện tích hình phẳng bằng phần mềm GeoGebra

Tính gần đúng diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

- a) $y = \cos x, y = 0, x = -\frac{\pi}{2}, x = \pi;$ b) $y = 4x - x^2, y = 0;$
 c) $y = x^2 - x, y = x + 3.$

Hướng dẫn:

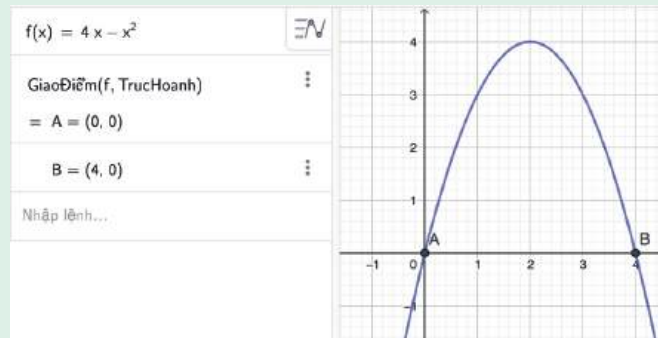
- a) Dùng lệnh **TíchPhânGiữaHaiHàmSố**.

TíchPhânGiữaHaiHàmSố	TíchPhânGiữaHaiHàmSố
	TíchPhânGiữaHaiHàmSố(Hàm số, Hàm số, Giá trị đầu-x, Giá trị cuối-x)
	TíchPhânGiữaHaiHàmSố(Hàm số, Hàm số, Giá trị đầu-x, Giá trị cuối-x, Lượng giá biến B

Nhập lệnh **TíchPhânGiữaHaiHàmSố(cosx,0,-pi/2,pi,true)**, Enter.

- b) Nhập lệnh **f(x)=4x-x^2** để vẽ đồ thị hàm số $y = 4x - x^2$.

Dùng lệnh  **Giao điểm của 2 đối tượng** để tìm giao điểm của đồ thị hàm số $y = 4x - x^2$ và trục hoành. Phần mềm sẽ đặt tên cho hai giao điểm này là A, B ($x_A < x_B$).

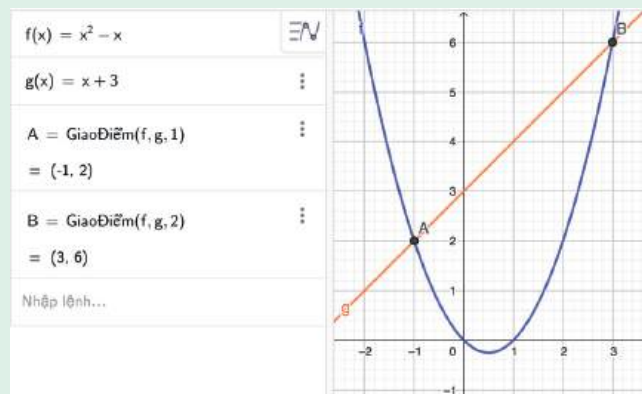


Nhập lệnh **TíchPhânGiữaHaiHàmSố(f(x),0,0,4,true)**, Enter.

- c) Nhập lệnh **f(x)=x^2-x** để vẽ đồ thị hàm số $y = x^2 - x$.

Nhập lệnh **g(x)=x+3** để vẽ đồ thị hàm số $y = x + 3$.

Dùng lệnh  **Giao điểm của 2 đối tượng** để tìm giao điểm của hai đồ thị trên. Phần mềm sẽ đặt tên cho hai giao điểm này là A, B ($x_A < x_B$).



Nhập lệnh **TíchPhânGiữaHaiHàmSố(f(x),g(x),x(A),x(B),true)**, Enter.

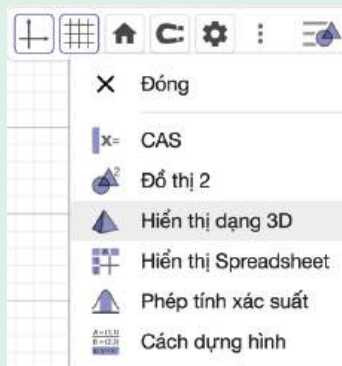
HOẠT ĐỘNG 3

Tạo mô hình khối tròn xoay bằng phần mềm GeoGebra

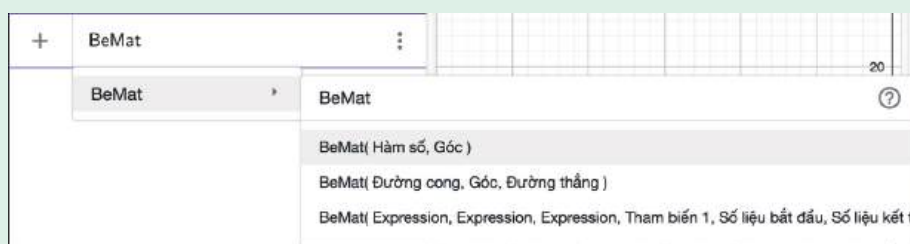
Tạo mô hình khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$ quanh trục hoành.

Hướng dẫn:

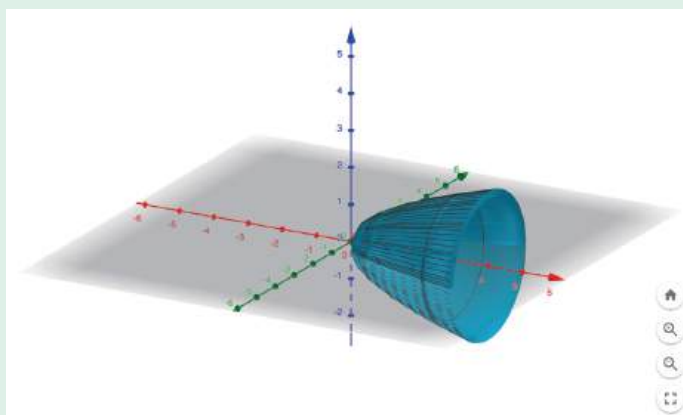
Trên cửa sổ làm việc, chọn  và chức năng **Hiển thị dạng 3D**.



Nhập lệnh **f(x)=if(0<=x<=4, sqrt(x))**, Enter để vẽ phần đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ trên đoạn $[0; 4]$.
Dùng lệnh **BeMat(Hàm số, Góc)** để tạo hình tròn xoay.



Nhập lệnh **BeMat(f(x), 360)** để tạo ra hình tròn xoay khi quay phần đồ thị ở trên quanh trục hoành.



Phần không gian giới hạn bởi hình tròn xoay này tạo thành khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$ quanh trục hoành. Ta có thể mô tả khối tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4$ quanh trục hoành nhưng lệnh khá phức tạp.

ÔN TẬP CHƯƠNG 4

BÀI TẬP TỰ LUẬN

4.26. Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:

a) $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$;

b) $f(x) = \sin^2 \frac{x}{2} + 3^{2x}$;

c) $f(x) = \sqrt{3x} - \frac{4}{\sin^2 x}$.

4.27. Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^1 (3x+1)(x+3) dx$;

b) $\int_{-5}^0 (3^{x+1} - 2e^x) dx$;

c) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$;

d) $\int_1^2 2^x \cdot 3^{x-1} dx$.

4.28. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

a) $y = 2^x, y = 0, x = 0, x = 2$;

b) $y = 12 - x^2, y = -x, x = -3, x = 4$.

4.29. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục hoành: $y = \sqrt{x} - 2, y = 0, x = 4, x = 9$.

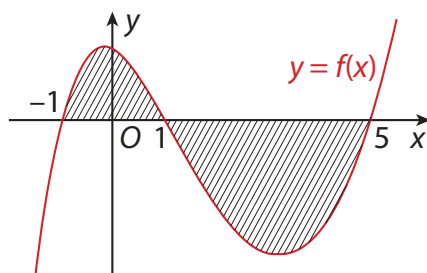
4.30. Trọng lực của Trái Đất tác dụng lên một vệ tinh trong quá trình vệ tinh này được phóng lên từ mặt đất tới vị trí cách tâm Trái Đất r (m) xác định bởi công thức $F(r) = G \frac{Mm}{r^2}$, trong đó $M = 6 \cdot 10^{24}$ kg là khối lượng Trái Đất, m (kg) là khối lượng vệ tinh và $G = 6,67 \cdot 10^{-11}$ Nm²/kg² là hằng số hấp dẫn (nguồn: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/orbv.html>). Trọng lực này sinh công $W = \int_a^b F(h) dh$ (J) khi vệ tinh thay đổi từ vị trí cách tâm Trái Đất a (m) lên vị trí cách tâm Trái Đất b (m) (nguồn: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/wint.html>). Tính công tối thiểu để phóng một vệ tinh nặng $m = 1\,000$ kg từ mặt đất lên độ cao 35 780 km so với mặt đất, biết bán kính Trái Đất là 6 370 km.

4.31. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 (m/s) thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển thêm một quãng đường dài bao nhiêu mét?

- ## BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

- 37

4.38. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 5$ (Hình 4.29).



Hình 4.29

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$ B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$
 C. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$ D. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$

4.39. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^3 - x$, $y = x^3 - x^2$ và các đường thẳng $x = -2$, $x = 1$.

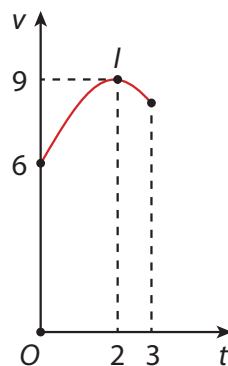
- A. $\frac{9}{2}$ (đvdt). B. $\frac{29}{6}$ (đvdt).
 C. $\frac{14}{3}$ (đvdt). D. 9 (đvdt).

4.40. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{2x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh Ox bằng

- A. $\pi \int_0^1 e^{4x} dx.$ B. $\int_0^1 e^{2x} dx.$
 C. $\pi \int_0^1 e^{2x} dx.$ D. $\int_0^1 e^{4x} dx.$

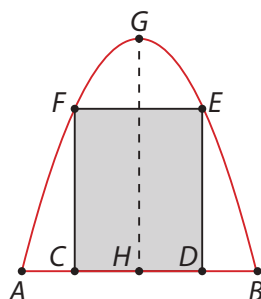
4.41. Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như Hình 4.30. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.

- A. 25,25 km. B. 24,25 km.
 C. 24,75 km. D. 26,75 km.



Hình 4.30

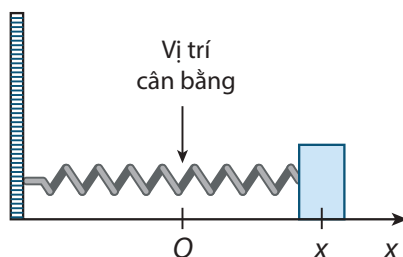
- 4.42.** Một cái cổng hình parabol như Hình 4.31. Chiều cao $GH = 4$ m, chiều rộng $AB = 4$ m, $AC = BD = 0,9$ m. Người ta làm hai cánh cổng khi đóng lại là hình chữ nhật $CDEF$ tô đậm với giá 1 200 000 đồng/ m^2 , phần còn lại làm khung hoa sắt với giá 900 000 đồng/ m^2 .



Hình 4.31

Hỏi chi phí để làm hai phần nói trên gần nhất với số tiền nào dưới đây?

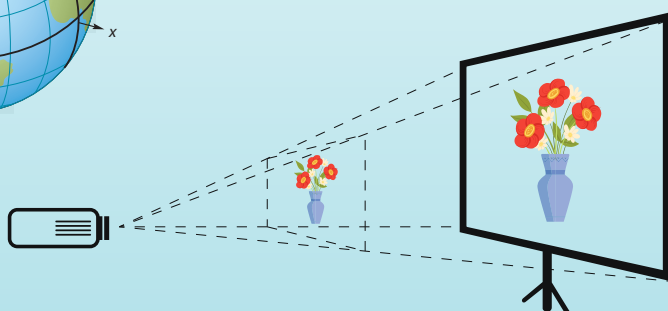
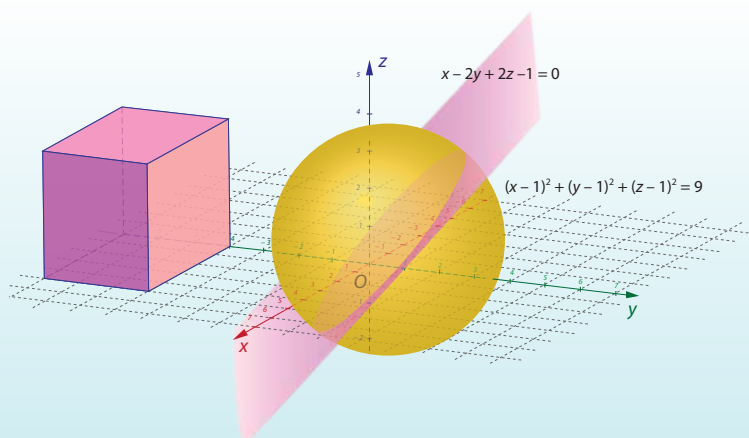
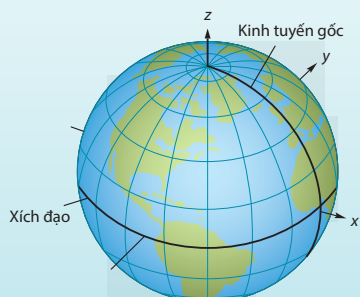
- A. 11 445 000 đồng. B. 4 077 000 đồng.
C. 7 368 000 đồng. D. 11 370 000 đồng.
- 4.43.** Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang trên mặt phẳng không ma sát có vận tốc tại thời điểm t giây là $v = 4\cos t$ (cm/s) (Hình 4.32).



Hình 4.32

Tìm li độ của con lắc tại thời điểm $t = \frac{2\pi}{3}$ giây, biết khi $t = \frac{\pi}{2}$ giây thì con lắc có li độ $x = 4$ cm.

- A. $\sqrt{3}$ cm. B. 2 cm.
C. $2\sqrt{3}$ cm. D. 4 cm.



CHƯƠNG 5

Phương pháp tọa độ trong không gian

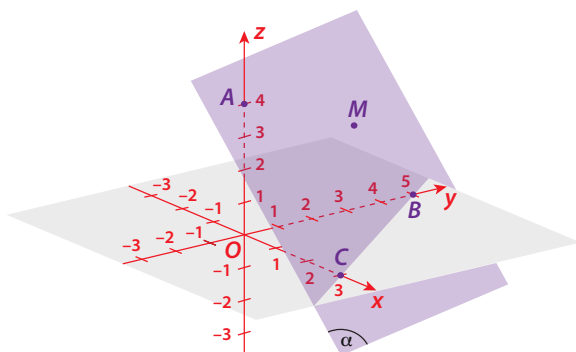
Trong chương trình Toán 12, chúng ta nghiên cứu hình học không gian bằng phương pháp tọa độ, nghĩa là xem xét các đối tượng hình học như điểm, vectơ, mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu,... thông qua các tọa độ và phương trình của chúng.

Phương pháp tọa độ trong không gian cũng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực Vật lý, Kỹ thuật và Khoa học máy tính để mô tả vị trí và chuyển động của các vật, mô hình hoá và xử lý dữ liệu trong không gian ba chiều, cũng như trong đồ họa máy tính.

- ◆ Nhận biết và thiết lập được phương trình của mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu;
- ◆ Thiết lập được điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc với nhau; điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau, cắt nhau, song song hoặc vuông góc với nhau;
- ◆ Tính được góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng; tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng;
- ◆ Vận dụng được kiến thức về phương pháp tọa độ trong không gian để giải một số bài toán liên quan đến thực tiễn.

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

Khởi động: Trong không gian $Oxyz$, gọi (α) là mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C cho trước. Làm thế nào để kiểm tra điểm M có thuộc mặt phẳng (α) hay không?

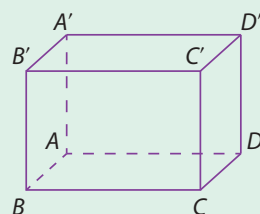


I Vectơ pháp tuyến và cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng

HOẠT ĐỘNG 1

Xét các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong tám đỉnh của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (Hình 5.1).

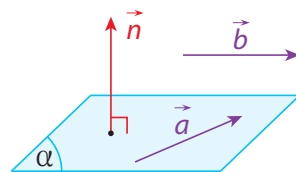
- Tìm bốn vectơ có giá vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$.
- Tìm hai vectơ không cùng phương và có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$.



Hình 5.1

Cho mặt phẳng (α) .

- Vectơ $\vec{n}$ khác $\vec{0}$ và có giá vuông góc với (α) được gọi là một **vectơ pháp tuyến** của (α) .
- Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vectơ không cùng phương và có giá song song hoặc nằm trong (α) thì $\vec{a}, \vec{b}$ được gọi là một **cặp vectơ chỉ phương** của (α) .



Hình 5.2

Lưu ý:

- Nếu $\vec{n}$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) thì $k\vec{n}$ (với $k \neq 0$) cũng là vectơ pháp tuyến của (α) .
- Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó.

VÍ DỤ 1

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (Hình 5.1). Hãy tìm bốn vectơ pháp tuyến và hai cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng $(AA'B'B)$.

Giải

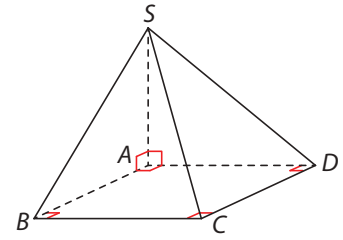
Bốn vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(AA'B'B)$ là: $\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{A'D'}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{B'C'}$.

Hai cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng $(AA'B'B)$ là: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB'}$.

LUYỆN TẬP 1

Cho hình chóp $S.ABCD$ với $ABCD$ là hình vuông và SA vuông góc với $(ABCD)$.

- Tìm một vectơ pháp tuyến của các mặt phẳng $(ABCD)$, (SAB) , (SAD) và (SAC) .
- Tìm hai cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (SCD) .



Hình 5.3

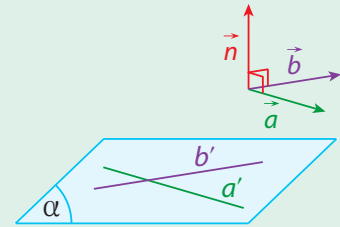
HOẠT ĐỘNG 2

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) có cặp vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ (Hình 5.4).

Xét vectơ $\vec{n}$ được xác định như sau:

$$\vec{n} = (a_2 b_3 - a_3 b_2; a_3 b_1 - a_1 b_3; a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

Tính $\vec{n} \cdot \vec{a}$ và $\vec{n} \cdot \vec{b}$. Vectơ $\vec{n}$ có phải là một vectơ pháp tuyến của (α) không? Vì sao?



Hình 5.4



Trong không gian $Oxyz$, nếu $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (α) thì $\vec{n} = (a_2 b_3 - a_3 b_2; a_3 b_1 - a_1 b_3; a_1 b_2 - a_2 b_1)$ là một vectơ pháp tuyến của (α) .

Lưu ý:

- Vectơ $\vec{n}$ được xác định như trên gọi là **tích có hướng** của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ theo thứ tự đó, kí hiệu $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương khi và chỉ khi $[\vec{a}, \vec{b}] \neq \vec{0}$.
- Kí hiệu $\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$, khi đó $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right)$.

VÍ DỤ 2

Trong không gian $Oxyz$, tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng qua ba điểm $A(2; -1; 3)$, $B(4; 0; 1)$, $C(-10; 5; 3)$.

Giải

Ta có $\vec{AB} = (2; 1; -2)$, $\vec{AC} = (-12; 6; 0)$ nên $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ không cùng phương. Mà chúng có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) nên $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ là một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (ABC) . Vậy một vectơ pháp tuyến của (ABC) là:

$$\begin{aligned} \vec{n} = [\vec{AB}, \vec{AC}] &= \left(\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 6 & 0 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -12 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -12 & 6 \end{vmatrix} \right) = (1 \cdot 0 - 6 \cdot (-2); (-2) \cdot (-12) - 0 \cdot 2; 2 \cdot 6 - (-12) \cdot 1) \\ &= (12; 24; 24) \end{aligned}$$

(Ta cũng có thể chọn vectơ $\vec{n}' = \frac{1}{12} \vec{n} = (1; 2; 2)$ là một vectơ pháp tuyến của (ABC)).

LUYỆN TẬP 2

Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có các đỉnh là $A(5; 1; 3)$, $B(1; 6; 2)$, $C(5; 0; 4)$ và $D(4; 0; 6)$. Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) chứa cạnh AB và song song với cạnh CD .

II Phương trình tổng quát của mặt phẳng

1. Định nghĩa

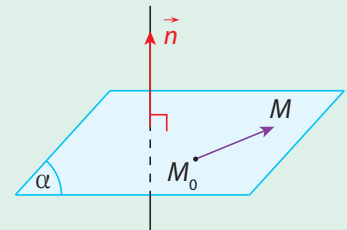
HOẠT ĐỘNG 3

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$. Gọi $M(x; y; z)$ là một điểm tùy ý (Hình 5.5). Hãy điền các kí tự thích hợp vào $(?)$.
Điều kiện cần và đủ để điểm $M(x; y; z)$ thuộc (α) là:

$$\vec{n} \cdot \vec{M_0M} = (?)$$

hay $A(x - (?)) + B(y - (?)) + C(z - (?)) = 0$. (*)

Đặt $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ thì phương trình (*) trở thành: $(?)x + (?)y + (?)z + D = 0$.



Hình 5.5

Trong không gian $Oxyz$, mỗi mặt phẳng đều có phương trình dạng $Ax + By + Cz + D = 0$, trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0, được gọi là **phương trình tổng quát của mặt phẳng**.

Lưu ý:

- Trong không gian $Oxyz$, mỗi phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$, trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0, đều xác định một mặt phẳng nhận $\vec{n} = (A; B; C)$ là vectơ pháp tuyến.
- Cho mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$. Khi đó:

$$M_0(x_0; y_0; z_0) \in (\alpha) \Leftrightarrow Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

VÍ DỤ 3

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) có phương trình $2x + 3y - z + 2 = 0$.

- Tìm một vectơ pháp tuyến của (α) .
- Trong hai điểm $A(1; 3; 2)$ và $B(4; -1; 7)$, điểm nào thuộc (α) ?

Giải

- Một vectơ pháp tuyến của (α) là $\vec{n} = (2; 3; -1)$.
- Thay lần lượt toạ độ của các điểm A và B vào vế trái của phương trình (α) , ta có:
 - $2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 - 2 + 2 = 11 \neq 0$, nên toạ độ điểm A không thoả mãn phương trình của (α) . Vậy A không thuộc (α) .
 - $2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) - 7 + 2 = 0$, nên toạ độ điểm B thoả mãn phương trình của (α) . Vậy B thuộc (α) .

LUYỆN TẬP 3

Trong không gian $Oxyz$, tìm một vectơ pháp tuyến của các mặt phẳng sau:

a) $(\alpha): x - 5y + 2 = 0;$

b) $(\beta): 2y + 3 = 0.$

2. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và biết vectơ pháp tuyến

Từ kết quả Hoạt động 3, ta có:



Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{n} = (A; B; C) \neq \vec{0}$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\text{hay } Ax + By + Cz + D = 0 \text{ với } D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0).$$

VÍ DỤ 4

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(1; -2; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2; 1; 4)$.

Giải

(α) đi qua $M_0(1; -2; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2; 1; 4)$ nên có phương trình là:

$$-2(x - 1) + 1(y + 2) + 4(z - 3) = 0 \text{ hay } -2x + y + 4z - 8 = 0.$$

LUYỆN TẬP 4

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(1; 1; 1)$, $N(4; 3; 2)$, $P(5; 2; 1)$. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm P và vuông góc với MN .

3. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và biết cặp vectơ chỉ phương

HOẠT ĐỘNG 4

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ và có cặp vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; 1; -2)$, $\vec{b} = (2; -1; 0)$.

a) Tìm $[\vec{a}, \vec{b}]$ và một vectơ pháp tuyến của (P) .

b) Viết phương trình tổng quát của (P) .



Để viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua M và có cặp vectơ chỉ phương $\vec{a}, \vec{b}$, ta thực hiện:

Bước 1 Tìm $[\vec{a}, \vec{b}]$.

Bước 2 Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua M , có vectơ pháp tuyến $[\vec{a}, \vec{b}]$.

VÍ DỤ 5

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm $N(3; 1; -2)$ và có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (0; 2; 1)$, $\vec{b} = (-1; 4; 0)$.

Giải

(α) có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (0; 2; 1)$, $\vec{b} = (-1; 4; 0)$ nên (α) có một vectơ pháp tuyến là $[\vec{a}, \vec{b}] = (-4; -1; 2)$.

Vậy (α) đi qua $N(3; 1; -2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (-4; -1; 2)$ nên có phương trình là:
$$-4(x - 3) - (y - 1) + 2(z + 2) = 0 \text{ hay } -4x - y + 2z + 17 = 0.$$

LUYỆN TẬP 5

Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a} = (1; -2; 3)$, $\vec{b} = (3; 2; -1)$, $\vec{c} = (-2; 4; -6)$ và điểm $A(4; 1; 0)$. Viết phương trình tổng quát của các mặt phẳng đi qua A và nhận hai trong ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ làm cặp vectơ chỉ phương.

4. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng

HOẠT ĐỘNG 5

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(4; -1; 2)$, $B(1; 4; -3)$, $C(3; -4; 7)$.

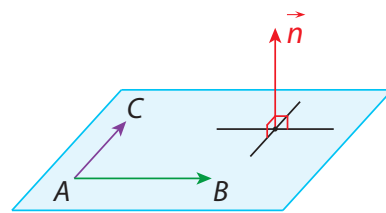
- Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
- Tìm một cặp vectơ chỉ phương và một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) .
- Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (ABC) .



Để viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng A, B, C , ta thực hiện:

Bước 1 Tìm $[\vec{AB}, \vec{AC}]$.

Bước 2 Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua A (hoặc B , hoặc C), có một vectơ pháp tuyến là $[\vec{AB}, \vec{AC}]$.



Hình 5.6

VÍ DỤ 6

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm:

- $A(2; -1; 3)$, $B(4; 0; 1)$, $C(-10; 5; 3)$;
- $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ (với $abc \neq 0$).

Giải

a) Ta có $\vec{AB} = (2; 1; -2)$, $\vec{AC} = (-12; 6; 0)$ là cặp vectơ chỉ phương của (α) nên một vectơ pháp tuyến của (α) là $[\vec{AB}, \vec{AC}] = (12; 24; 24)$.

Vậy (α) qua $A(2; -1; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (12; 24; 24)$ nên có phương trình:
$$12(x - 2) + 24(y + 1) + 24(z - 3) = 0 \text{ hay } x + 2y + 2z - 6 = 0.$$

b) Ta có $\overrightarrow{AB} = (-a; b; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-a; 0; c)$ là cặp vectơ chỉ phương của (α) nên một vectơ pháp tuyến của (α) là $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (bc; ca; ab)$.

Vậy (α) đi qua $A(a; 0; 0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (bc; ca; ab)$ nên có phương trình:

$$bc(x - a) + ca(y - 0) + ab(z - 0) = 0 \Leftrightarrow bcx + cay + abz - abc = 0.$$

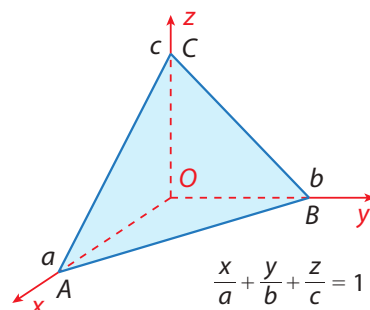
$$\text{Hay } bcx + cay + abz = abc \Leftrightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

Nhận xét:

Mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$

(với $abc \neq 0$) có phương trình là $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$. Đây được gọi

là **phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn**.

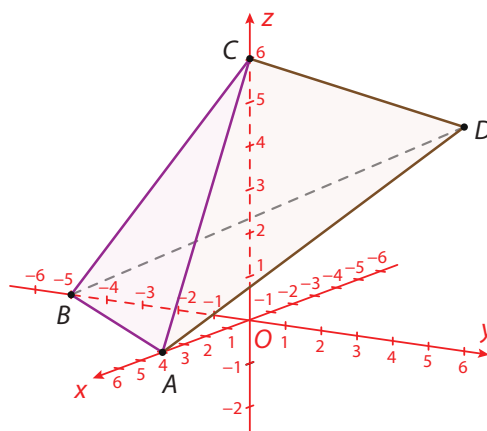


Hình 5.7

LUYỆN TẬP 6

Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm $A(4; 0; 0)$, $B(0; -5; 0)$, $C(0; 0; 6)$, $D(-5; 3; 4)$.

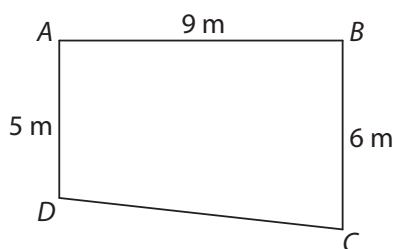
Viết phương trình các mặt phẳng (ABC) , (BCD) , (ABD) , (ACD) .



Hình 5.8

VẬN DỤNG 1

Một phần sân nhà bác An có dạng hình thang $ABCD$ vuông tại A và B với độ dài $AB = 9$ m, $AD = 5$ m và $BC = 6$ m như Hình 5.9. Theo thiết kế ban đầu thì mặt sân bằng phẳng và A, B, C, D có độ cao như nhau. Sau đó bác An thay đổi thiết kế để nước có thể thoát về phía góc sân ở vị trí C bằng cách giữ nguyên độ cao ở A , giảm độ cao của sân ở vị trí B và D xuống thấp hơn độ cao ở A lần lượt là 6 cm và 3,6 cm. Để mặt sân sau khi lát gạch vẫn là bề mặt phẳng thì bác An cần phải giảm độ cao ở C xuống bao nhiêu centimet so với độ cao ở A ?



Hình 5.9



Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

1. Điều kiện để hai mặt phẳng song song

HOẠT ĐỘNG 6

Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha_1): 2x - 3y + z + 3 = 0, (\alpha_2): 4x - 6y + 2z + 5 = 0$ và điểm $M(-2; 0; 1)$.

- Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyến của mỗi mặt phẳng. Có nhận xét gì về phương của các vectơ này?
- Mặt phẳng nào đi qua điểm M ?
- Hai mặt phẳng này song song với nhau không? Vì sao?



Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng:

$$(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0;$$

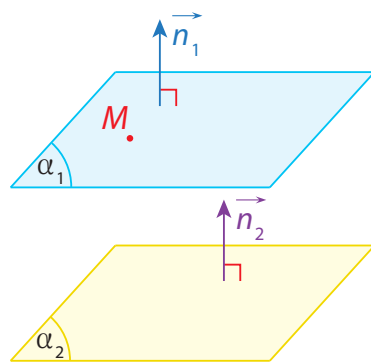
$$(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

$\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ và $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của (α_1) và (α_2) . Giả sử điểm $M \in (\alpha_1)$. Khi đó:

Hai mặt phẳng (α_1) và (α_2) song song khi và chỉ khi $\vec{n}_1$ cùng phương với $\vec{n}_2$ và $M \notin (\alpha_2)$.

Trong trường hợp $A_2 \cdot B_2 \cdot C_2 \cdot D_2 \neq 0$ thì:

$$(\alpha_1) \parallel (\alpha_2) \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}.$$



Hình 5.10

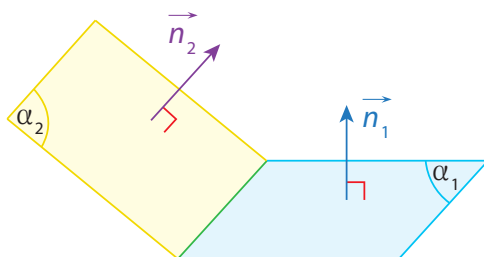
Lưu ý:

- (α_1) và (α_2) trùng nhau khi và chỉ khi $\vec{n}_1$ cùng phương với $\vec{n}_2$ và $M \in (\alpha_2)$.

Trong trường hợp $A_2 \cdot B_2 \cdot C_2 \cdot D_2 \neq 0$, ta có $(\alpha_1) \equiv (\alpha_2) \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$.

- $(\alpha_1), (\alpha_2)$ cắt nhau khi và chỉ khi $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ không cùng phương.

Trong trường hợp $A_2 \cdot B_2 \cdot C_2 \neq 0$; $(\alpha_1), (\alpha_2)$ cắt nhau khi và chỉ khi $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$ hoặc $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$ hoặc $\frac{B_1}{B_2} \neq \frac{C_1}{C_2}$.



Hình 5.11

VÍ DỤ 7

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α) : $2x - 3y + z + 5 = 0$.

- Chứng minh rằng mặt phẳng (α') : $-4x + 6y - 2z + 7 = 0$ song song với (α) .
- Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và song song với (α) .

Giải

- Xét (α) : $2x - 3y + z + 5 = 0$ và (α') : $-4x + 6y - 2z + 7 = 0$.

Ta có $\frac{2}{-4} = \frac{-3}{6} = \frac{1}{-2} \neq \frac{5}{7}$ nên $(\alpha) \parallel (\alpha')$.

- Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -3; 1)$.

Vì $(\beta) \parallel (\alpha)$ nên (β) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -3; 1)$.

Vậy mặt phẳng (β) đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -3; 1)$ nên có phương trình:

$$2(x - 1) - 3(y + 2) + 1(z - 3) = 0 \text{ hay } 2x - 3y + z - 11 = 0.$$

LUYỆN TẬP 7

Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ với $A'(3; 2; -5)$, $A(3; 1; -1)$, $B(2; -1; 4)$ và $C(0; 2; 1)$.

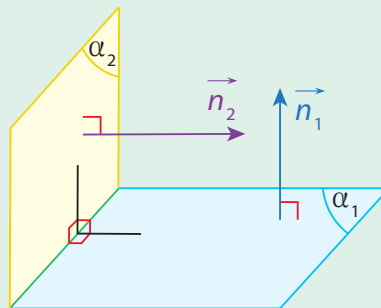
- Chứng minh rằng mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (α) : $9x + 13y + 7z = 0$.
- Viết phương trình mặt phẳng $(A'B'C')$.

2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

HOẠT ĐỘNG 7

Cho hai mặt phẳng (α_1) và (α_2) có vectơ pháp tuyến tương ứng là $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ (Hình 5.12).

- Có nhận xét gì về góc giữa $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ khi $(\alpha_1) \perp (\alpha_2)$?
- Nếu $\vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ vuông góc với nhau thì (α_1) và (α_2) có vuông góc với nhau không? Vì sao?



Hình 5.12



Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng:

$$(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \text{ và } (\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

Gọi $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$ và $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của (α_1) và (α_2) . Khi đó:

$$(\alpha_1) \perp (\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

Lưu ý: Nếu $(\alpha_1) \perp (\alpha_2)$ thì vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1$ của (α_1) có giá song song hoặc nằm trong (α_2) .

VÍ DỤ 8

Trong không gian Oxyz, tìm các cặp mặt phẳng vuông góc với nhau trong ba mặt phẳng sau: $(\alpha_1): 3x - 2y - z - 1 = 0$; $(\alpha_2): 2x + 4y - 2z + 3 = 0$; $(\alpha_3): x + 2y - z = 0$.

Giải

Ba mặt phẳng (α_1) , (α_2) và (α_3) lần lượt có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_1 = (3; -2; -1)$, $\vec{n}_2 = (2; 4; -2)$ và $\vec{n}_3 = (1; 2; -1)$.

Ta có:

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 4 + (-1) \cdot (-2) = 0 \text{ nên } (\alpha_1) \perp (\alpha_2);$$

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_3 = 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) = 0 \text{ nên } (\alpha_1) \perp (\alpha_3);$$

$$\vec{n}_2 \cdot \vec{n}_3 = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) = 12 \neq 0 \text{ nên } (\alpha_2), (\alpha_3) \text{ không vuông góc với nhau.}$$

LUYỆN TẬP 8

Trong không gian Oxyz, cho hình chóp S.ABC có $S(2; -1; 7)$, $A(2; -1; 3)$, $B(5; 2; 3)$, $C(8; -1; 3)$. Chứng minh rằng mặt phẳng (SAB) vuông góc với hai mặt phẳng (ABC) và (SBC).

VÍ DỤ 9

Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm $A(3; 1; -1)$, $B(2; -1; 4)$ và vuông góc với mặt phẳng (β) có phương trình là $2x - y + 3z - 1 = 0$.

Giải

Gọi $\vec{n}_\beta = (2; -1; 3)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (β) .

(α) vuông góc với (β) nên $\vec{n}_\beta = (2; -1; 3)$ có giá song song hoặc nằm trong (α) .

(α) đi qua A và B nên $\vec{AB} = (-1; -2; 5)$ có giá nằm trong (α) .

Hơn nữa $\vec{AB} = (-1; -2; 5)$ và $\vec{n}_\beta = (2; -1; 3)$ không cùng phương nên chúng là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (α) .

Do đó mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}_\alpha = [\vec{AB}, \vec{n}_\beta] = (-1; 13; 5)$.

Vậy phương trình của (α) là:

$$-1(x - 3) + 13(y - 1) + 5(z + 1) = 0 \text{ hay } x - 13y - 5z + 5 = 0.$$

LUYỆN TẬP 9

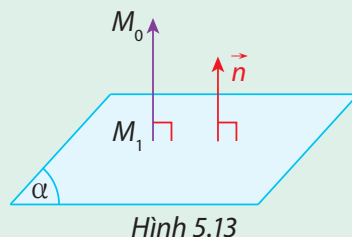
Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua $A(-3; 2; -1)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z - 1 = 0$, $(Q): x + 2y - 2z + 3 = 0$.

IV Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng

HOẠT ĐỘNG 8

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ và điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$. Gọi $M_1(x_1; y_1; z_1)$ là hình chiếu vuông góc của M_0 trên (α) (Hình 5.13).

- Tính $|\overrightarrow{M_1M_0} \cdot \vec{n}|$ theo $A, B, C, D, x_0, y_0, z_0$.
- Giải thích tại sao ta có $|\overrightarrow{M_1M_0} \cdot \vec{n}| = |\overrightarrow{M_1M_0}| \cdot |\vec{n}|$. Từ đó tính $|\overrightarrow{M_1M_0}|$ theo $A, B, C, D, x_0, y_0, z_0$.



Hình 5.13

Từ kết quả của Hoạt động trên, ta có định lý:



Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$. Khoảng cách từ điểm M_0 đến mặt phẳng (α) được tính theo công thức:

$$d(M_0, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Lưu ý: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (α) và (β) , kí hiệu $d((\alpha), (\beta))$, bằng khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

VÍ DỤ 10

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + 3y - 6z - 7 = 0$, $(\beta): 2x + 3y - 6z + 14 = 0$.

- Tính khoảng cách từ gốc toạ độ và từ điểm $M(1; -2; 3)$ đến (α) .
- Chứng minh $(\alpha) \parallel (\beta)$ và tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) .

Giải

- Áp dụng công thức tính khoảng cách, ta có:

$$d(O, (\alpha)) = \frac{|2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 6 \cdot 0 - 7|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-6)^2}} = \frac{7}{7} = 1;$$

$$d(M, (\alpha)) = \frac{|2 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) - 6 \cdot 3 - 7|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-6)^2}} = \frac{29}{7}.$$

- Ta có $\frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{-6}{-6} \neq \frac{-7}{14}$ nên $(\alpha) \parallel (\beta)$. Lấy điểm $N(-7; 0; 0)$ thuộc (β) .

$$\text{Vậy } d((\alpha), (\beta)) = d(N, (\alpha)) = \frac{|2 \cdot (-7) + 3 \cdot 0 - 6 \cdot 0 - 7|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-6)^2}} = \frac{21}{7} = 3.$$

LUYỆN TẬP 10

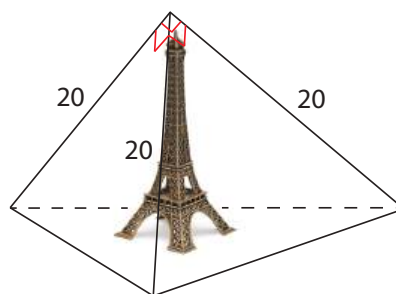
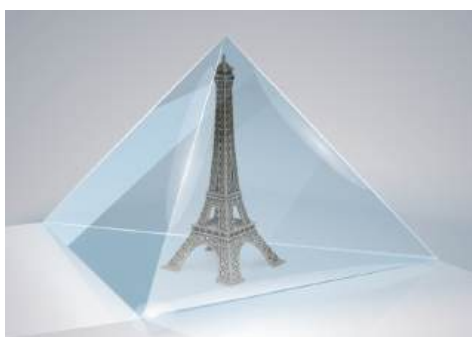
Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách:

- Từ điểm $A(-3; -2; -5)$ đến mặt phẳng $(\alpha): 2x - 2y + z - 5 = 0$;
- Giữa hai mặt phẳng $(\alpha): y - 4 = 0$ và $(\beta): y + 5 = 0$.

VẬN DỤNG 2

Dùng phương pháp tọa độ để giải bài toán sau:

Bạn An muốn trưng bày một mô hình tháp Eiffel trong một cái hộp có dạng hình chóp tam giác đều với cạnh bên bằng 20 cm, các mặt bên là các tam giác vuông và chân tháp nằm trên mặt đáy của cái hộp (Hình 5.14). Hỏi nếu mô hình tháp Eiffel này cao 11 cm thì có đặt được trong hộp không? Vì sao?



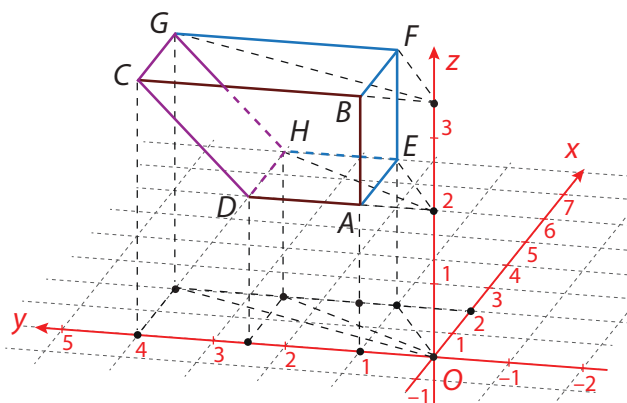
Hình 5.14

BÀI TẬP

Các bài tập sau đây đều xét trong không gian $Oxyz$.

- Viết phương trình của các mặt phẳng tọa độ (Oxy) , (Oyz) , (Oxz) .
- Viết phương trình của mặt phẳng:
 - Đi qua điểm $M(1; -2; 4)$ và nhận $\vec{n} = (2; 3; 5)$ làm vectơ pháp tuyến;
 - Đi qua điểm $A(0; -1; 2)$ và song song với giá của mỗi vectơ $\vec{u} = (3; 2; 1)$ và $\vec{v} = (-3; 0; 1)$;
 - Đi qua ba điểm $A(-1; 2; 3)$, $B(2; -4; 3)$ và $C(4; 5; 6)$;
 - Đi qua ba điểm $A(-3; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$ và $C(0; 0; -1)$.
- Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với $A(2; 3; -4)$, $B(4; -1; 0)$.
- Viết phương trình của mặt phẳng:
 - Chứa trục Ox và điểm $M(-4; 1; 2)$;
 - Chứa trục Oy và điểm $N(0; 4; -3)$;
 - Chứa trục Oz và điểm $P(3; 0; -7)$.
- Cho tứ diện $ABCD$ có các đỉnh là $A(5; 1; 3)$, $B(1; 6; 2)$, $C(5; 0; 4)$, $D(4; 0; 6)$.
 - Hãy viết phương trình của các mặt phẳng (ACD) và (BCD) .
 - Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) chứa cạnh AB và song song với cạnh CD .

- 5.6.** Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1; 3; -2)$ và song song với mặt phẳng $(\beta): 2x - y + 3z + 4 = 0$.
- 5.7.** Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm $A(1; 0; 1)$, $B(5; 2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\beta): 2x - y + z - 7 = 0$.
- 5.8.** Xét tính song song, vuông góc giữa hai mặt phẳng sau:
- $(\alpha_1): x + 2y - 3z + 2 = 0$ và $(\alpha_2): -2x - 4y + 6z - 5 = 0$;
 - $(\beta_1): x + 2z - 5 = 0$ và $(\beta_2): 4x - 3y - 2z + 1 = 0$;
 - $(\gamma_1): x - 2y + z + 3 = 0$ và $(\gamma_2): 2x - 4y + 3z + 2 = 0$.
- 5.9.** Tính khoảng cách từ điểm $A(2; 4; -3)$ lần lượt đến các mặt phẳng sau:
- $(\alpha): 2x - 2y + z - 9 = 0$;
 - $(\beta): 12y - 5z + 5 = 0$;
 - $(Oxy): z = 0$.
- 5.10.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, $S(-3; 2; 6)$, $A(1; 1; 1)$, $B(2; 3; 4)$, $C(7; 7; 5)$.
- Viết phương trình mặt phẳng $(ABCD)$ và mặt phẳng (SCD) .
 - Tính chiều cao của hình chóp $S.ABCD$.
- 5.11.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 2)$, $D(1; -1; 1)$, $C'(4; 5; -5)$.
- Viết phương trình các mặt phẳng $(ABCD)$, $(A'B'C'D')$ và $(ADD'A')$.
 - Tính chiều cao của hình hộp.
- 5.12.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.EFD$ với $A(2; -1; 6)$, $B(-3; -1; -4)$, $C(5; -1; 0)$, $D(1; 2; 1)$.
- Viết phương trình các mặt phẳng $(BCDF)$, $(ABFE)$ và (DEF) .
 - Tính khoảng cách từ A đến các mặt phẳng $(BCDF)$ và (DEF) .
- 5.13.** Thùng của một máy nông nghiệp được thiết kế mô phỏng trong hệ trục $Oxyz$ là một hình lăng trụ tứ giác $ABCD.EFGH$ với $A(0; 1; 2)$, $B(0; 1; 3,5)$, $C(0; 4; 3,5)$, $D(0; 2,5; 2)$, $E(2; 1; 2)$ (Hình 5.15).



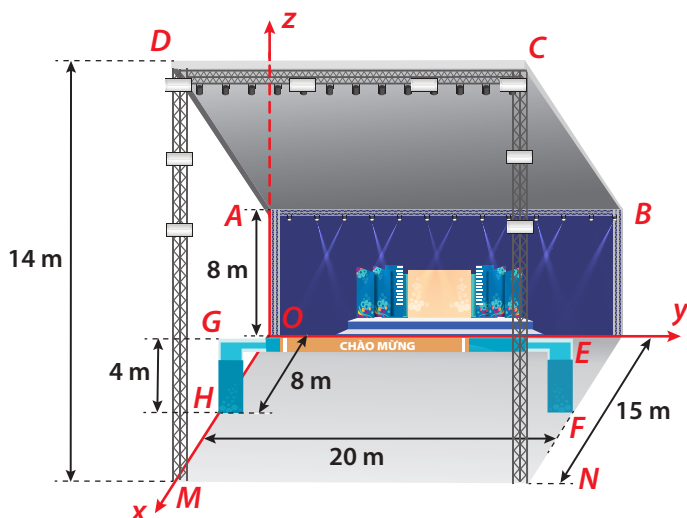
Hình 5.15



- Viết phương trình mặt phẳng $(EFGH)$ và tính chiều cao của hình lăng trụ $ABCD.EFGH$.
- Viết phương trình mặt phẳng $(CDHG)$ và tính khoảng cách từ F đến mặt phẳng $(CDHG)$.

5.14. Người ta thiết kế một mái che hình chữ nhật $ABCD$ phía trên sân khấu.

- Với hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên trục là mét) và các kích thước được cho như Hình 5.16, hãy viết phương trình mặt phẳng chứa mái che.
- Một cổng chào hình chữ nhật $EFHG$ cao 4 m dựng vuông góc với mặt đất. Người ta muốn làm các đoạn dây nối thanh ngang GE với mái che để gắn hoa và đèn led. Tính độ dài ngắn nhất của mỗi đoạn dây này.



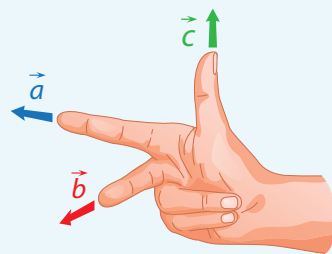
Hình 5.16

EM CÓ BIẾT

Tích có hướng

Tích có hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ trong không gian Euclide ba chiều là vectơ $\vec{c}$ thỏa mãn ba điều kiện sau:

- $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\angle(\vec{a}, \vec{b}))$;
- Giá của vectơ $\vec{c}$ vuông góc với giá của mỗi vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$;
- Hướng của $\vec{c}$ được chọn sao cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ lập nên một bộ ba thuận, tức là nếu đưa chúng về cùng một gốc O thì $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ sẽ tạo thành một tam diện thuận (quy tắc bàn tay phải: ngón trỏ chỉ hướng của $\vec{a}$, ngón giữa chỉ hướng của $\vec{b}$ thì ngón cái chỉ hướng của $\vec{c}$).



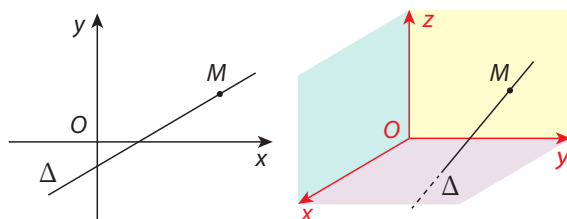
Tích có hướng được sử dụng rộng rãi trong hình học giải tích, trong Vật lý và được gọi là tích ngoài của hai vectơ. Tích có hướng có các tính chất sau đây:

- $[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$;
- $[k\vec{a}, \vec{b}] = [\vec{a}, k\vec{b}] = k[\vec{a}, \vec{b}]$ với mọi số thực k ;
- $[\vec{a}, \vec{b} + \vec{c}] = [\vec{a}, \vec{b}] + [\vec{a}, \vec{c}]$;
- $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0},$ hoặc $\vec{b} = \vec{0},$ hoặc $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

Khởi động: Ta đã biết trong mặt phẳng Oxy , phương trình tham số của đường thẳng có dạng:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \text{ với } a_1^2 + a_2^2 \neq 0.$$

Trong không gian $Oxyz$, phương trình của đường thẳng có dạng như thế nào?

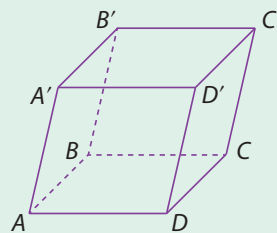


I Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

HOẠT ĐỘNG 1

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (Hình 5.17). Tìm bốn vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong tám đỉnh của hình hộp và có giá song song hoặc trùng với đường thẳng AB .



Hình 5.17

Vectơ $\vec{a}$ khác vectơ $\vec{0}$ được gọi là một **vectơ chỉ phương** của đường thẳng d nếu nó có giá song song hoặc trùng với d .

Lưu ý:

- Một đường thẳng hoàn toàn xác định khi biết một vectơ chỉ phương và một điểm của nó.
- Nếu $\vec{a}$ là vectơ chỉ phương của một đường thẳng thì $k\vec{a}$ (với $k \neq 0$) cũng là vectơ chỉ phương của đường thẳng đó.

VÍ DỤ 1

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (Hình 5.17), đường thẳng d đi qua hai điểm A và C . Tìm bốn vectơ có điểm đầu và điểm cuối trong các đỉnh của hình hộp đã cho và là vectơ chỉ phương của d .

Giải

Hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CA}$ có giá trùng với d , hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{C'A'}$ có giá song song với d (do $AC \parallel A'C'$).

Vậy ta có bốn vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{A'C'}, \overrightarrow{C'A'}$.

LUYỆN TẬP 1

Cho hình chóp $S.ABCD$ với $ABCD$ là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) . Tìm các vectơ có điểm đầu và điểm cuối trong các điểm S, A, B, C, D đã cho và là vectơ chỉ phương của d .

2. Phương trình tham số của đường thẳng

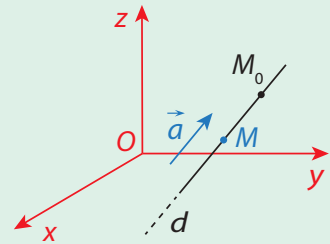
HOẠT ĐỘNG 2

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$, có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$. Giả sử $M(x; y; z)$ là một điểm bất kì trên d (Hình 5.18). Ta biết $\overrightarrow{M_0M}$ cùng phương với $\vec{a}$ nên tồn tại số thực t sao cho $\overrightarrow{M_0M} = t\vec{a}$.

- Hãy tính tọa độ điểm M theo $x_0, y_0, z_0, a_1, a_2, a_3, t$.
- Bạn An cho rằng điều kiện cần và đủ để $M(x; y; z) \in d$ là

$$\text{tồn tại số thực } t \text{ sao cho } \begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases}$$

Bạn An phát biểu đúng hay không? Vì sao?



Hình 5.18

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$. **Phương trình tham số của đường thẳng d là**

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Lưu ý:

- Trong không gian $Oxyz$, mỗi hệ phương trình $\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases}$ trong đó a_1, a_2, a_3 không đồng thời bằng 0, đều xác định một đường thẳng đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ là vectơ chỉ phương.
- Từ phương trình tham số của đường thẳng d , với mỗi giá trị t , ta tìm được một điểm thuộc d và ngược lại.

VÍ DỤ 2

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(2; -2; 1)$ và có vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; -1; 2)$.

- Viết phương trình tham số của đường thẳng d .
- Trong hai điểm $A(3; -3; 3)$ và $B(1; -1; 1)$, điểm nào thuộc d ?

Giải

$$\text{a) Phương trình tham số của } d \text{ là } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -2 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

b) Điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ thuộc đường thẳng d khi và chỉ khi có giá trị t thoả mãn hệ

$$\text{phương trình } \begin{cases} x_0 = 2 + t \\ y_0 = -2 - t \\ z_0 = 1 + 2t. \end{cases}$$

Ta có:

• Với $A(3; -3; 3)$, ta xét $\begin{cases} 3 = 2 + t \\ -3 = -2 - t \\ 3 = 1 + 2t \end{cases}$. Hệ phương trình này có nghiệm duy nhất $t = 1$

nên A thuộc d ứng với $t = 1$.

• Với $B(1; -1; 1)$, ta xét $\begin{cases} 1 = 2 + t \\ -1 = -2 - t \\ 1 = 1 + 2t \end{cases}$. Hệ phương trình này vô nghiệm nên B không thuộc d .

VÍ DỤ 3

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = 5 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

a) Hãy tìm toạ độ một vectơ chỉ phương của d .

b) Hãy tìm toạ độ của các điểm thuộc d ứng với các giá trị $t = 0, t = -1, t = 2$.

Giải

a) Một vectơ chỉ phương của d là $\vec{a} = (2; -3; 4)$.

b) Với $t = 0$, thay $t = 0$ vào phương trình của d , ta có $\begin{cases} x = -1 + 2.0 = -1 \\ y = 3 - 3.0 = 3 \\ z = 5 + 4.0 = 5. \end{cases}$

Vậy điểm $M_1(-1; 3; 5)$ thuộc d ứng với $t = 0$.

Tương tự với $t = -1$ và $t = 2$, ta có các điểm thuộc d tương ứng là $M_2(-3; 6; 1), M_3(3; -3; 13)$.

LUYỆN TẬP 2

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua $A(6; -2; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; 2; -1)$.

a) Viết phương trình tham số của d .

b) Tìm điểm M thuộc d biết $OM = 7$.

3. Phương trình chính tắc của đường thẳng

HOẠT ĐỘNG 3

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$, có vectơ chỉ phương

$\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Giả sử a_1, a_2, a_3 đều khác 0.

Hãy tính các tỉ số $\frac{x-x_0}{a_1}, \frac{y-y_0}{a_2}, \frac{z-z_0}{a_3}$ theo t và so sánh các tỉ số này.



Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, với a_1, a_2, a_3 đều khác 0. **Phương trình chính tắc của đường thẳng d là**

$$\frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3}.$$

VÍ DỤ 4

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng d , biết:

a) Đường thẳng d đi qua điểm $M(4; 2; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (-1; -4; 3)$.

b) Đường thẳng d có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 2t \quad (t \in \mathbb{R}). \\ z = 3 - 3t \end{cases}$$

Giải

a) Phương trình chính tắc của đường thẳng d là $\frac{x-4}{-1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z+1}{3}$.

b) **Cách 1:** Từ phương trình tham số của d , ta có d đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{a} = (-1; 2; -3)$.

Suy ra, phương trình chính tắc của d là $\frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-3}$.

Cách 2: Từ phương trình tham số của d , tính t theo x, y, z , ta có
$$\begin{cases} t = \frac{x-2}{-1} \\ t = \frac{y+1}{2} \\ t = \frac{z-3}{-3}. \end{cases}$$

Vậy $\frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-3}$. Đây là phương trình chính tắc của d .

VÍ DỤ 5

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình chính tắc $\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{6}$.

a) Tìm toạ độ một vectơ chỉ phương của d .

b) Trong hai điểm $A(1; -5; -6)$ và $B(3; -2; 1)$, điểm nào thuộc d ?

Giải

a) Một vectơ chỉ phương của d là $\vec{a} = (2; 3; 6)$.

b) Một điểm thuộc d khi toạ độ của điểm đó thoả mãn phương trình chính tắc của d :

$$\frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z}{6} (*)$$

Thay toạ độ của các điểm A, B vào phương trình chính tắc (*). Ta có:

• Điểm $A(1; -5; -6)$ thoả mãn (*) vì $\frac{1-3}{2} = \frac{-5+2}{3} = \frac{-6}{6}$ nên A thuộc d ;

• Điểm $B(3; -2; 1)$ không thoả mãn (*) vì $\frac{3-3}{2} = \frac{-2+2}{3} \neq \frac{1}{6}$ nên B không thuộc d .

LUYỆN TẬP 3

- Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua $N(-2; 3; 1)$, có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (3; -4; 5)$.
- Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d .
 - Tìm điểm A thuộc d biết A có hoành độ bằng 4.

4. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm

HOẠT ĐỘNG 4

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$.

- Vectơ $\vec{AB}$ có phải là một vectơ chỉ phương của d không? Vì sao?
- Viết phương trình tham số của đường thẳng d .
- Giả sử $x_B \neq x_A, y_B \neq y_A$ và $z_B \neq z_A$, hãy viết phương trình chính tắc của d .



Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$. Phương trình tham số của đường thẳng AB là:

$$\begin{cases} x = x_A + (x_B - x_A)t \\ y = y_A + (y_B - y_A)t \\ z = z_A + (z_B - z_A)t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Nếu $x_B \neq x_A, y_B \neq y_A$ và $z_B \neq z_A$ thì đường thẳng AB có phương trình chính tắc là:

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}.$$

VÍ DỤ 6

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm $A(4; 2; -1)$ và $B(3; -2; 2)$.

Giải

Phương trình tham số của AB là:

$$\begin{cases} x = 4 + (3 - 4)t \\ y = 2 + (-2 - 2)t \\ z = -1 + (2 - (-1))t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \text{ hay } \begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2 - 4t \\ z = -1 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Phương trình chính tắc của đường thẳng AB là:

$$\frac{x - 4}{3 - 4} = \frac{y - 2}{-2 - 2} = \frac{z - (-1)}{2 - (-1)} \text{ hay } \frac{x - 4}{-1} = \frac{y - 2}{-4} = \frac{z + 1}{3}.$$

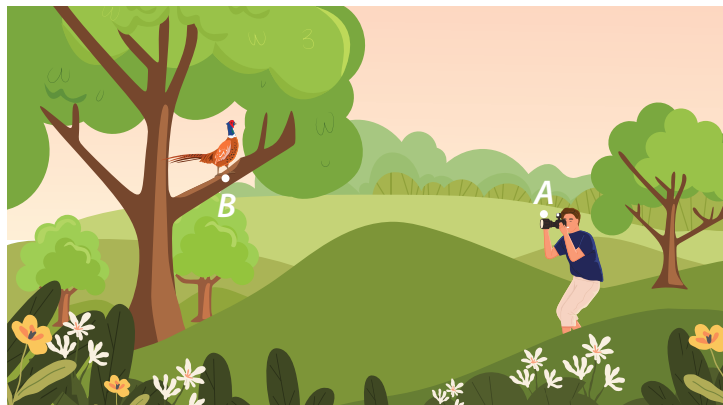
LUYỆN TẬP 4

Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác OAB với $A(2; -3; 4)$, $B(-4; 5; 0)$. Viết phương trình tham số và phương trình chính tắc (nếu có) của đường thẳng AB và đường thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ O của tam giác OAB .

VẬN DỤNG 1

Anh Bình là một nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh chim hoang dã. Giả sử với hệ trục $Oxyz$ cho trước, anh Bình đang ngắm và ống kính ở vị trí A có tọa độ $(200; 685; 436)$ thì có một con gà lôi tía xuất hiện ở vị trí B có tọa độ $(640; 550; 474)$.

- Viết phương trình tham số của đường thẳng chứa đoạn thẳng nối hai vị trí ống kính ngắm của anh Bình và con gà lôi tía.
- Nếu một quả đồi có tọa độ đỉnh C là $(420; 617,5; 450)$. Hỏi C có thuộc đường ngắm AB không? Anh Bình có ngắm thấy con gà lôi tía này không?



Hình 5.19

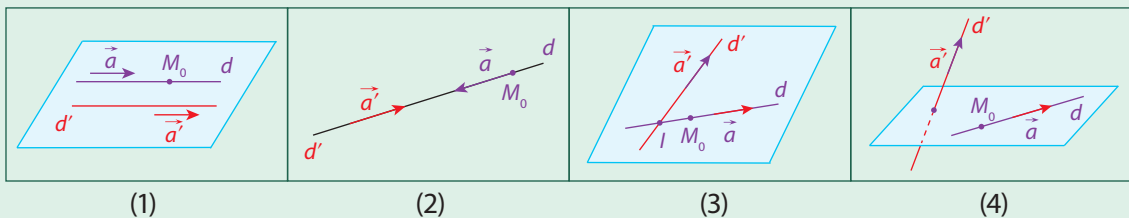


Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc trong không gian

1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian

HOẠT ĐỘNG 5

Cho hai đường thẳng d và d' có các vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{a}$ và $\vec{a'}$, $M_0 \in d$ như Hình 5.20:



Hình 5.20

Chọn các cụm từ thích hợp (song song, cắt nhau, chéo nhau, trùng nhau, cùng phương, không cùng phương, không có điểm chung, đúng một điểm chung, nhiều hơn một điểm chung) cho các ô (?) trong bảng sau:

Trường hợp	Vị trí tương đối của d và d'	Số điểm chung của d và d'	Sự cùng phương của $\vec{a}$ và $\vec{a}'$
(1)	(?)	(?)	(?)
(2)	(?)	(?)	(?)
(3)	(?)	(?)	(?)
(4)	(?)	(?)	(?)

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:

$$d: \begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases} \text{ có vectơ chỉ phương } \vec{a} = (a_1; a_2; a_3) \text{ và } M_0(x_0; y_0; z_0) \in d;$$

$$d': \begin{cases} x = x'_0 + a'_1 t' \\ y = y'_0 + a'_2 t' \quad (t' \in \mathbb{R}) \\ z = z'_0 + a'_3 t' \end{cases} \text{ có vectơ chỉ phương } \vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3).$$

Khi đó:



1. $d \parallel d'$ khi và chỉ khi $\begin{cases} \vec{a} \text{ và } \vec{a}' \text{ cùng phương} \\ M_0 \notin d'. \end{cases}$
2. d trùng d' khi và chỉ khi $\begin{cases} \vec{a} \text{ và } \vec{a}' \text{ cùng phương} \\ M_0 \in d'. \end{cases}$
3. d cắt d' khi và chỉ khi hệ phương trình ẩn t, t' sau:
$$\begin{cases} x_0 + a_1 t = x'_0 + a'_1 t' \\ y_0 + a_2 t = y'_0 + a'_2 t' \\ z_0 + a_3 t = z'_0 + a'_3 t' \end{cases} \text{ có đúng một nghiệm.}$$
4. d và d' chéo nhau khi và chỉ khi $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ không cùng phương và hệ phương trình:
$$\begin{cases} x_0 + a_1 t = x'_0 + a'_1 t' \\ y_0 + a_2 t = y'_0 + a'_2 t' \\ z_0 + a_3 t = z'_0 + a'_3 t' \end{cases} \text{ vô nghiệm.}$$

Lưu ý:

1. Khi xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, người ta thường xét tính cùng phương của hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó:
 - Nếu hai vectơ chỉ phương cùng phương thì hai đường thẳng đó song song hoặc trùng nhau.
 - Nếu hai vectơ chỉ phương không cùng phương thì hai đường thẳng đó cắt nhau hoặc chéo nhau.
2. Ta có thể sử dụng tích có hướng và tích vô hướng để xét vị trí tương đối của hai đường thẳng. Chẳng hạn: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm M , có vectơ chỉ phương $\vec{a}$ và đường thẳng d' đi qua điểm M' , có vectơ chỉ phương $\vec{a}'$. Khi $[\vec{a}, \vec{a}'] \neq \vec{0}$:
 - Nếu $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{MM'} = 0$ thì d và d' cắt nhau.
 - Nếu $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{MM'} \neq 0$ thì d và d' chéo nhau.

VÍ DỤ 7

Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau:

- a) $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = 3 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và $d': \begin{cases} x = 2 + 2t' \\ y = 3 + 4t' \\ z = 5 - 2t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R})$;
- b) $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và $d': \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{2}$;
- c) $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$ và $d': \frac{x-1}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{-2}$.

Giải

- a) Ta có các vectơ chỉ phương của d và d' lần lượt là $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{a}' = (2; 4; -2)$.
Vì $\vec{a}' = 2\vec{a}$ nên $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ cùng phương. Từ đó suy ra d và d' song song với nhau hoặc trùng nhau.
Xét điểm $M(1; 0; 3) \in d$, ta có $M \notin d'$ nên $d \parallel d'$.
- b) Ta có d và d' lần lượt nhận $\vec{a} = (2; 3; 1)$ và $\vec{a}' = (3; 2; 2)$ là các vectơ chỉ phương.
Vì $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ không cùng phương nên d và d' cắt nhau hoặc chéo nhau.
 d' đi qua $M(1; -2; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a}' = (3; 2; 2)$ nên có phương trình tham số là:

$$d': \begin{cases} x = 1 + 3t' \\ y = -2 + 2t' \\ z = -1 + 2t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R}).$$

Xét hệ phương trình: $\begin{cases} 1 + 2t = 1 + 3t' & (1) \\ -1 + 3t = -2 + 2t' & (2) \\ 5 + t = -1 + 2t' & (3) \end{cases}$. Từ (1) và (2), ta tìm được $t = -\frac{3}{5}$ và

$t' = -\frac{2}{5}$, thay vào (3), ta thấy t và t' không thỏa mãn (3).

Ta suy ra hệ phương trình trên vô nghiệm. Vậy hai đường thẳng d và d' chéo nhau.

- c) Ta có: d đi qua $M(0; 1; 0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (1; -1; 2)$;
 d' đi qua $M'(1; 2; -2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a}' = (5; 1; -2)$.

Nên phương trình tham số của d và d' lần lượt là:

$$d: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = 2t \end{cases} \text{ và } d': \begin{cases} x = 1 + 5t' \\ y = 2 + t' \\ z = -2 - 2t' \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R}).$$

$$\text{Xét hệ phương trình } \begin{cases} t = 1 + 5t' \\ 1 - t = 2 + t' \\ 2t = -2 - 2t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t - 5t' = 1 \\ -t - t' = 1 \\ 2t + 2t' = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{2}{3} \\ t' = -\frac{1}{3} \end{cases}.$$

Hệ phương trình trên có đúng một nghiệm, nên d và d' cắt nhau.

Nhận xét: Trong trường hợp d và d' cắt nhau, ta có thể xác định tọa độ giao điểm của chúng. Chẳng hạn ở Ví dụ 7c, thế $t = -\frac{2}{3}$ vào phương trình tham số của d (hoặc thế $t' = -\frac{1}{3}$ vào phương trình tham số của d') ta được giao điểm của hai đường thẳng d và d' là $I\left(-\frac{2}{3}; \frac{5}{3}; -\frac{4}{3}\right)$.

LUYỆN TẬP 5

Trong không gian Oxyz, xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau:

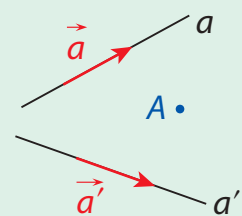
- a) $d: \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 4 + t \\ z = 5 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và $d': \begin{cases} x = 2 - 3t' \\ y = 5 + 3t' \\ z = 3 - 6t' \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R})$;
b) $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$ và $d': \frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{3}$;
c) $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và $d': \frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{3}$.

2. Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc

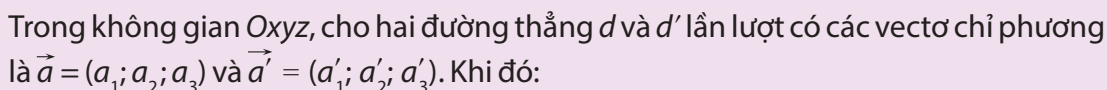
HOẠT ĐỘNG 6

Trong không gian, cho hai đường thẳng a và a' lần lượt là giá của hai vectơ (khác $\vec{0}$) $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ (Hình 5.21). Từ một điểm A bất kì, vẽ hai đường thẳng d và d' lần lượt song song với a và a' .

- a) Hỏi $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ có phải lần lượt là vectơ chỉ phương của d và d' không? Vì sao?
b) Nếu $d \perp d'$ thì $\vec{a}$ và $\vec{a}'$ có vuông góc nhau không? Vì sao?



Hình 5.21



Trong không gian $Oxyz$, chứng minh hai đường thẳng sau đây vuông góc nhau:

d và d' lần lượt có vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (-1; 2; 4)$ và $\vec{a}' = (2; 3; -1)$.

Trong không gian Oxyz, tìm hai đường thẳng vuông góc nhau trong ba đường thẳng sau đây:

Trong không gian $Oxyz$ cho trước (1 đơn vị = 1 cm), có một chú kiến vàng và một chú kiến đen bò trên hai sợi dây thẳng khác nhau. Giả sử tại thời điểm t (tính bằng phút), kiến vàng ở tại vị trí $(6 + t; 8 - t; 3 + t)$ trên đường thẳng d_1 . Cùng thời điểm đó, kiến đen ở tại vị trí $(1 + t; 2 + t; 2t)$ trên đường thẳng d_2 .

BÀI TẬP

Các bài tập sau đây đều xét trong không gian $Oxyz$.

5.15. Viết phương trình tham số và phương trình chính tắc (nếu có) của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) d đi qua điểm $M(5; 4; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; -3; 1)$;

b) d đi qua hai điểm $P(1; 2; 3)$ và $Q(5; 4; 4)$;

c) d đi qua điểm $B(2; 0; -3)$ và song song với đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 + 3t \\ z = 4 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$;

d) d đi qua điểm $A(-2; 3; 1)$ và song song với đường thẳng $d': \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-4}{3}$.

5.16. Cho hình chóp $S.ABCD$ với $ABCD$ là hình bình hành, $S(3; -2; 4)$, $A(3; 4; 5)$, $B(8; 8; 6)$, $C(7; 6; 3)$. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh SB và đường thẳng chứa cạnh đáy AD của hình chóp.

5.17. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $B(3; 0; 0)$, $D(0; 5; 1)$, $B'(5; 0; 5)$, $C'(5; 5; 6)$. Viết phương trình đường thẳng BD , DD' , AB' .

5.18. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d' cho bởi các phương trình sau:

a) $d: \frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-6}{4}$ và $d': \frac{x-5}{1} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z-20}{1}$;

b) $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và $d': \begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = -1 + 2t' \\ z = 2 - 2t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R})$;

c) $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và $d': \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{3}$.

5.19. Chứng minh ba đường thẳng sau đây đôi một vuông góc:

$$d_1: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = -1 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R}), d_2: \begin{cases} x = 2m \\ y = 1 - m \\ z = 2 + m \end{cases} (m \in \mathbb{R}), d_3: \frac{x+3}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z}{-1}.$$

5.20. Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 3 + 3t \\ z = 6 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

a) Tìm tọa độ điểm A thuộc d , biết $OA = 7$.

b) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm O trên d và tính khoảng cách từ O đến d .

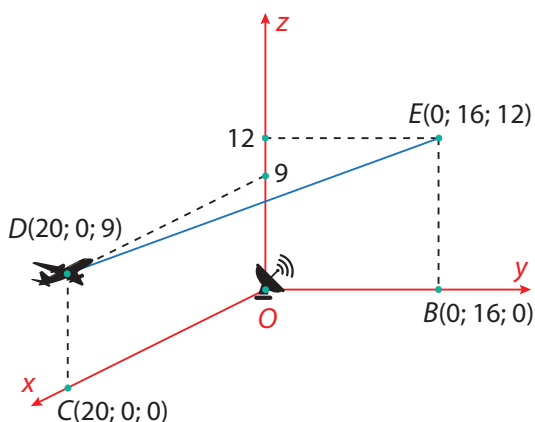
5.21. Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2,5; 15)$ và $(21; 27,5; 10)$.



Hình 5.23

- Viết phương trình đường thẳng chứa đường trượt zipline này.
- Xác định toạ độ của du khách khi ở độ cao 12 mét.

5.22. Giả sử một máy bay thương mại M đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ D đến E có hình chiếu trên mặt đất là đoạn CB . Tại D , máy bay bay cách mặt đất là 9 000 m và tại E là 12 000 m. Một radar được đặt trên mặt đất tại vị trí O cách C là 20 000 m, cách B là 16 000 m và $\widehat{BOC} = 90^\circ$. Xét hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị: 1 000 m) với O là vị trí đặt radar, B thuộc tia Oy , C thuộc tia Ox , khi đó ta có toạ độ các điểm như Hình 5.24. Giả sử radar có bán kính dò tìm tối đa là 16 000 m. Hỏi radar này có thể dò tìm được tín hiệu của máy bay M khi bay trên bầu trời từ D đến E hay không? Vì sao?

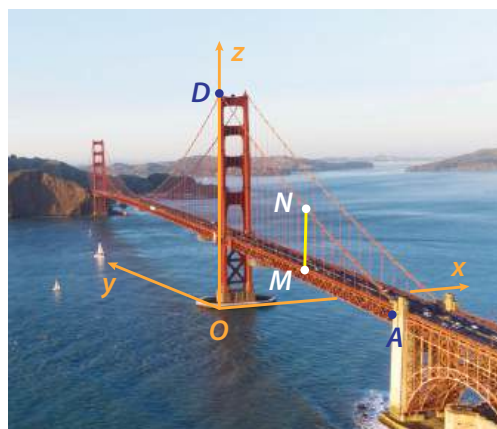


Hình 5.24

5.23. Hình 5.25 là hình ảnh Cầu Cổng Vàng (The Golden Gate Bridge) ở Mỹ. Xét hệ trục toạ độ $Oxyz$ với O là bệ của chân cột trụ tại mặt nước, trục Oz trùng với cột trụ, mặt phẳng Oxy là mặt nước và xem như trục Oy cùng phương với cầu như Hình 5.25. Dây cáp AD (xem như là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh D thuộc trục Oz và điểm A thuộc mặt phẳng Oyz , trong đó điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước 227 m, điểm A cách mặt nước 75 m và cách trục Oz 343 m (nguồn: <https://www.goldengate.org/assets/1/6/ggb-exhibit-chapter-statistics.pdf>).

Giả sử ta dùng một đoạn dây nối điểm N trên dây cáp AD và điểm M trên thành cầu, biết M cách mặt nước 75 m và MN song song với cột trụ.

- Tính độ dài MN , biết điểm M cách trục Oz một khoảng bằng 230 m.
- Người ta có thể dùng đoạn dây dài 100 m để nối dây cáp AD với thành cầu tại vị trí điểm M cách trục Oz một khoảng bằng 148 m không? Vì sao?



Hình 5.25

EM CÓ BIẾT

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases}. \text{ Ta xét vị trí tương đối giữa } d \text{ và } (\alpha).$$

Để tìm số giao điểm của d và (α) , ta giải hệ gồm các phương trình của d và (α) . Muốn vậy ta thay các giá trị x, y, z trong phương trình của (α) , ta được:

$$\begin{aligned} A(x_0 + a_1 t) + B(y_0 + a_2 t) + C(z_0 + a_3 t) + D &= 0 \\ \text{hay } (Aa_1 + Ba_2 + Ca_3)t + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D &= 0. (*) \end{aligned}$$

Đây là phương trình đối với t . Mỗi nghiệm của phương trình $(*)$ ứng với một giao điểm của d và (α) .

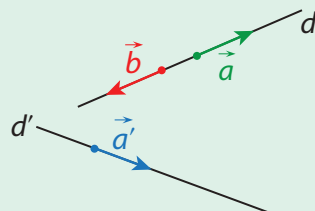
Nếu $(*)$ vô nghiệm thì d và (α) không có điểm chung, vậy $d \parallel (\alpha)$.	
Nếu $(*)$ có đúng một nghiệm $t = t_0$ thì d cắt (α) tại điểm: $M_0(x_0 + a_1 t_0; y_0 + a_2 t_0; z_0 + a_3 t_0)$.	
Nếu $(*)$ có vô số nghiệm thì d nằm trong (α).	

Khởi động: Góc giữa hai mặt phẳng, giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng có liên hệ gì với góc giữa vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến của chúng?

I Góc giữa hai đường thẳng

HOẠT ĐỘNG 1

Cho hai vectơ ngược hướng $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vectơ chỉ phương của đường thẳng d và $\vec{a}'$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng d' (Hình 5.26). Cho biết $(d, d') = 45^\circ$. Hãy tính số đo hai góc $(\vec{a}, \vec{a}')$ và $(\vec{b}, \vec{a}')$. Từ đó chỉ ra mối quan hệ giữa hai góc (d, d') và $(\vec{a}, \vec{a}')$, giữa $\cos(d, d')$ và $\cos(\vec{a}, \vec{a}')$.



Hình 5.26

Một cách tổng quát, ta có:

Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d và d' lần lượt có các vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$.

Khi đó:

$$\cos(d, d') = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{a}'|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{a}'|} = \frac{|a_1 \cdot a'_1 + a_2 \cdot a'_2 + a_3 \cdot a'_3|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{a'^2_1 + a'^2_2 + a'^2_3}}.$$

Lưu ý:

- $0^\circ \leq (d, d') \leq 90^\circ$;
- Nếu $d \parallel d'$ hoặc $d \equiv d'$ thì $(d, d') = 0^\circ$;
- $d \perp d' \Leftrightarrow (d, d') = 90^\circ$.

VÍ DỤ 1

Trong không gian Oxyz, tính góc giữa hai đường thẳng:

$$d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \text{ và } d': \begin{cases} x = t' \\ y = 1 + 2t' \\ z = 3 - t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R}).$$

Giải

Đường thẳng d và d' lần lượt có các vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; -1; 2)$ và $\vec{a}' = (1; 2; -1)$.

Ta có:

$$\cos(d, d') = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{a}'|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{a}'|} = \frac{|1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{|-3|}{6} = \frac{1}{2}.$$

Vậy $(d, d') = 60^\circ$.

LUYỆN TẬP 1

Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa hai đường thẳng d và d' trong các trường hợp sau đây:

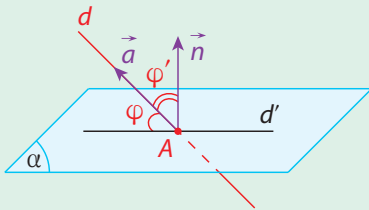
a) $d: \frac{x}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5}$ và $d': \frac{x-1}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{2}$;

b) $d: \frac{x}{2} = \frac{y}{-4} = \frac{z}{5}$ và $d': \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

II Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

HOẠT ĐỘNG 2

Cho đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{a}$ và mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n}$. Gọi d' là hình chiếu của d trên (α) (Hình 5.27). Gọi φ là góc giữa d và (α) , còn φ' là góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{n}$.



Hình 5.27

$$\cos \varphi = \cos \varphi'$$



$$\sin \varphi = |\cos \varphi'|$$



Bạn nào phát biểu đúng? Vì sao?

Một cách tổng quát, ta có:

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$. Kí hiệu $(d, (\alpha))$ là góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) . Khi đó:

$$\sin(d, (\alpha)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{a}|} = \frac{|Aa_1 + Ba_2 + Ca_3|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}.$$

Lưu ý:

- $0^\circ \leq (d, (\alpha)) \leq 90^\circ$;
- Nếu $d \parallel (\alpha)$ hoặc $d \subset (\alpha)$ thì $(d, (\alpha)) = 0^\circ$;
- d vuông góc với (α) khi và chỉ khi $(d, (\alpha)) = 90^\circ$.

VÍ DỤ 2

Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa đường thẳng $d: \frac{x}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ và mặt phẳng $(\alpha): x + y - 2z + 1 = 0$.

Giải

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (-1; 2; -1)$, mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1; -2)$.

Ta có:

$$\sin(d, (\alpha)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{a}|} = \frac{|(-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2)|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{2}.$$

Vậy $(d, (\alpha)) = 30^\circ$.

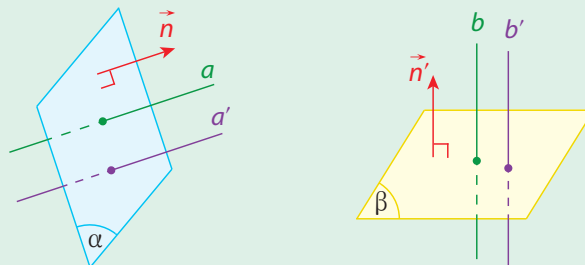
LUYỆN TẬP 2

Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa đường thẳng $d: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và các mặt phẳng toạ độ (Oxy) , (Oxz) , (Oyz) .

III Góc giữa hai mặt phẳng

HOẠT ĐỘNG 3

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) lần lượt có các vectơ pháp tuyến là $\vec{n}$ và $\vec{n}'$. Lấy hai đường thẳng a, a' cùng vuông góc với (α) và hai đường thẳng b, b' cùng vuông góc với (β) (Hình 5.28). Hỏi hai góc (a, b) và (a', b') có bằng nhau không? Vì sao?



Hình 5.28

Một cách tổng quát, ta có:

- **Góc giữa hai mặt phẳng** (α) và (β) , kí hiệu $((\alpha), (\beta))$, là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với (α) và (β) .
- Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng (α) và (β) lần lượt có các vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (A; B; C)$ và $\vec{n}' = (A'; B'; C')$. Khi đó:

$$\cos((\alpha), (\beta)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|AA' + BB' + CC'|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}}.$$

Lưu ý:

- $0^\circ \leq ((\alpha), (\beta)) \leq 90^\circ$;
- Nếu $(\alpha) \parallel (\beta)$ hoặc $(\alpha) \equiv (\beta)$ thì $((\alpha), (\beta)) = 0^\circ$;
- $(\alpha) \perp (\beta) \Leftrightarrow ((\alpha), (\beta)) = 90^\circ$.

VÍ DỤ 3

Trong không gian Oxyz, tính góc giữa hai mặt phẳng:

$$(\alpha): 2x + 2y - 4z + 1 = 0 \text{ và } (\beta): x - z - 5 = 0.$$

Giải

Mặt phẳng (α) và (β) lần lượt có các vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; 2; -4)$ và $\vec{n}' = (1; 0; -1)$.

Ta có:

$$\cos((\alpha), (\beta)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{n}'|} = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-4) \cdot (-1)|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-4)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

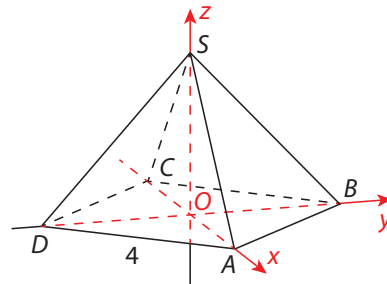
Vậy $((\alpha), (\beta)) = 30^\circ$.

LUYỆN TẬP 3

Trong không gian Oxyz, tính góc giữa mặt phẳng $(\alpha): \sqrt{3}x - y + 2 = 0$ và các mặt phẳng toạ độ (Oxy) , (Oxz) , (Oyz) .

VẬN DỤNG

Để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại, nhóm bạn Đức thiết kế lều cắm trại dạng hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh 4 m. Theo bản vẽ thiết kế thì góc giữa hai mặt bên của lều bằng 60° . Bằng phương pháp toạ độ, hãy tính chiều cao của lều này.



Hình 5.29

BÀI TẬP

Các bài tập sau đây đều xét trong không gian Oxyz.

5.24. Tính góc giữa đường thẳng $d: \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{1}$ với các trục toạ độ Ox, Oy, Oz.

5.25. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau:

a) $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và $d': \begin{cases} x = 2 - t' \\ y = -1 + 3t' \\ z = 4 + 2t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R});$

b) $d: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{2}$ và $d': \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 + t \\ z = 1 \end{cases} (t \in \mathbb{R});$

c) $d: \frac{x-1}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{6}$ và $d': \frac{x}{12} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$.

5.26. Tính góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) :

a) $d: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$ và $(\alpha): 2x + 2y + 1 = 0$;

b) $d: \begin{cases} x = 3 + 7t \\ y = -1 - 8t \\ z = 1 - 15t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và $(\alpha): 2x + 2y + 1 = 0$;

c) $d: \frac{x}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $(\alpha): 6x - 2y + 4z = 0$.

5.27. Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau:

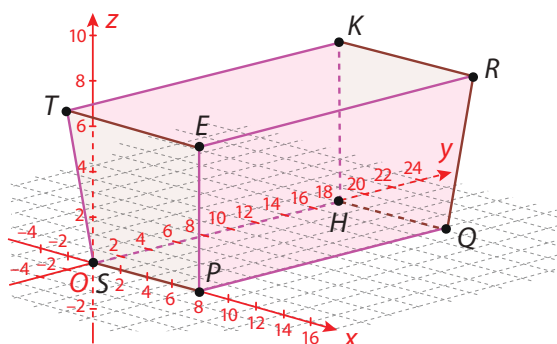
a) $(\alpha): 3x + 4y + 5z - 1 = 0$ và $(\beta): 2x + y + z - 3 = 0$;

b) $(\alpha): x - y + 2z - 1 = 0$ và $(\beta): x + 2y - z + 3 = 0$;

c) $(\alpha): x + 3y - 2z - 1 = 0$ và $(\beta): 4x + 2y + 5z - 3 = 0$.

5.28. Cho tứ diện $OABC$ có $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ ($a > 0$, $b > 0$, $c > 0$). Gọi α, β, γ lần lượt là góc giữa các mặt phẳng (OAB) , (OBC) , (OAC) với mặt phẳng (ABC) . Chứng minh $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

5.29. Một khuôn nướng bánh mì được mô phỏng trong không gian $Oxyz$ như Hình 5.30 với $S(0; 0; 0)$, $P(8; 0; 0)$, $Q(8; 18; 0)$, $T(-1; -1; 7)$, $R(9; 19; 7)$. Tính góc giữa hai cạnh kề nhau, giữa cạnh bên và mặt đáy, giữa mặt bên và mặt đáy của khuôn.



Hình 5.30

5.30. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí $A(0; 10; 0)$ với vận tốc $\vec{v} = (150; 150; 40)$.

a) Viết công thức tính tọa độ của máy bay trong 2 giờ đầu tiên.

b) Tính góc nâng của máy bay (góc giữa hướng chuyển động bay lên của máy bay với đường băng và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Hình 5.31

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Khởi động: Ericsson Globe (Thụy Điển) là toà nhà bán cầu lớn nhất trên thế giới (năm 2020), với hình dạng một quả cầu màu trắng có đường kính 110 m và chiều cao bên trong 85 m, nó có đủ chỗ ngồi cho 16 000 khán giả của các buổi biểu diễn hoà nhạc hoặc 13 850 khán giả của các trận đấu khúc côn cầu trên băng (nguồn: <https://bestplus.vn/tin-tuc/du-lich/ericsson-globe-thuy-dien-doc-dao-toa-nha-ban-cau-lon-nhat-tren-the-gioi>).

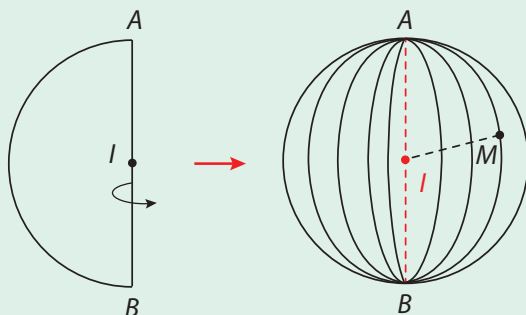


Làm thế nào để mô phỏng toà nhà này trong không gian Oxyz?

I Khái niệm mặt cầu

HOẠT ĐỘNG 1

Cho nửa đường tròn tâm I bán kính r quay quanh đường kính AB cố định của nó, ta nhận được một mặt cầu (S) tâm I bán kính r . Xét một điểm M thuộc (S) (Hình 5.32). Hãy so sánh IM và r .



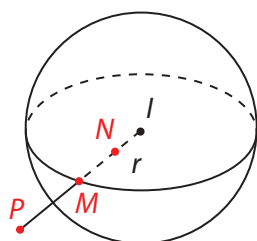
Hình 5.32

Tập hợp các điểm trong không gian cách điểm I cố định một khoảng không đổi bằng r ($r > 0$) được gọi là **mặt cầu** tâm I bán kính r , kí hiệu $S(I; r)$ hay (S) .

Lưu ý:

Cho mặt cầu $S(I; r)$ và điểm M bất kì trong không gian.

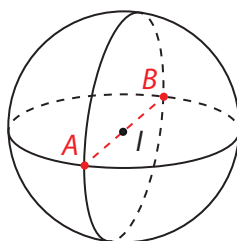
- Nếu $IM = r$ thì ta nói điểm M **nằm trên** mặt cầu $S(I; r)$.
- Nếu $IM < r$ thì ta nói điểm M **nằm trong** mặt cầu $S(I; r)$.
- Nếu $IM > r$ thì ta nói điểm M **nằm ngoài** mặt cầu $S(I; r)$.



Hình 5.33

Điểm M nằm trên mặt cầu (S).
Điểm N nằm trong mặt cầu (S).
Điểm P nằm ngoài mặt cầu (S).

- Nếu hai điểm A, B nằm trên mặt cầu $S(I; r)$ và đoạn thẳng AB đi qua tâm I thì AB được gọi là một **đường kính** của mặt cầu. Khi đó độ dài đường kính bằng $2r$.
- Một mặt cầu được xác định khi ta biết tâm và bán kính hoặc biết một đường kính của nó.



Đường kính AB

Hình 5.34

VÍ DỤ 1

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 3)$, bán kính $r = \sqrt{6}$. Trong các điểm $A(0; 1; 1)$, $B(-1; 0; 1)$, $C(0; 2; 2)$, điểm nào nằm trên, nằm trong hay nằm ngoài (S)?

Giải

Ta so sánh IA, IB, IC với bán kính r của (S).

$$IA = \sqrt{(0-1)^2 + (1-2)^2 + (1-3)^2} = \sqrt{6} \Rightarrow IA = r. \text{ Nên } A \text{ nằm trên mặt cầu } (S).$$

$$IB = \sqrt{(-1-1)^2 + (0-2)^2 + (1-3)^2} = 2\sqrt{3} \Rightarrow IB > r. \text{ Nên } B \text{ nằm ngoài mặt cầu } (S).$$

$$IC = \sqrt{(0-1)^2 + (2-2)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2} \Rightarrow IC < r. \text{ Nên } C \text{ nằm trong mặt cầu } (S).$$

LUYỆN TẬP 1

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) đi qua gốc tọa độ O , có bán kính $r = 5$. Tìm tọa độ

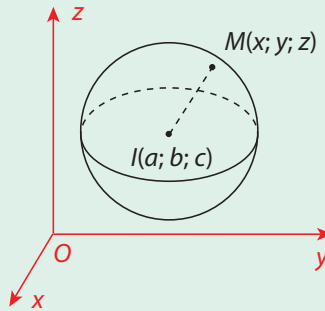
tâm I của (S), biết điểm I thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3 - t \\ y = t \\ z = 4 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$



II Phương trình mặt cầu

HOẠT ĐỘNG 2

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(x; y; z)$, mặt cầu (S) có tâm $I(a; b; c)$ và bán kính r (Hình 5.35).



Hình 5.35

- Tính độ dài đoạn thẳng IM theo a, b, c, x, y, z .
- Thay $?$ bằng một biểu thức hoặc một giá trị thích hợp:

$$M \in (S) \Leftrightarrow IM = ? \Leftrightarrow \sqrt{?} = r \Leftrightarrow (x - ?)^2 + (y - ?)^2 + (z - ?)^2 = r^2.$$

Từ kết quả của Hoạt động 2, ta có:



Trong không gian $Oxyz$, **phương trình mặt cầu** (S) có tâm $I(a; b; c)$ và bán kính r là:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2.$$

VÍ DỤ 2

Trong không gian $Oxyz$, xác định tâm I và bán kính r của mặt cầu có phương trình:

a) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$; b) $(x + 2)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 4$.

Giải

a) Ta có $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - (-2))^2 + (z - 3)^2 = 4^2$.

Vậy đây là phương trình mặt cầu có tâm $I(1; -2; 3)$ và bán kính $r = 4$.

b) Ta có $(x + 2)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 4 \Leftrightarrow (x - (-2))^2 + (y - 0)^2 + (z - (-3))^2 = 2^2$.

Vậy đây là phương trình mặt cầu có tâm $I(-2; 0; -3)$ và bán kính $r = 2$.

LUYỆN TẬP 2

Trong không gian $Oxyz$, xác định tâm I và bán kính r của mặt cầu có phương trình:

a) $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 9$; b) $x^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 1$.

VÍ DỤ 3

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu (S) :

- Có tâm O , bán kính r ;
- Có tâm $I(1; 2; -3)$, bán kính $r = 5$.

Giải

- a) Phương trình mặt cầu (S) tâm $O(0; 0; 0)$, bán kính r là $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$.
b) Phương trình mặt cầu (S) tâm $I(1; 2; -3)$, bán kính $r = 5$ là:
 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 5^2$ hay $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 25$.

LUYỆN TẬP 3

Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt cầu (S):

- a) Có tâm $I(2; -1; 0)$ và đi qua điểm $M(4; 1; -2)$;
b) Có đường kính AB với $A(0; 1; 3)$, $B(4; -5; -1)$.

HOẠT ĐỘNG 3

Trong không gian Oxyz, xét mặt cầu (S) có phương trình $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$. (1)
Khai triển (1), giả sử ta được:

$$(1) \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 2Ax + 2By + 2Cz + D = 0. \quad (2)$$

- a) Tính A, B, C, D của (2) theo a, b, c, r của (1).
b) Xác định dấu của $A^2 + B^2 + C^2 - D$.
c) Tìm tâm I và bán kính r của mặt cầu (S) theo A, B, C và D .

Nhận xét:

Trong không gian Oxyz, phương trình dạng $x^2 + y^2 + z^2 + 2Ax + 2By + 2Cz + D = 0$ với điều kiện $A^2 + B^2 + C^2 - D > 0$ là **phương trình của mặt cầu** có tâm $I(-A; -B; -C)$ và có bán kính $r = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - D}$.

VÍ DỤ 4

Mỗi phương trình sau đây có là phương trình mặt cầu hay không? Nếu có, hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.

- a) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0$;
b) $x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z + 20 = 0$.

Giải

- a) Xét phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0$.

Ta thấy các phương trình được cho ở dạng $x^2 + y^2 + z^2 + 2Ax + 2By + 2Cz + D = 0$.

Ta có $A = -2; B = 1; C = -3; D = 5$. Suy ra $A^2 + B^2 + C^2 - D = 9 > 0$.

Vậy đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $I(2; -1; 3)$, bán kính $r = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2 - D} = 3$.

- b) Xét phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z + 20 = 0$.

Ta thấy các phương trình được cho ở dạng $x^2 + y^2 + z^2 + 2Ax + 2By + 2Cz + D = 0$.

Ta có $A = 0; B = -2; C = 3; D = 20$. Suy ra $A^2 + B^2 + C^2 - D = -7 < 0$.

Vậy đây không phải phương trình mặt cầu.

Nhận xét: Ta còn có thể giải Ví dụ 4 bằng cách sau:

a) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0$

$\Leftrightarrow (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 9.$

Vậy đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $I(2; -1; 3)$, bán kính $r = 3$.

b) $x^2 + y^2 + z^2 - 4y + 6z + 20 = 0$

$\Leftrightarrow x^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = -7 < 0.$

Vậy phương trình đã cho không là phương trình của một mặt cầu.

LUYỆN TẬP 4

Trong không gian $Oxyz$, xác định tâm I và bán kính r của mặt cầu có phương trình:

a) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 1 = 0;$

b) $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 6x + 12y - 9z + 1 = 0.$

VẬN DỤNG 1

Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600 m được đặt ở vị trí $I(200; 450; 60)$.

a) Lập phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài và bên trong của vùng phủ sóng.

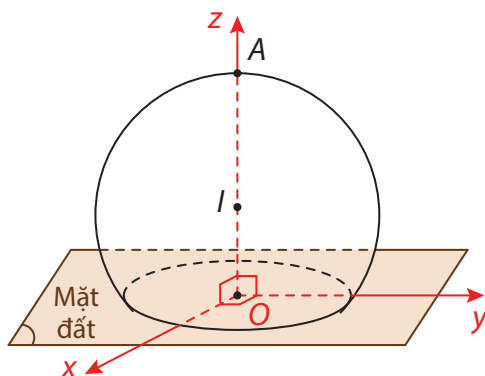
b) Nếu người dùng điện thoại đang ở vị trí $A(-100; 50; 10)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Vì sao?



Hình 5.36

VẬN DỤNG 2

Giả sử người ta biểu diễn mô phỏng của toà nhà Ericsson Globe ở phần Khởi động trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I , đường kính 110 m và $OA = 85$ m như hình vẽ (đơn vị trên trục là mét). Hãy viết phương trình của mặt cầu này.



Hình 5.37

BÀI TẬP

Các bài tập sau đây đều xét trong không gian $Oxyz$.

5.31. Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu có phương trình sau đây:

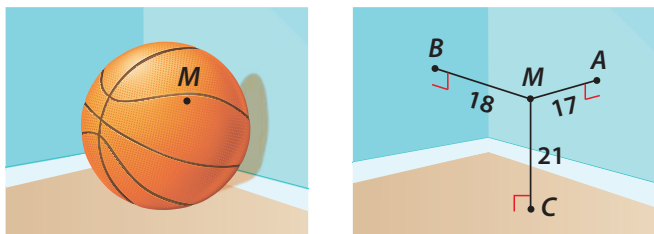
- $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 2)^2 = 1$;
- $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 4$;
- $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y + 1 = 0$;
- $3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 6x + 8y + 15z - 3 = 0$.

5.32. Viết phương trình mặt cầu trong các trường hợp sau đây:

- Có tâm $I(-4; 0; 5)$ và bán kính $r = \sqrt{6}$;
- Đi qua điểm $A(5; -2; -1)$ và có tâm $C(2; 1; 5)$;
- Có đường kính AB với $A(-4; 3; 7)$, $B(2; 1; -3)$.

5.33. Bạn Bình đố bạn Nam tìm được đường kính của quả bóng rổ, biết rằng nếu đặt quả bóng ở một góc căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm (tiếp xúc) với hai bức tường và nền nhà của căn phòng đó (khi đó khoảng cách từ tâm quả bóng đến hai bức tường và nền nhà đều bằng bán kính của quả bóng) thì có một điểm M trên quả bóng với khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm và 21 cm (Hình 5.38).

Hãy giúp Nam xác định đường kính của quả bóng rổ đó. Biết rằng loại bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm.



Hình 5.38

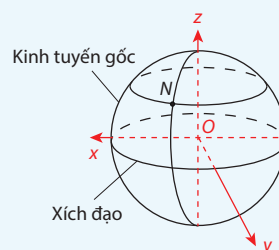
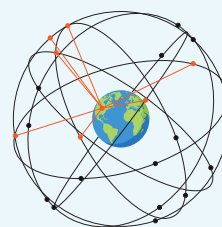
EM CÓ BIẾT

Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System)

Ngày nay, nhờ vào hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System), việc di chuyển của con người hết sức thuận lợi dù bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không hay đường biển. GPS là một mạng lưới 30 vệ tinh quay xung quanh Trái Đất ở độ cao 20 200 km.

Hệ thống này được xây dựng dựa trên mô hình như sau: thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ cố định gắn với Trái Đất, có gốc tọa độ O là tâm Trái Đất, trục Ox là đường thẳng nối tâm Trái Đất với giao điểm kinh tuyến gốc cắt đường xích đạo, trục Oy vuông góc với Ox , trục Oz trùng với trục quay Trái Đất và vuông góc với mặt phẳng xOy .

Hệ thống GPS có chức năng chính là xác định tọa độ vị trí, khoảng cách, phương hướng giữa hai điểm bất kỳ trên đường đi; báo cáo hành trình; đo thời gian chính xác.



Nếu có thiết bị bắt sóng GPS, bạn luôn có thể kết nối được đến 4 vệ tinh GPS dù ở bất kì đâu trên Trái Đất. Mỗi vệ tinh sẽ truyền đến thiết bị GPS của bạn thông tin về vị trí của nó cũng như thời gian hiện tại với tốc độ ánh sáng. Khi thiết bị của bạn biết khoảng cách từ ít nhất 3 vệ tinh đến nó, máy sẽ tính toán ra vị trí hiện tại của bạn bằng một quy trình gọi là *trilateration*.



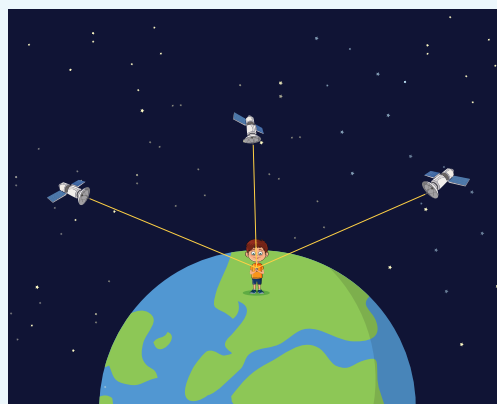
Thiết bị bắt sóng GPS trên ô tô

Với những ưu điểm vượt trội như độ chính xác, mức độ tự động hoá và hiệu quả kinh tế cao, khả năng ứng dụng ở mọi lúc, mọi nơi, trên đất liền, trên biển, trên không,..., công nghệ GPS đã đem lại cuộc cách mạng kĩ thuật sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như: giao thông, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khảo sát và xây dựng, quân sự,... Trong trắc địa, công nghệ GPS đã được ứng dụng để thành lập lưới tọa độ liên lục địa, lưới tọa độ quốc gia cho đến đo vẽ bản đồ chi tiết. Ở Việt Nam, công nghệ GPS được đưa vào sử dụng từ những năm 1990 và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.



(Nguồn: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>)

Giả sử Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $6,378.10^6$ m (nguồn: <https://www.space.com/14810-asteroid-earth-impact-risk-2012da14.html>). Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có 3 vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An 3.10^6 m, vệ tinh thứ hai đang cách An 5.10^6 m và vệ tinh thứ ba đang cách An 4.10^6 m. Biết rằng trong hệ trục tọa độ Oxyz cho trước với O là tâm Trái Đất (1 đơn vị = 10^6 m), tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $I_1(4; 4; 6)$, $I_2(4; 9; 3)$ và $I_3(8; 4; 3)$.



Gọi vị trí bạn An là $A(x; y; z)$ thì A chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An. Ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = (6,378)^2 \approx 41 (*) \\ (x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 25 \\ (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 9 \\ (x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4x - 9y - 3z + 61 = 0 \\ -4x - 4y - 6z + 50 = 0 \\ -8x - 4y - 3z + 57 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \text{ (thoả mãn (*))} \\ z = 3 \end{cases}$$

Vậy tọa độ bạn An là $M(4; 4; 3)$.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Thực hành dựng hình với GeoGebra trong hệ trục Oxyz

Mục tiêu:

Sử dụng phần mềm GeoGebra để:

- Vẽ đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu trong hệ trục tọa độ Oxyz;
- Xem xét sự thay đổi hình dạng khi thay đổi các yếu tố trong phương trình của chúng;
- Tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng;
- Tính góc giữa hai đường thẳng, giữa hai mặt phẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Yêu cầu chuẩn bị:

Phần mềm GeoGebra (phiên bản trực tuyến <https://www.geogebra.org/classic> hoặc phiên bản cài đặt trên máy tính <https://www.geogebra.org/download>).

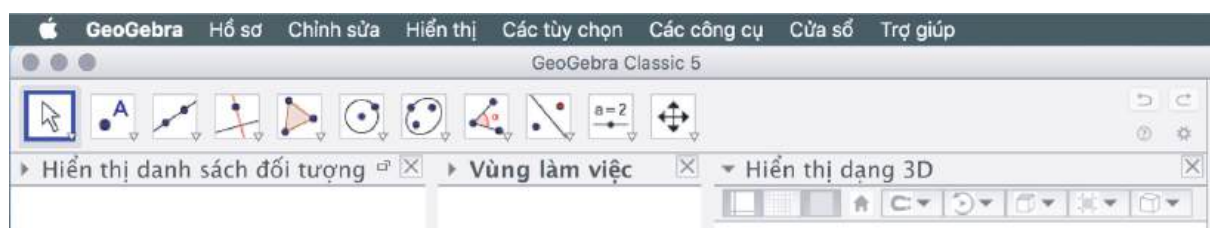
Tổ chức hoạt động:

Hoạt động nhóm 4 học sinh.

Cài đặt và thiết lập vùng làm việc:

Bước 1 Thay đổi ngôn ngữ mặc định của GeoGebra Classic thành tiếng Việt.

Bước 2 Vào thẻ **Hiển thị** và chọn **Hiển thị danh sách các đối tượng**, **Vùng làm việc** và **Hiển thị dạng 3D**.



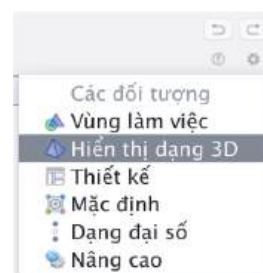
Bước 3 Vào bánh răng góc trên bên phải màn hình, chọn **Hiển thị dạng 3D** để cài đặt hệ trục Oxyz: hiển thị các trục, tên các trục, hiển thị các số. Sau đó đóng cửa sổ này lại.

Bước 4 Vào thẻ **Các tùy chọn** và chọn **Lưu thiết lập**.

Bước 5 Bắt đầu vẽ các hình trong không gian bằng cách sử dụng các công cụ vẽ có sẵn trong GeoGebra Classic, bao gồm đường thẳng, mặt phẳng, vật thể,... Học sinh cũng có thể nhập các hình đã được tạo trước đó vào vùng làm việc của mình.

Lưu ý: Trong tất cả các hoạt động, học sinh cần đổi tên các đối tượng cho tương ứng với yêu cầu.

Có thể đổi tên bằng cách nhấp chuột phải vào đối tượng và chọn **Đổi tên**.



HOẠT ĐỘNG 1

Mặt phẳng và các trường hợp đặc biệt

1. Tạo các thanh trượt a, b, c, d .
 2. Nhập công thức phương trình mặt phẳng (P) dạng: $ax + by + cz + d = 0$.
 3. Xuất vectơ pháp tuyến của (P).
 4. Điều chỉnh các thanh trượt a, b, c, d trong mỗi trường hợp sau:
 - 4 giá trị a, b, c, d đều khác 0, giữ 3 giá trị a, b, c và thay đổi giá trị d ;
 - Chỉ 1 trong 4 giá trị a, b, c, d bằng 0;
 - Chỉ 2 trong 3 giá trị a, b, c bằng 0 (d khác 0);
 - Chỉ 2 trong 3 giá trị a, b, c bằng 0 ($d = 0$).
- a) Quan sát sự thay đổi của vectơ pháp tuyến.
b) Xét vị trí tương đối của (P) với các trục toạ độ và với các mặt phẳng toạ độ.

Hướng dẫn:

1. Tạo các thanh trượt a, b, c, d .

Bước 1 Mở phần mềm GeoGebra Classic.

Bước 2 Vào phần **Vùng làm việc**, biểu tượng  trên thanh công cụ, chọn  Thanh trượt.

Bước 3 Trên vùng làm việc xuất hiện bảng điều chỉnh, ta có thể điều chỉnh giá trị cực tiểu, giá trị cực đại và số gia cho thanh trượt. Đổi tên các thanh trượt thành a, b, c, d .

Bước 4 Lặp lại các bước trên để tạo các thanh trượt còn lại.

2. Nhập công thức phương trình mặt phẳng (P) dạng: $ax + by + cz + d = 0$.

Bước 1 Nhập công thức phương trình mặt phẳng (P) vào ô nhập lệnh theo cú pháp: **$ax + by + cz + d = 0$** . Đổi tên mặt phẳng thành P .

Bước 2 Điều khiển các thanh trượt và xem sự thay đổi của phương trình mặt phẳng và mặt phẳng tương ứng trên vùng **Hiển thị các đối tượng** và vùng **Hiển thị dạng 3D**.

3. Xuất vectơ pháp tuyến của (P).

Nhập lệnh theo cú pháp: **VectoPhapTuyen(P)**.

Nhập lệnh: **VectoPhapTuyen(<Mặt phẳng>)**

Sau đó trên vùng **Hiển thị các đối tượng** sẽ trả về kết quả toạ độ vectơ theo hàng dọc, đồng thời trên vùng làm việc 3D cũng hiển thị hình ảnh minh họa cho vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P).

4. Điều chỉnh các thanh trượt a, b, c, d để quan sát và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu.

HOẠT ĐỘNG 2

Đường thẳng và vị trí tương đối của hai đường thẳng

Cho các đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$, d_2 đi qua $A(2; -2; 1)$ và có vectơ chỉ phương

$\vec{a} = (-2; 1; 3)$, d_3 đi qua $B(1; 1; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{b} = (2; 6; -2)$, $d_4: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-8} = \frac{z-1}{4}$.

1. Tìm vị trí tương đối của các cặp đường thẳng đã cho.
2. Tính góc giữa các cặp đường thẳng đã cho.

Hướng dẫn:

- Nhập lần lượt vào hộp nhập lệnh phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm $(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $(a_1; a_2; a_3)$ theo cú pháp: $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0, \mathbf{z}_0) + t^*(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$.
- Đổi tên các đường thẳng lần lượt là d_1, d_2, d_3, d_4 .

1. Tìm vị trí tương đối của các cặp đường thẳng đã cho.
Xoay hệ trực quan sát các vị trí tương đối của các cặp đường thẳng đã cho.
2. Tính góc giữa các cặp đường thẳng đã cho.
 - Nhập lần lượt vào hộp nhập lệnh theo cú pháp:

Nhập lệnh: **Goc(<Đường thẳng>, <Đường thẳng>)**

- Kết quả của số đo góc được xuất trong vùng hiển thị các đối tượng, đồng thời đánh dấu góc giữa hai đường thẳng trên vùng làm việc.
- Trong trường hợp hai đường thẳng chéo nhau, nếu muốn xác định góc giữa hai đường thẳng đó, ta thực hiện các bước sau:
 - Xuất hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng, lần lượt gọi chúng là u, v .
 - Tính góc giữa hai vectơ này: **Goc(u, v)**.

Nhập lệnh: **Goc(<Véc tơ>, <Véc tơ>)**

- Từ đó suy ra góc giữa hai đường thẳng.

HOẠT ĐỘNG 3

Mặt cầu và mặt phẳng

1. Cho mặt phẳng $(Q): 3x - 4y + 6z + 7 = 0$, điểm $A(a; b; c)$ và mặt cầu (S) tâm A , bán kính R .
2. Tạo thanh trượt R, a, b, c .

- Viết phương trình mặt cầu (S).
- Tính khoảng cách h từ A đến (Q).

Hướng dẫn:

- Nhập phương trình (Q): $3x - 4y + 6z + 7 = 0$.
- Tạo thanh trượt R, a, b, c .
- Viết phương trình mặt cầu (S).
 - Nhập điểm A: **A = (a, b, c)**.
 - Nhập phương trình mặt cầu (S) tâm A, bán kính R: **MatCau(A, R)**.

Nhập lệnh: **MatCau(<Điểm>, <Bán kính>)**

- Tính khoảng cách h từ A đến (Q).
 Tính khoảng cách h từ A đến (Q): **KhoangCach(A, Q)**.

Nhập lệnh: **KhoangCach(<Điểm>, <Đối tượng>)**

HOẠT ĐỘNG 4

Dựng hình và đọc phương trình

- Dựng mặt phẳng (P) qua ba điểm thuộc ba trục toạ độ. Đọc phương trình và xuất vectơ pháp tuyến của (P).
- Dựng mặt phẳng (Q) qua A và song song với (P). Đọc phương trình và xuất vectơ pháp tuyến của (Q).
- Dựng đường thẳng qua điểm A vuông góc với (P). Đọc phương trình của d và xuất vectơ chỉ phương của d .
- Dựng mặt phẳng (R) qua A và vuông góc với d . Đọc phương trình của (R) và xác định vectơ pháp tuyến của (R).

Hướng dẫn:

- Chọn  Mặt phẳng qua 3 điểm sau đó nhấp chuột vào ba điểm thuộc ba trục toạ độ. Từ đó đọc được phương trình hiển thị trên vùng làm việc.
 Xuất vectơ pháp tuyến của (P).

2. Nhập tọa độ điểm A bất kì, ví dụ: **A(1, 2, 3)**.

Chọn  Mặt phẳng song song sau đó nhấp chuột vào A và mặt phẳng (P) . Từ đó đọc được phương trình (Q) hiển thị trên vùng làm việc.

Xuất vectơ pháp tuyến của (Q) .

3. Chọn  Đường vuông góc sau đó nhấp chuột vào A và mặt phẳng (P) . Từ đó phương trình d hiển thị trên vùng làm việc có dạng $d: (x_0; y_0; z_0) + \lambda(a_1; a_2; a_3)$.

Xuất vectơ chỉ phương của d : **VectoChiPhuong(d)**.

Nhập lệnh: **VectoChiPhuong(<Đường thẳng>)**

4. Chọn  Mặt phẳng vuông góc sau đó nhấp chuột chọn A và mặt phẳng (P) . Từ đó đọc được phương trình (R) hiển thị trên vùng làm việc.

Xuất vectơ pháp tuyến của (R) .

HOẠT ĐỘNG 5

Tính góc

Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 3t \\ z = 7 + 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và hai mặt phẳng $(P): x - 2y + 3z - 5 = 0$,

$(Q): -2x + 2y + z + 1 = 0$.

1. Dựng đường thẳng d và mặt phẳng (P) . Xác định góc giữa d và (P) .
2. Dựng hai mặt phẳng $(P), (Q)$. Xác định góc giữa (P) và (Q) .

Hướng dẫn:

1. Nhập phương trình đường thẳng $(d): (1, 3, 7) + t^*(-1, 3, 4)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + 3z - 5 = 0$. Xác định góc giữa d và (P) : **Goc(d, P)**.

Nhập lệnh: **Goc(<Đường thẳng>, <Mặt phẳng>)**

2. Nhập phương trình hai mặt phẳng $(P): x - 2y + 3z - 5 = 0, (Q): -2x + 2y + z + 1 = 0$. Xác định góc giữa (P) và (Q) : **Goc(P, Q)**.

Nhập lệnh: **Goc(<Mặt phẳng>, <Mặt phẳng>)**

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Các bài tập sau đây đều xét trong không gian $Oxyz$.

5.34. Cho bốn điểm $A(-2; 6; 3)$, $B(1; 0; 6)$, $C(0; 2; -1)$, $D(1; 4; 0)$.

- Viết phương trình mặt phẳng (BCD) . Suy ra $A.BCD$ là một hình chóp.
- Tính chiều cao AH của hình chóp $A.BCD$.
- Viết phương trình mặt phẳng (α) chứa AB và song song với CD .

5.35. Cho bốn điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $C(0; 0; 1)$, $D(-2; 1; -1)$. Tìm góc giữa:

- Hai mặt phẳng (ABC) và (BCD) ;
- Hai đường thẳng AB và CD ;
- Đường thẳng AB và mặt phẳng (BCD) .

5.36. Viết phương trình tham số của đường thẳng:

- Đi qua hai điểm $A(1; 0; -3)$, $B(-3; 1; 0)$;
- Đi qua điểm $M(2; 3; -5)$ và song song với đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = 3 - 4t \\ z = -5t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

5.37. Cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 2z + 11 = 0$ và điểm $M(1; -1; 2)$.

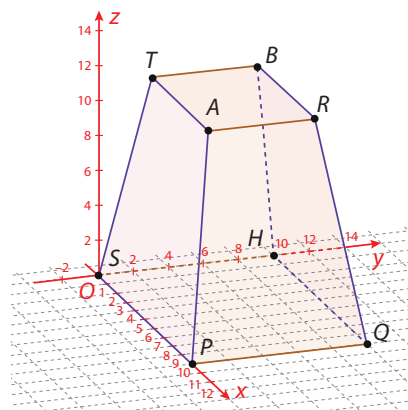
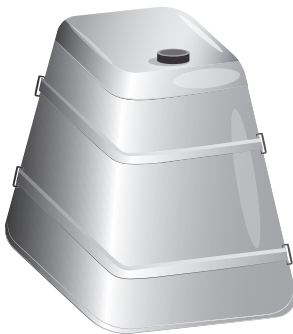
- Viết phương trình mặt phẳng (β) chứa điểm M và song song với (α) .
- Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (α) .

5.38. Cho mặt cầu (S) có đường kính là AB , biết rằng $A(6; 2; -5)$, $B(-4; 0; 7)$.

- Tìm toạ độ tâm I và tính bán kính r của mặt cầu (S) .
- Viết phương trình của mặt cầu (S) .

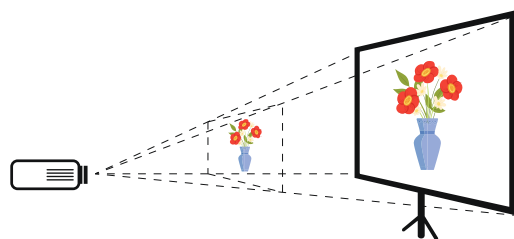
5.39. Người ta mô phỏng thiết kế của một bình chứa nhiên liệu có dạng một hình chóp cắt tứ giác đều trong hệ trục $Oxyz$ như Hình 5.39 với $S(0; 0; 0)$, $P(10; 0; 0)$, $Q(10; 10; 0)$, $R(8; 8; 12)$, $T(2; 2; 12)$.

- Viết phương trình các mặt phẳng chứa các mặt bên của bình.
- Tính sin của góc giữa cạnh bên và mặt đáy.
- Tính cosin của góc giữa các mặt bên.



Hình 5.39

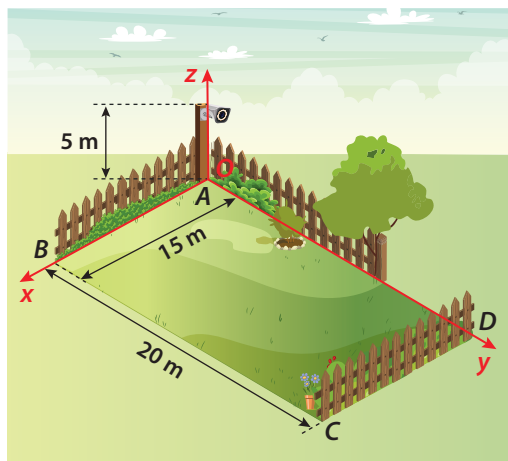
5.40. Trong các chương trình đồ họa máy tính, để tạo ảo giác theo đúng phối cảnh, các vật ở càng gần thì càng lớn hơn các vật ở xa, các hình ảnh ba chiều trong bộ nhớ của máy tính được chiếu lên một màn hình hình chữ nhật từ điểm nhìn của mắt hoặc máy chiếu.



Hình 5.40

Không gian quan sát, một phần của không gian được nhìn thấy là vùng nằm trong bốn mặt phẳng đi qua điểm nhìn và một đường biên của màn hình. Nếu vật trong cảnh vật mở rộng vượt quá bốn mặt phẳng này thì chúng phải được cắt xén trước khi dữ liệu điểm ảnh được gửi đến màn hình. Vì vậy các mặt phẳng này được gọi là mặt phẳng cắt. Giả sử màn hình được biểu diễn bởi hình chữ nhật trong mặt phẳng Oyz với các đỉnh $(0; 400; 0)$, $(0; -400; 0)$, $(0; 400; 600)$, $(0; -400; 600)$ và máy quay được đặt tại $(1\,000; 0; 0)$. Tính góc giữa màn hình và các mặt phẳng cắt.

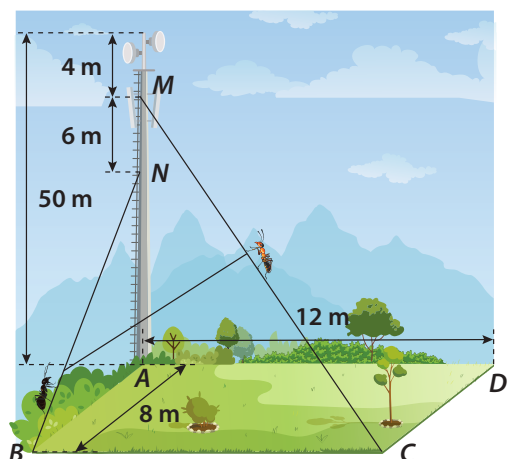
5.41. Một sân hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AD = 20$ m, chiều rộng $AB = 15$ m. Người ta đặt một camera ở độ cao 5 m trên một cây cột vuông góc với mặt sân tại A , biết camera có bán kính quan sát là 25 m. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O trùng với điểm A chân cột, các tia Ox , Oy lần lượt chứa các cạnh AB , AD của sân và tia Oz chứa cây cột.



Hình 5.41

- Viết phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài và bên trong của vùng quan sát được.
- Hỏi camera có thể quan sát toàn bộ sân hay không? Vì sao?

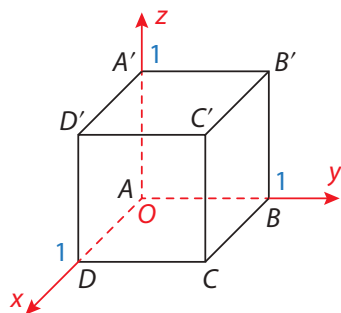
5.42. Một tháp phát sóng cao 50 m đặt ở góc A của sân hình chữ nhật $ABCD$. Để giữ cho tháp không bị đổ, người ta có cột rất nhiều dây cáp quanh tháp và cố định tại các vị trí trên mặt đất. Hai chú kiến vàng và kiến đen bắt đầu leo lên hai dây cáp CM và BN (từ C và B) với vận tốc lần lượt là 3 m/phút và 2,5 m/phút. Hỏi sau 10 phút thì hai chú kiến cách nhau bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Hình 5.42

5.43. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1, với $A(0; 0; 0)$, $D(1; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $A'(0; 0; 1)$.

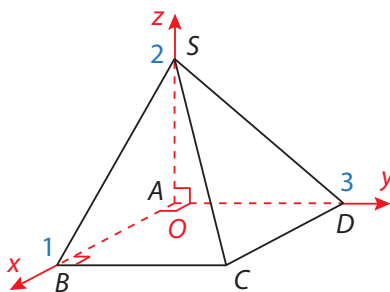
- Chứng minh $A'C \perp (AB'D')$.
- Chứng minh $(AB'D') \parallel (C'BD)$ và tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(AB'D')$ và $(C'BD)$.
- Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng $(DA'C')$ và $(ABB'A')$.



Hình 5.43

5.44. Cho hình chóp $S.ABCD$ với $ABCD$ là hình chữ nhật có $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $D(0; 3; 0)$, $S(0; 0; 2)$.

- Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) .
- Tính sin của góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SAB) .
- Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) .



Hình 5.44

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Các bài tập sau đây đều xét trong không gian $Oxyz$.

5.45. Cho hai điểm $A(1; 3; 0)$ và $B(5; 1; -2)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| A. $2x - y - z + 5 = 0$. | B. $2x - y - z - 5 = 0$. |
| C. $x + y + 2z - 3 = 0$. | D. $3x + 2y - z - 14 = 0$. |

5.46. Cho mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(0; 0; -1)$, có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (-1; 2; -3)$ và $\vec{b} = (3; 0; 5)$. Phương trình của mặt phẳng (α) là

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| A. $5x - 2y - 3z - 21 = 0$. | B. $-5x + 2y + 3z + 3 = 0$. |
| C. $10x - 4y - 6z + 21 = 0$. | D. $5x - 2y - 3z + 21 = 0$. |

5.47. Cho ba điểm $A(3; 0; 1)$, $B(0; 2; 1)$, $C(1; 0; 0)$. Phương trình của mặt phẳng (ABC) là

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| A. $2x - 3y - 4z + 2 = 0$. | B. $2x + 3y - 4z - 2 = 0$. |
| C. $4x + 6y - 8z + 2 = 0$. | D. $2x - 3y - 4z + 1 = 0$. |

5.48. Cho điểm $M(3; -1; -2)$ và mặt phẳng $(\alpha): 3x - y + 2z + 4 = 0$. Mặt phẳng đi qua M và song song với (α) có phương trình là

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| A. $3x + y - 2z - 14 = 0$. | B. $3x - y + 2z + 6 = 0$. |
| C. $3x - y + 2z - 6 = 0$. | D. $3x - y - 2z + 6 = 0$. |

5.49. Cho mặt phẳng (α) : $2x + y - 3z + 8 = 0$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (α) ?

A. $x - 3y + 3z - 7 = 0$.

B. $3x - 3y + z - 7 = 0$.

C. $x + 2y - z - 8 = 0$.

D. $x - 2y + z + 8 = 0$.

5.50. Cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M(2; 0; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; -3; 1)$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là

A. $\begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -6t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

B. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

C. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

D. $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

5.51. Cho hai điểm $A(1; -2; -3)$, $B(-1; 4; 1)$ và đường thẳng d : $\frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{2}$.

Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và song song với d ?

A. $d': \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$.

B. $d': \frac{x}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{2}$.

C. $d': \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

D. $d': \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

5.52. Cho hai điểm $M(1; -1; -1)$ và $N(5; 5; 1)$. Đường thẳng MN có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 5 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

B. $\begin{cases} x = 5 + t \\ y = 5 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

D. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = -1 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

5.53. Cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và $d_2: \begin{cases} x = 3 + 4t' \\ y = 5 + 6t' \\ z = 7 + 8t' \end{cases} \quad (t' \in \mathbb{R})$.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. d_1 và d_2 cắt nhau.

B. $d_1 \parallel d_2$.

C. $d_1 \equiv d_2$.

D. d_1 và d_2 chéo nhau.

5.54. Phương trình mặt cầu tâm $I(2; 1; -1)$, bán kính $R = 2$ là

- A. $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 4$.
- B. $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 2$.
- C. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 2$.
- D. $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 4$.

5.55. Cho mặt cầu $(S): x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 6$. Đường kính của (S) bằng

- A. 3.
- B. $\sqrt{6}$.
- C. $2\sqrt{6}$.
- D. 12.

5.56. Khoảng cách từ tâm I của mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 22 = 0$ đến mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + 6z + 14 = 0$ bằng

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

5.57. Cho hai đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-6}{2}$ và $d': \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 2 - 6t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Khi đó $\cos(d, d')$ bằng

- A. $\frac{20}{21}$.
- B. $\frac{4}{21}$.
- C. $-\frac{4}{21}$.
- D. $-\frac{20}{21}$.

5.58. Góc giữa hai mặt phẳng $(\alpha): x + 2y + 2z - 1 = 0$ và $(\beta): 7x - 8y - 15z + 3 = 0$ bằng

- A. 135° .
- B. 45° .
- C. 60° .
- D. 120° .

5.59. Góc giữa đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(\alpha): 4x + 3y + 5z - 4 = 0$ bằng

- A. 30° .
- B. 120° .
- C. 60° .
- D. 150° .



Xác suất có điều kiện là tiền đề cho sự ra đời và phát triển các thuật toán lọc thông tin, dự báo trong ngành Máy học (Machine Learning) – một nhánh quan trọng của Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence).

CHƯƠNG 6

Xác suất có điều kiện

Trong cuộc sống hằng ngày, ta thường xuyên quan tâm đến khả năng xảy ra của một sự kiện dựa trên các thông tin và sự kiện đã có. Đó là ý tưởng cơ bản về xác suất có điều kiện với nhiều ứng dụng trong Y học, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dự báo,...

Hiểu rõ về các quy tắc tính xác suất có điều kiện góp phần giúp ta có phương pháp tư duy, phân tích một cách logic.

- ◆ Nhận biết được khái niệm và giải thích được ý nghĩa của xác suất có điều kiện trong những tình huống thực tiễn quen thuộc;
- ◆ Mô tả được công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes thông qua bảng dữ liệu thống kê 2×2 và sơ đồ hình cây;
- ◆ Sử dụng được công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện và vận dụng vào một số bài toán thực tiễn;
- ◆ Sử dụng được sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện trong một số bài toán thực tiễn liên quan đến thống kê.

Khởi động: Bài toán Monty Hall

Trong một trò chơi truyền hình, trước mắt người chơi là ba hộp quà, trong đó chỉ có đúng một hộp là có phần thưởng. Người dẫn chương trình biết rõ hộp nào có chứa phần thưởng. Người chơi được quyền chọn một hộp bất kì nhưng không được mở hộp đó ra. Sau đó người dẫn chương trình sẽ cho mở một hộp không có phần thưởng trong hai hộp còn lại.



Hình 6.1

Lúc này người chơi được quyền giữ nguyên hộp mình đã chọn ban đầu hoặc đổi sự lựa chọn sang hộp khác. Phương án nào cho khả năng chọn được hộp có phần thưởng cao hơn?

Trong chương này, ta luôn giả thiết phép thử có không gian mẫu hữu hạn, các kết quả của phép thử là đồng khả năng và các biến cố đều liên quan đến phép thử đó.

HOẠT ĐỘNG

Một kho hàng chứa 80 sản phẩm cùng loại, bao gồm 30 sản phẩm do nhà máy I sản xuất (trong đó có 25 sản phẩm tốt, 5 sản phẩm kém chất lượng) và 50 sản phẩm do nhà máy II sản xuất (trong đó có 43 sản phẩm tốt, 7 sản phẩm kém chất lượng) như trong bảng 2×2 (Bảng 6.1).

Bảng 6.1

	Sản phẩm	
	Sản phẩm tốt	Sản phẩm kém chất lượng
Nhà máy		
Nhà máy I sản xuất	25	5
Nhà máy II sản xuất	43	7

Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong các sản phẩm này.

- Gọi A là biến cố "Lấy được sản phẩm tốt" và B là biến cố "Lấy được sản phẩm do nhà máy I sản xuất". Tính $P(B)$, $P(AB)$.
- Giả sử biến cố B đã xảy ra, tức là đã lấy được sản phẩm do nhà máy I sản xuất, tính xác suất để sản phẩm lấy được này là sản phẩm tốt.
- Hãy so sánh kết quả của câu b và tỉ số $\frac{P(AB)}{P(B)}$.

Xác suất được tính ở câu b của Hoạt động trên là một ví dụ cho xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra. Tổng quát, ta có định nghĩa sau:



Cho hai biến cố A và B liên quan đến một phép thử. Xác suất của biến cố A khi biến cố B đã xảy ra được gọi là **xác suất của A với điều kiện B** , kí hiệu là $P(A|B)$.
Nếu $P(B) > 0$ thì xác suất của biến cố A với điều kiện B được xác định bởi công thức:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

Lưu ý:

- Xác suất $P(A|B)$ giúp ta hiểu về khả năng xảy ra của biến cố A khi được bổ sung thêm thông tin biến cố B đã xảy ra trước đó.
- Từ nay về sau, các tỉ lệ % như trong Ví dụ 2 được coi là xác suất của biến cố tương ứng.

VÍ DỤ 1

Một hộp có 5 viên bi cùng kích thước và khối lượng, trong đó có 3 viên bi màu đỏ và 2 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 viên bi và không hoàn lại. Tính xác suất để lấy được viên bi thứ hai có màu xanh, biết rằng viên bi thứ nhất có màu đỏ.

Giải

Gọi:

- A là biến cố "Lấy được viên bi thứ hai có màu xanh";
- B là biến cố "Lấy được viên bi thứ nhất có màu đỏ".

Khi đó xác suất để lấy được viên bi thứ hai có màu xanh, biết rằng viên bi thứ nhất có màu đỏ chính là xác suất của A với điều kiện B .

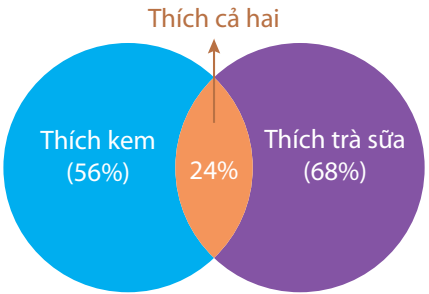
Vì một viên bi đỏ đã được lấy ra ở lần thứ nhất nên trong hộp còn lại 4 viên bi, trong đó có 2 viên bi xanh.

Từ đó ta có: $P(A|B) = \frac{2}{4} = 0,5$.

Vậy xác suất để lấy được viên bi thứ hai có màu xanh, biết rằng viên bi thứ nhất có màu đỏ là 0,5.

VÍ DỤ 2

Trong cuộc khảo sát trên một nhóm học sinh gồm các bạn thích trà sữa hoặc kem, người ta có được kết quả sau: Có 56% số học sinh thích kem, 68% số học sinh thích trà sữa, 24% số học sinh thích cả trà sữa và kem (Hình 6.2). Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trong nhóm được khảo sát này. Tính xác suất để chọn được học sinh thích kem, biết rằng học sinh đó thích trà sữa.



Hình 6.2

Giải

Gọi:

- A là biến cố "Chọn được học sinh thích kem";
- B là biến cố "Chọn được học sinh thích trà sữa".

Khi đó xác suất để chọn được học sinh thích kem, biết rằng học sinh đó thích trà sữa chính là xác suất của A với điều kiện B .

Vì có 68% số học sinh thích trà sữa trong nhóm khảo sát nên $P(B) = 68\% = 0,68$.

Ta có AB là biến cố "Chọn được học sinh thích cả trà sữa và kem".

Vì có 24% số học sinh thích cả trà sữa và kem nên $P(AB) = 24\% = 0,24$.

Vì thế ta có: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,24}{0,68} \approx 0,35$.

Vậy xác suất để chọn được học sinh thích kem, biết rằng học sinh đó thích trà sữa là 0,35.

LUYỆN TẬP 1

Xét phép thử gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất hai lần, quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo.

Tính xác suất để tổng số chấm trong hai lần gieo là 7, biết rằng lần gieo đầu tiên xuất hiện mặt 5 chấm.

VÍ DỤ 3

Một công ty vừa ra mắt sản phẩm X và tổ chức ngày trải nghiệm sản phẩm. Họ thống kê được trong 200 người đến tham quan ngày trải nghiệm có 60 người là nam giới và 140 người là nữ giới. Trong số những người được thống kê này, có 120 người mua sản phẩm X , gồm 40 khách hàng nam và 80 khách hàng nữ, còn lại là không mua sản phẩm X . Chọn ngẫu nhiên một người trong số 200 người được thống kê. Tính xác suất để người này mua sản phẩm X , biết rằng người được chọn là nữ giới (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Giải

Gọi:

- A là biến cố "Người được chọn mua sản phẩm X ";
- B là biến cố "Người được chọn là nữ giới".

Khi đó xác suất để chọn được người mua sản phẩm X , biết rằng người này là nữ giới chính là xác suất của A với điều kiện B .

Vì có 80 người mua sản phẩm X là nữ giới nên $P(AB) = \frac{80}{200} = 0,4$.

Vì có 140 người là nữ giới trong số lượng thống kê nên $P(B) = \frac{140}{200} = 0,7$.

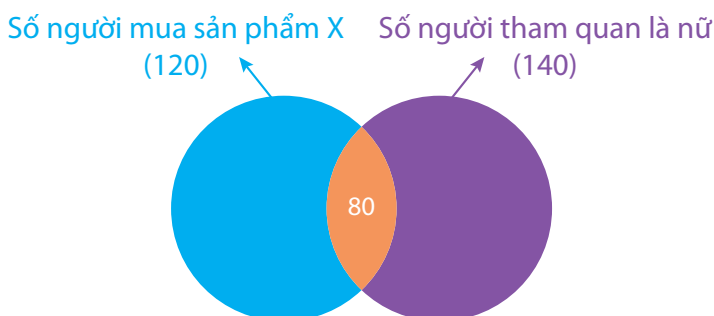
Ta có xác suất cần tìm là: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,4}{0,7} \approx 0,57$.

Vậy xác suất để người được chọn có mua sản phẩm X , biết rằng người này là nữ giới là 0,57.

Nhận xét:

Trong Ví dụ 3, $P(A|B)$ chỉ ra khả năng chọn được một khách hàng có mua sản phẩm X khi bổ sung thông tin đã biết người này là nữ giới.

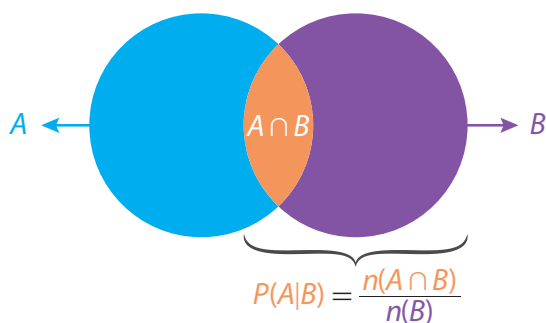
Quan sát biểu đồ Venn ở Hình 6.3, xác suất này có thể được tính bằng: $\frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{80}{140} \approx 0,57$.



Hình 6.3

Một cách tổng quát, ta có:

Cho hai biến cố A và B với $P(B) > 0$, ta có thể tính xác suất của biến cố A với điều kiện B bởi công thức: $P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$.



Hình 6.4

LUYỆN TẬP 2

Trở lại Hoạt động đầu bài, sử dụng Bảng 6.1, hãy tính xác suất để lấy được sản phẩm tốt, biết rằng sản phẩm lấy được do nhà máy II sản xuất.

Lưu ý:

- Từ $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ với điều kiện $P(B) > 0$ thì:
$$P(AB) = P(B) \cdot P(A|B).$$
- Trong trường hợp tổng quát, người ta chứng minh được rằng nếu A, B là hai biến cố bất kì thì:
$$P(AB) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A). \quad (*)$$

Công thức (*) được gọi là **công thức nhân xác suất**.

Ngoài ra, khi A và B là hai biến cố độc lập thì $P(A|B) = P(A)$, do đó:

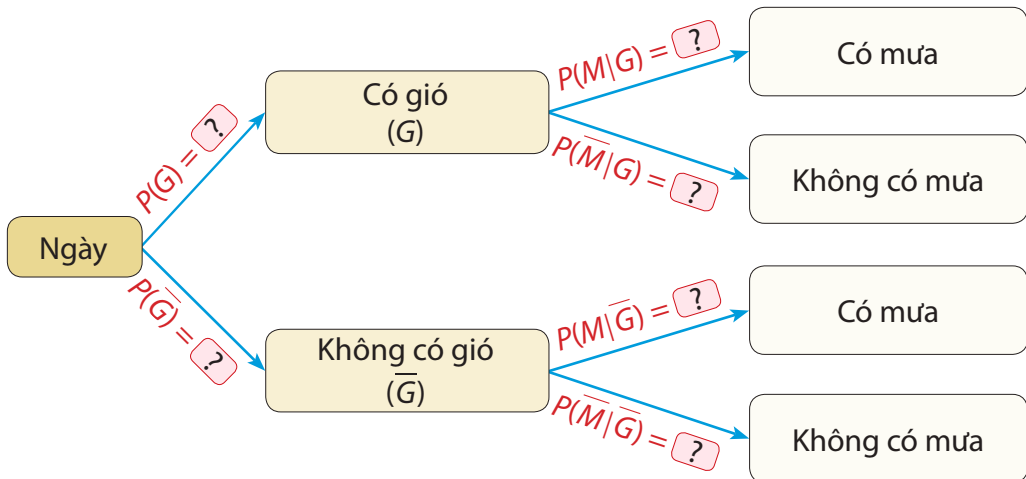
$$P(AB) = P(B) \cdot P(A|B) = P(B) \cdot P(A).$$

Đây là công thức nhân xác suất khi A, B là hai biến cố độc lập mà ta đã biết trước đây.

VÍ DỤ 4

Theo kết quả từ trạm nghiên cứu khí hậu tại địa phương T, xác suất để một ngày có gió là 0,6; nếu ngày có gió thì xác suất có mưa là 0,4; nếu ngày không có gió thì xác suất có mưa là 0,2. Gọi G là biến cố "Ngày có gió" và M là biến cố "Ngày có mưa".

a) Vẽ lại sơ đồ hình cây sau và điền vào ô $?$ các giá trị xác suất tương ứng:



b) Tính xác suất $P(GM)$ và $P(G\bar{M})$. Nêu ý nghĩa của các xác suất này.

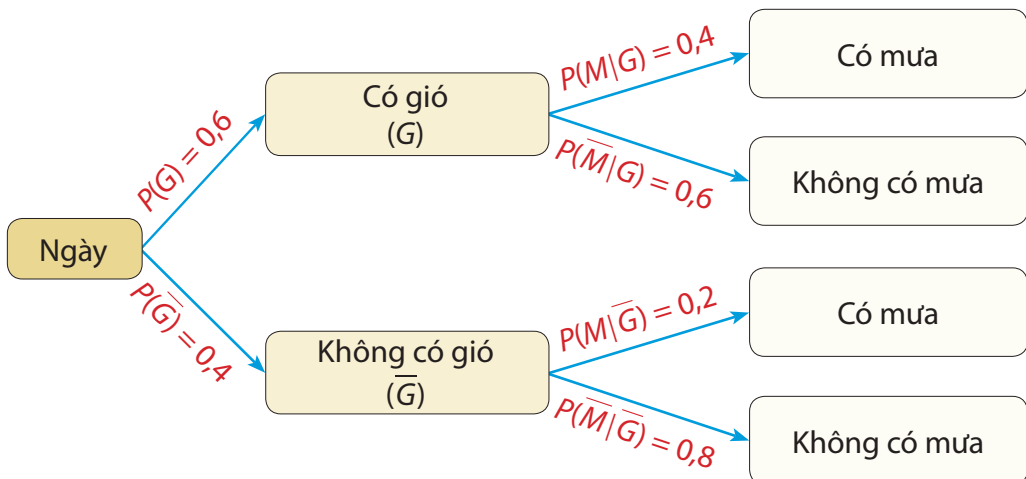
Giải

a) Theo đề bài, nếu ngày có gió thì xác suất có mưa là 0,4 nên $P(M|G) = 0,4$.

Suy ra: $P(\bar{M}|G) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Ngày không có gió thì xác suất có mưa là 0,2 nên $P(M|\bar{G}) = 0,2$.

Suy ra: $P(\bar{M}|\bar{G}) = 1 - 0,2 = 0,8$.



b) $P(GM) = P(G) \cdot P(M|G) = 0,6 \cdot 0,4 = 0,24$.

$P(G\bar{M}) = P(G) \cdot P(\bar{M}|G) = 0,6 \cdot 0,6 = 0,36$.

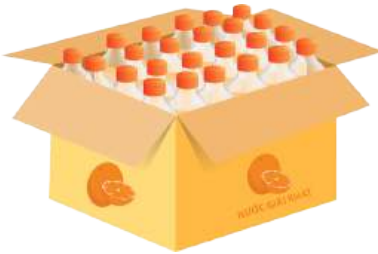
Điều này có nghĩa là tại địa phương T, trong một ngày, xác suất để trời vừa có gió và vừa có mưa là 0,24; xác suất để trời có gió nhưng không có mưa là 0,36.

Nhận xét:

Xác suất ở mỗi nhánh kể từ đỉnh thứ hai của sơ đồ hình cây là các xác suất có điều kiện.

LUYỆN TẬP 3

Công ty nước giải khát X tổ chức một chương trình khuyến mại như sau: Trong mỗi thùng 24 chai nước giải khát đều có hai chai trúng thưởng (giải thưởng được viết ở dưới nắp chai), người tham gia chương trình được mở nắp một cách ngẫu nhiên lần lượt hai chai trong một thùng. Tính xác suất để một người tham gia chương trình mở được cả hai chai đều trúng thưởng.

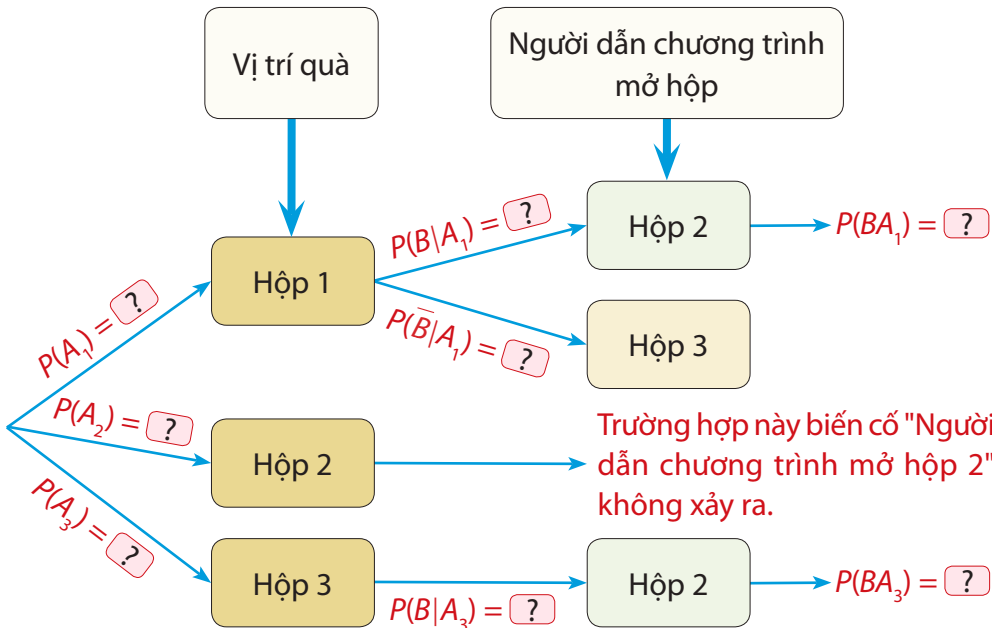


Hình 6.5

VẬN DỤNG

Quay trở lại phần Khởi động đầu bài, xét tình huống người chơi đã chọn hộp 1 và người dẫn chương trình đã cho mở hộp 2. Kí hiệu A_1, A_2, A_3 lần lượt là các biến cố "Quà có trong hộp 1", "Quà có trong hộp 2", "Quà có trong hộp 3" và B là biến cố "Người dẫn chương trình mở hộp 2".

a) Hoàn tất sơ đồ hình cây sau:



b) Tính $P(A_1|B)$ và $P(A_3|B)$. Từ đó cho biết người chơi nên giữ nguyên hộp mình đã lựa chọn ban đầu hay đổi sự lựa chọn sang hộp khác thì cho khả năng lấy được quà cao hơn.

BÀI TẬP

- 6.1.** Một phòng nghiên cứu dược học cho 500 người bị bệnh H dùng hai loại thuốc X, Y để điều trị. Một số người được điều trị bằng thuốc X và số người còn lại được điều trị bằng thuốc Y. Kết quả nghiên cứu được trình bày ở *Bảng 6.2*.

Bảng 6.2

Loại thuốc Tình trạng	X	Y
	180	190
Không khỏi bệnh	60	70

Chọn ngẫu nhiên một người trong số này. Gọi A là biến cố "Người được chọn khỏi bệnh", B là biến cố "Người được chọn điều trị bằng thuốc X", C là biến cố "Người được chọn điều trị bằng thuốc Y".

- Tính và giải thích ý nghĩa của $P(A|B)$ và $P(A|C)$.
 - Có thể nói loại thuốc nào có hiệu quả hơn trong việc điều trị bệnh H?
- 6.2.** Một nhóm 50 học sinh có 23 bạn biết chơi cầu lông mà không biết chơi bóng đá và 21 bạn biết chơi bóng đá mà không biết chơi cầu lông. Biết rằng mỗi học sinh trong nhóm này biết chơi bóng đá hoặc cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm. Tính xác suất học sinh này biết chơi bóng đá, biết rằng bạn ấy biết chơi cầu lông.
- 6.3.** Một xí nghiệp dệt may có những dải của một loại vải đang được sản xuất theo một quy trình đặc biệt. Những dải này có thể bị lỗi theo hai hướng: lỗi chiều dài và lỗi kết cấu. Thông qua đợt kiểm tra quy trình sản xuất, người ta thấy rằng có 10% dải không đạt yêu cầu về chiều dài, 5% dải không đạt yêu cầu về kết cấu và chỉ có 0,8% dải không đạt yêu cầu về cả chiều dài và kết cấu.
- Nếu chọn ngẫu nhiên một dải từ quy trình này thì xác suất không đạt yêu cầu về kết cấu là bao nhiêu?
 - Nếu một dải được chọn ngẫu nhiên từ quy trình này và phép đo nhanh xác định dải đó không đạt yêu cầu về chiều dài, tính xác suất để dải đó không đạt yêu cầu về kết cấu.
- 6.4.** Trong cuộc khảo sát 300 gia đình ở một khu vực, người ta nhận thấy có 90% gia đình có ti vi và 60% gia đình có máy tính bàn. Mỗi gia đình đều có ít nhất một trong hai thiết bị này. Chọn ngẫu nhiên một gia đình. Tính xác suất gia đình đó có máy tính bàn trong nhóm các gia đình có ti vi.
- 6.5.** Trong một lọ có chứa bi đen và bi trắng cùng kích thước và khối lượng, lấy ngẫu nhiên lần lượt hai viên bi ra ngoài và không bỏ vào lại. Biết rằng xác suất để lần đầu lấy được bi đen là 0,47; xác suất để lần đầu lấy được bi đen và lần thứ hai lấy được bi trắng là 0,34. Tính xác suất để lấy được bi trắng ở lần thứ hai với điều kiện lần đầu lấy được bi đen.

Khởi động:

- Dựa trên những triệu chứng đã xuất hiện và kết quả xét nghiệm, có thể sử dụng kiến thức toán học nào để hỗ trợ cho việc chẩn đoán tỉ lệ mắc bệnh của một bệnh nhân?
- Kiến thức nào về xác suất là tiền đề cho việc xây dựng một thuật toán có thể giúp phân loại thư rác trong lĩnh vực Máy học (Machine Learning)?



Hình 6.6



Hình 6.7

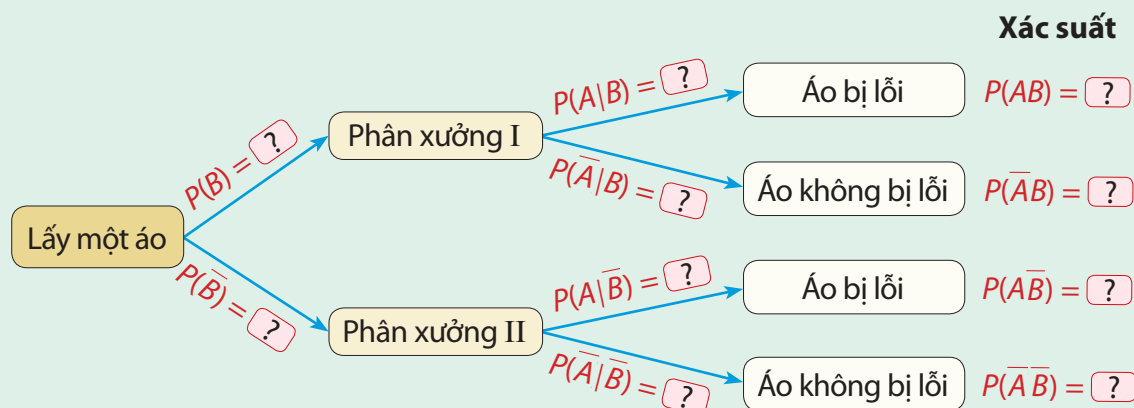
Bài học này sẽ giới thiệu những quy tắc tính xác suất được ứng dụng trong hai vấn đề trên cũng như trong nhiều tình huống khác.

I Công thức xác suất toàn phần

HOẠT ĐỘNG 1

Hai phân xưởng I, II cùng sản xuất một lô áo với số sản phẩm chiếm tỉ lệ lần lượt là 40% và 60%. Thông qua dữ liệu thống kê có từ trước, người ta thấy rằng tỉ lệ áo bị lỗi của các phân xưởng I, II tương ứng là 2% và 3%. Lấy ngẫu nhiên một chiếc áo trong lô hàng. Gọi A là biến cố "Lấy được áo bị lỗi" và $B, \bar{B}$ lần lượt là các biến cố "Lấy được áo từ phân xưởng I" và "Lấy được áo từ phân xưởng II".

a) Hoàn thành sơ đồ hình cây sau:



- b) Ta nhận thấy biến cố A : "Lấy được áo bị lỗi" có thể xảy ra đồng thời với biến cố B : "Áo được sản xuất bởi phân xưởng I" hoặc biến cố $\bar{B}$: "Áo được sản xuất bởi phân xưởng II". Người ta chứng minh được rằng: $P(A) = P(AB) + P(A\bar{B})$. Hãy tính xác suất lấy được áo bị lỗi trong lô hàng.

Trong trường hợp tổng quát, ta có công thức sau được gọi là **công thức xác suất toàn phần**:



Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}).$$

Lưu ý: Công thức xác suất toàn phần vẫn đúng với hai biến cố A, B bất kì.

VÍ DỤ 1

Người ta khảo sát khả năng chơi nhạc cụ của một nhóm học sinh tại trường X. Nhóm này có 60% học sinh là nam. Kết quả khảo sát cho thấy có 20% học sinh nam và 15% học sinh nữ biết chơi ít nhất một nhạc cụ.

Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm này. Tính xác suất để chọn được học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ.

Giải

Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm.

Gọi A là biến cố "Chọn được một học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ" và $B, \bar{B}$ lần lượt là các biến cố "Chọn được một học sinh nam" và "Chọn được một học sinh nữ".

Theo đề bài: $P(B) = 60\% = 0,6$; $P(\bar{B}) = 1 - 0,6 = 0,4$;

$$P(A|B) = 20\% = 0,2; P(A|\bar{B}) = 15\% = 0,15.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,6 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,15 = 0,18.$$

Vậy xác suất để chọn được một học sinh biết chơi nhạc cụ là 0,18 hay 18%.

VÍ DỤ 2

Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, hộp thứ hai chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là viên bi đỏ.

Giải

Xét phép thử lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai.

Cách 1: Gọi:

- A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ";
- B là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi đỏ";
- $\bar{B}$ là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi xanh".

Ta có: $P(B) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; $P(\bar{B}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

Nếu viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi đỏ thì sau khi chuyển, hộp thứ hai có 7 bi đỏ và 4 bi xanh. Do đó $P(A|B) = \frac{7}{11}$.

Nếu viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi xanh thì sau khi chuyển, hộp thứ hai có 6 bi đỏ và 5 bi xanh. Do đó $P(A|\bar{B}) = \frac{6}{11}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{11} = \frac{13}{22}.$$

Vậy xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ bằng $\frac{13}{22}$.

Cách 2: Gọi:

- A là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ";
- C là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi của hộp thứ nhất";
- $\bar{C}$ là biến cố "Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi của hộp thứ hai".

Sau khi chuyển một viên bi từ hộp thứ nhất sang hộp thứ hai thì hộp thứ hai có 11 viên bi.

Ta có: $P(C) = \frac{1}{11}$; $P(\bar{C}) = \frac{10}{11}$.

Xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ của hộp thứ nhất: $P(A|C) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

Xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ của hộp thứ hai: $P(A|\bar{C}) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(C) \cdot P(A|C) + P(\bar{C}) \cdot P(A|\bar{C}) = \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{2} + \frac{10}{11} \cdot \frac{3}{5} = \frac{13}{22}.$$

Vậy xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ bằng $\frac{13}{22}$.

LUYỆN TẬP 1

Một hộp có 5 quả cầu trắng và 10 quả cầu đen cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu (không hoàn lại) từ hộp. Tính xác suất để lần thứ hai lấy được quả cầu trắng.

LUYỆN TẬP 2

Ở một địa phương, tỉ lệ nam và nữ là 2:3. Số người mắc bệnh bạch tạng của địa phương này chiếm tỉ lệ 0,45% dân cư. Tính tỉ lệ nam giới mắc bệnh bạch tạng của địa phương đó, biết tỉ lệ này ở nữ là 0,35%.

II Công thức Bayes

HOẠT ĐỘNG 2

Xét lại tình huống trong Hoạt động 1.

Ta đã biết $P(AB)$ có thể được tính bằng hai cách:

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) \text{ hoặc } P(AB) = P(B) \cdot P(A|B).$$

Hãy tính $P(B|A)$. Xác suất vừa tính được cho ta biết điều gì?

Ta có công thức sau được gọi là **công thức Bayes**:



Cho hai biến cố A và B với $P(A) > 0$. Khi đó:

$$P(B|A) = \frac{P(B) P(A|B)}{P(A)}.$$

Lưu ý: Công thức Bayes còn được viết dưới dạng $P(B|A) = \frac{P(B) P(A|B)}{P(B) P(A|B) + P(\bar{B}) P(A|\bar{B})}$.

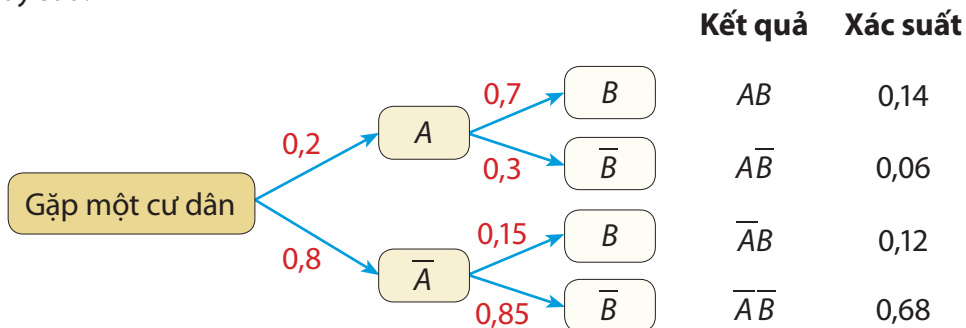
VÍ DỤ 3

Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 20% cư dân hút thuốc lá. Tỷ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khỏe về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá lần lượt là 70%, 15%.

- Nếu ta gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khỏe về đường hô hấp là bao nhiêu?
- Nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khỏe về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là bao nhiêu?

Giải

Giả sử ta gặp một cư dân của xã, gọi A là biến cố "Người đó có hút thuốc lá" và B là biến cố "Người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khỏe về đường hô hấp". Ta có sơ đồ hình cây sau:



a) Ta có: $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,14 + 0,12 = 0,26$.

Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp là 26%.

b) Theo công thức Bayes, ta có: $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,14}{0,26} \approx 0,54$.

Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là khoảng 54%.

LUYỆN TẬP 3

Trong Ví dụ 2, giả sử viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ, tính xác suất viên bi đỏ đó là của hộp thứ nhất.

VẬN DỤNG

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy:

- Trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng;
- Trong số những người không mắc bệnh lao phổi, có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.

(Nguồn: <https://timmachhoc.vn/din-gii-kt-qu-nghien-cu-bng-nh-li-bayes/>)

Nếu bác sĩ gặp một bệnh nhân thuộc nhóm X và bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên thì xác suất bệnh nhân này mắc bệnh lao phổi là bao nhiêu?

BÀI TẬP

6.6. Trong một kì sát hạch lái xe có 65% thí sinh nam. Biết rằng 80% thí sinh nam và 70% thí sinh nữ đỗ kì sát hạch này.

a) Tính tỉ lệ thí sinh đỗ kì sát hạch này.

b) Chọn ngẫu nhiên một thí sinh đã đỗ kì sát hạch. Tính xác suất thí sinh đó là nữ.

6.7. Bạn Nam tham gia một gian hàng trò chơi dân gian trong hội xuân của trường. Trò chơi có hai lượt chơi. Xác suất để Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất là 0,6. Nếu Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất thì xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ hai là 0,8. Ngược lại, nếu Nam thua ở lượt chơi thứ nhất thì xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ hai là 0,3.

a) Vẽ sơ đồ hình cây mô tả các khả năng xảy ra và xác suất tương ứng khi Nam tham gia trò chơi này.

b) Biết Nam đã thắng ở lượt chơi thứ hai, tính xác suất Nam thắng ở lượt chơi thứ nhất.

- 6.8.** Giả sử có khoảng 40% thư điện tử (email) gửi đến một địa chỉ là thư rác. Người ta sử dụng một thuật toán để phân loại thư rác, biết rằng thuật toán này có thể phân loại đến 99% thư rác và tỉ lệ sai sót khi phân loại thư bình thường thành thư rác là 5%. Tính xác suất một thư điện tử là thư bình thường nếu thư này đã được phân loại đúng.

?? EM CÓ BIẾT

Công thức Bayes được đặt theo tên của nhà toán học và triết gia người Anh Thomas Bayes (1701 – 1761) (nguồn: <https://www.scientificlib.com/en/Mathematics/Biographies/ThomasBayes.html>). Đây là công thức cơ bản và có ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực như Y học, Pháp luật, Triết học, Kinh tế, Khoa học máy tính,...

Chẳng hạn, trong Y học, việc chẩn đoán bệnh dựa trên hồ sơ bệnh án, tiền sử của người bệnh cũng như gia đình, kết hợp với kết quả xét nghiệm sẽ chính xác và dễ dàng hơn. Trong nghiên cứu lâm sàng, người ta định nghĩa độ nhạy của một phương pháp xét nghiệm là tỉ lệ người mắc bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính trong tổng số những người bị bệnh thực hiện xét nghiệm. Để ước tính xác suất mắc bệnh nào đó của một bệnh nhân, bác sĩ căn cứ vào các thông tin nền về bệnh, độ nhạy và tỉ lệ dương tính giả của phương pháp xét nghiệm.

Phương pháp tư duy dựa trên các thông tin đã có, kết hợp với các bằng chứng cụ thể để đưa ra dự đoán về khả năng của một sự kiện được quan tâm có tên gọi là quy trình Bayesian Updating hay suy luận Bayes. Dựa trên quy trình này, người ta đã khoanh vùng nhanh chóng khu vực tìm kiếm cứu hộ một ngư dân Mỹ gặp nạn năm 2014 (nguồn: Flam, F. D. (2014, September 29). *The Odds, Continually Updated*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2014/09/30/science/the-odds-continually-updated.html>).

Với các luật sư và thẩm phán, việc hiểu suy luận Bayes cũng vô cùng quan trọng. Những kết luận sai lầm do vi phạm suy luận Bayes đã dẫn đến các án oan, đáng chú ý là vụ án Sally Clark ở Anh. Sally Clark đã hạ sinh hai người con trai nhưng sau đó cả hai đều lần lượt đột tử vào năm 1996 và 1997 mà không rõ nguyên nhân, người ta gọi đó là hội chứng đột tử (SIDS – Sudden Infant Death Syndrome). Bà bị kết án tội sát hại con với cáo buộc từ một chuyên gia y khoa rằng xác suất để cả hai đứa trẻ đột tử một cách ngẫu nhiên trong một gia đình là $\frac{1}{73\,000\,000}$. Nói cách khác, theo chuyên gia này, khả năng Sally Clark

sát hại con gần như là chắc chắn và bồi thẩm đoàn đã bị thuyết phục. Sau này người ta đã chỉ ra hai sai lầm sơ đẳng trong các lập luận kết án ấy. Sai lầm thứ nhất là việc giả định các biến cố mỗi đứa trẻ đột tử trong vụ án này là độc lập với nhau trong khi chúng lại có cùng huyết thống và cùng một môi trường nuôi dưỡng. Sai lầm thứ hai là việc nhầm lẫn giữa xác suất hai đứa trẻ đột tử một cách ngẫu nhiên với xác suất Sally Clark sát hại con dựa trên những dữ liệu đã có. Sally Clark được tuyên vô tội sau đó (nguồn: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1125181/> và Tuấn, N. V. (2010). *Đừng gây oan sai với xác suất*. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online. <https://thesaigontimes.vn/dung-gay-oan-sai-voi-xac-suat/>). Ngoài ra, với tiền đề là công thức Bayes, ngành Máy học đã ra đời và được phát triển để xây dựng các thuật toán lọc thông tin và dự báo.

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Mục tiêu: Tổ chức trải nghiệm trò chơi liên quan đến xác suất có điều kiện, đồng thời thiết kế trò chơi tương tự.

Chuẩn bị: Giấy bút, đồng xu, các hộp quà.

Tổ chức hoạt động: Chia lớp thành 4 đến 6 nhóm, một học sinh làm quản trò, các học sinh còn lại là những người chơi.

Hoạt động 1: Tính xác suất có điều kiện trong một số trò chơi

1. Trong một hộp có 10 viên bi (cùng màu, cùng kích thước) được đánh số từ 1 đến 10. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai viên bi (không hoàn lại) từ hộp.
 - a) Nếu lần thứ nhất lấy được viên bi số 5 thì xác suất để lần thứ hai lấy được viên bi có số lớn hơn 5 là bao nhiêu?
 - b) Giả sử đã lần lượt lấy được viên bi số 5 và số 6. Nếu lấy ngẫu nhiên thêm một viên bi còn lại trong hộp thì xác suất viên bi lấy được có số lớn hơn 5 là bao nhiêu?
2. Tung một đồng xu cân đối, đồng chất và kết thúc quá trình tung nếu xuất hiện hai lần mặt ngửa liên tiếp, trường hợp không xuất hiện hai lần mặt ngửa liên tiếp thì tung đồng xu bốn lần.
 - a) Nếu kết quả tung đồng xu lần thứ nhất là mặt ngửa thì xác suất xuất hiện hai lần mặt ngửa liên tiếp là bao nhiêu?
 - b) Nếu kết quả tung đồng xu lần thứ nhất là mặt sấp thì xác suất xuất hiện hai lần mặt ngửa liên tiếp là bao nhiêu?

Hoạt động 2:

Chuẩn bị sáu hộp quà được đánh số từ 1 đến 6 và một số phần thưởng. Quản trò đặt một phần thưởng vào một trong sáu hộp quà, các thành viên còn lại của nhóm không biết hộp quà nào chứa phần thưởng đó. Mỗi lượt có một người chơi.



Hình 6.8

- Khi bắt đầu chơi, người chơi được quyền chọn một hộp quà bất kì nhưng không được mở hộp quà đó ra.
- Sau đó quản trò sẽ mở một hộp quà không chứa phần thưởng trong năm hộp quà còn lại. Lúc này người chơi được quyền giữ nguyên hộp quà ban đầu mình đã chọn hoặc đổi sang hộp quà khác.
- Tiếp theo, quản trò lại mở một hộp quà không chứa phần thưởng trong bốn hộp quà còn lại và người chơi được quyền giữ nguyên hộp quà mình đã chọn hoặc đổi sang hộp quà khác.
- Tiếp tục như vậy cho đến khi chỉ còn hai hộp quà: một hộp quà người chơi đang chọn và một hộp quà còn lại. Lúc này người chơi được quyền giữ nguyên hộp quà đã chọn hoặc đổi sang hộp quà cuối cùng còn lại.
- Quản trò sẽ mở một trong hai hộp quà này để xem kết quả cuối cùng người chơi có giành được phần thưởng hay không.

Mỗi nhóm có thể tổ chức nhiều lượt chơi tùy thuộc vào số lượng phần thưởng đã chuẩn bị.

Hoạt động 3:

Hai người chơi tham gia trò tung đồng xu:

- Gọi S , N lần lượt là kết quả đồng xu xuất hiện mặt sấp và mặt ngửa khi quản trò tung.
- Mỗi người chơi chọn một trong bốn kết quả sau: NN , SS , NS , SN .
- Quản trò tung đồng xu liên tục cho đến khi trong dãy kết quả xuất hiện lựa chọn của người chơi nào trước thì người đó giành phần thắng. Chẳng hạn, nếu người chơi thứ nhất chọn NN , người chơi thứ hai chọn SS thì người chơi thứ nhất sẽ thắng khi quản trò tung đồng xu hai lần liên tiếp xuất hiện mặt ngửa trước khi xuất hiện mặt sấp hai lần liên tiếp (NN , SNN , $NSNN$, $NSNSSNN$, ...).

Nhóm tổ chức chơi lần lượt theo cặp và chọn ra thành viên thắng nhiều lần nhất với số lượt chơi của các thành viên là như nhau.

Yêu cầu: Đưa ra chiến lược cho trò chơi này trong từng trường hợp người chơi trước chọn NN , SS , SN .

Hoạt động 4:

Thiết kế một trò chơi liên quan đến xác suất có điều kiện và phổ biến luật chơi cho cả lớp. Các nhóm tiến hành chơi thử và thảo luận về khả năng chiến thắng của người chơi.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

- 6.9.** Trong một cuộc khảo sát trên một nhóm gồm 50 học sinh chơi cầu lông có cả các bạn nam và các bạn nữ, số liệu thống kê các bạn thuận tay trái và thuận tay phải được cho như *Bảng 6.3*.

Bảng 6.3

Tay thuận		
Giới tính	Tay trái	Tay phải
Nam	5	32
Nữ	2	11

Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trong nhóm này. Gọi A là biến cố "Người được chọn là bạn nam", B là biến cố "Chọn được người thuận tay trái", C là biến cố "Chọn được người thuận tay phải".

Tính và giải thích ý nghĩa của $P(A|B)$ và $P(A|C)$.

- 6.10.** Một hãng hàng không sau khi nghiên cứu các chuyến bay cho kết quả như sau: Xác suất để một chuyến bay khởi hành đúng giờ là 0,83; xác suất để một chuyến bay đến nơi đúng giờ là 0,82; xác suất để chuyến bay khởi hành đúng giờ và đến nơi đúng giờ là 0,78. Gọi A là biến cố "Chuyến bay khởi hành đúng giờ" và B là biến cố "Chuyến bay đến nơi đúng giờ".

- Tính và giải thích ý nghĩa của $P(A|B)$.
- Tính và giải thích ý nghĩa của $P(B|A)$.
- Tính $P(B|\bar{A})$ và cho biết xác suất chuyến bay đến nơi đúng giờ là tăng hay giảm khi có thêm thông tin chuyến bay khởi hành không đúng giờ.

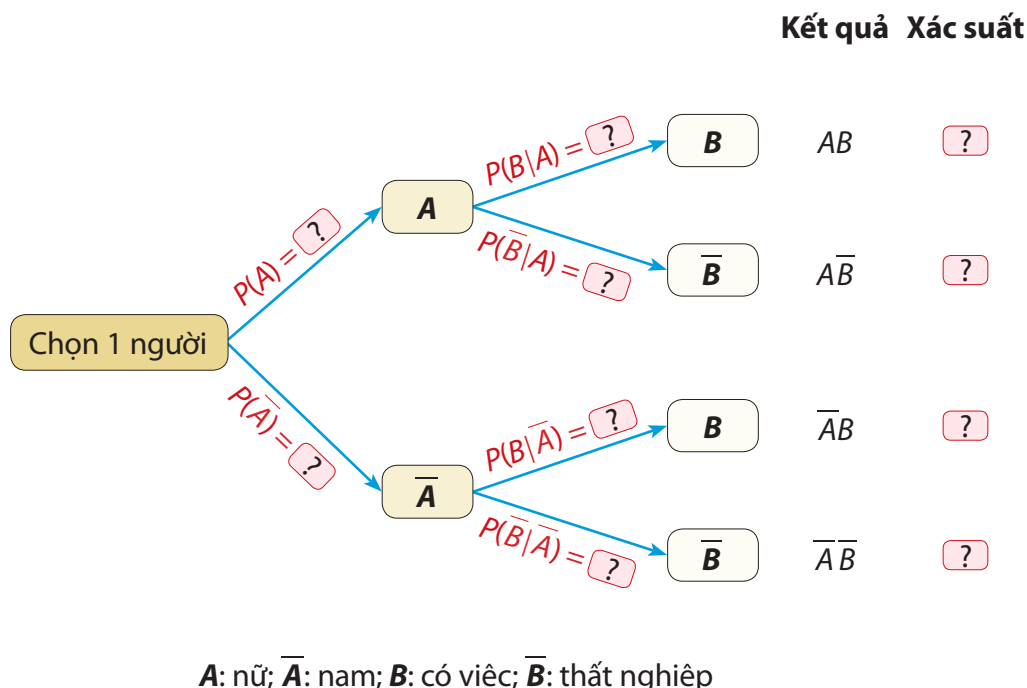
- 6.11.** Trong một cuộc khảo sát tình trạng công việc trên 900 người đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ở một địa phương cho cả nam lẫn nữ, người ta thu được số liệu như *Bảng 6.4*.

Bảng 6.4

Tình trạng		
Giới tính	Có việc làm	Thất nghiệp
Nam	460	40
Nữ	140	260

Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm này. Gọi A là biến cố "Người được chọn là nữ", B là biến cố "Người được chọn có việc làm".

a) Vẽ lại sơ đồ hình cây sau đây và hoàn thành kết quả ở các ô ?.



b) Tính xác suất để chọn được một người có việc làm.

c) Biết rằng đã chọn được một người có việc làm, tính xác suất để người này là nữ.

6.12. Theo thống kê, tỉ lệ khách hàng thân thiết của một siêu thị là 35%. Trong nhóm khách hàng thân thiết này, có 74% khách hàng mua rau sạch. Trong nhóm khách hàng còn lại, tỉ lệ mua rau sạch là 28%.

a) Tính tỉ lệ khách hàng mua rau sạch của siêu thị đó.

b) Trong một dịp đặc biệt, người ta đã chọn được một khách hàng mua rau sạch. Tính xác suất người này là khách hàng thân thiết.

6.13. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention, viết tắt là CDC) thống kê vào thời điểm năm 2020 – 2021 về số lượng sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine ở một số nơi tại Hoa Kỳ và châu Âu như sau: Trong 360,19 triệu liều vaccine P được sử dụng có 581 ca sốc phản vệ (có khả năng gây tử vong) và 4 259 ca phản ứng phụ (không sốc phản vệ, không gây tử vong); trong 67,72 triệu liều vaccine A được sử dụng có 195 ca sốc phản vệ và 1 118 ca phản ứng phụ.

(Nguồn: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8626274/>)

- a) Xét ngẫu nhiên một người trong số được thống kê ở trên. Tính xác suất để người đó thuộc trường hợp sốc phản vệ (có khả năng gây tử vong).
- b) Nếu gặp một người có biểu hiện sốc phản vệ (có khả năng gây tử vong) trong số này thì có thể nói khả năng cao là người đó đã tiêm vaccine P hay A?

6.14. Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất 60% và phân xưởng thứ hai sản xuất 40% tổng số sản phẩm của cả nhà máy. Tỷ lệ phế phẩm của từng phân xưởng lần lượt là 16% và 20%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy.

- a) Tính xác suất để lấy được phế phẩm.
- b) Giả sử đã lấy được phế phẩm, tính xác suất phế phẩm đó do phân xưởng thứ nhất sản xuất.
- c) Nếu lấy được sản phẩm tốt, khả năng sản phẩm đó do phân xưởng nào sản xuất là cao hơn?

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

6.15. Cho A, B là các biến cố của một phép thử T . Biết rằng $P(B) > 0$, xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được tính theo công thức nào sau đây?

A. $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$.

B. $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(AB)}$.

C. $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$.

D. $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(A) \cdot P(B)}$.

6.16. Người ta nhập hai lô hàng vào kho. Lô thứ nhất chứa 10 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lô thứ hai có 4 phế phẩm và 8 sản phẩm tốt. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Xác suất chọn được một sản phẩm tốt là

A. $\frac{15}{22}$.

B. $\frac{7}{15}$.

C. $\frac{7}{22}$.

D. $\frac{83}{242}$.

6.17. Một bệnh viện có hai phòng khám là phòng A và phòng B với khả năng lựa chọn của bệnh nhân là như nhau. Tỷ lệ bệnh nhân nam có ở phòng A và phòng B lần lượt là 60% và 40%. Một người bệnh được chọn ngẫu nhiên từ hai phòng khám và biết người này là nam, xác suất để người bệnh được chọn đến từ phòng A là

A. 0,6.

B. 0,5.

C. 0,4.

D. 0,3.

6.18. Cho A, B là các biến cố thoả mãn $P(\overline{A}\overline{B}) = 0,35$; $P(A) = 0,25$; $P(B) = 0,6$. Giá trị của $P(A|B)$ bằng

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $\frac{7}{15}$.

D. $\frac{2}{3}$.

6.19. Một bệnh viện đang xét nghiệm cho một số bệnh nhân để xác định liệu họ có nhiễm virus X hay không. Xác suất để một bệnh nhân bị nhiễm virus X là 0,05. Khi xét nghiệm, nếu một bệnh nhân bị nhiễm thì xác suất để kết quả xét nghiệm dương tính là 0,95. Nếu một bệnh nhân không bị nhiễm thì xác suất để kết quả xét nghiệm âm tính là 0,98. Một bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên và có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để bệnh nhân đó thực sự bị nhiễm virus X là

A. $\frac{133}{2\,000}$.

B. $\frac{19}{400}$.

C. $\frac{5}{7}$.

D. $\frac{2}{7}$.

6.20. Ở một địa phương X, xác suất để một người lớn trên 40 tuổi mắc bệnh ung thư là 0,05. Xác suất bác sĩ chẩn đoán đúng một người mắc bệnh ung thư là 0,78 và chẩn đoán sai (không bị ung thư nhưng được chẩn đoán mắc bệnh) là 0,06. Xác suất để một người thật sự mắc bệnh ung thư khi nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư bằng

A. 0,40625.

B. 0,096.

C. 0,904.

D. 0,59375.

BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ

Biểu thức dưới dấu tích phân	13	Mặt cầu tâm I , bán kính r	72
Cận dưới	13	Nguyên hàm	2
Cận trên	13	Phương trình chính tắc của đường thẳng	57
Cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng	41	Phương trình của mặt cầu	74
Công thức Bayes	100	Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn	46
Công thức nhân xác suất	93	Phương trình tham số của đường thẳng	55
Công thức xác suất toàn phần	98	Phương trình tổng quát của mặt phẳng	43
Dấu tích phân	13	Tích có hướng (tích vectơ) của hai vectơ	42
Đường kính của mặt cầu	73	Tích phân	13
Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α)	68	Vectơ chỉ phương của đường thẳng	54
Góc giữa hai đường thẳng	67	Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng	41
Góc giữa hai mặt phẳng	69	Xác suất của A với điều kiện B	91
Hàm số dưới dấu tích phân	13		
Hình thang cong	12		
Khối tròn xoay	28		

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Giải thích
Cận tích phân	a là cận dưới, b là cận trên của tích phân $\int_a^b f(x) dx$.
Cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng	Là hai vectơ không cùng phương có giá song song hoặc nằm trong mặt phẳng.
Công thức Bayes	Cho hai biến cố A và B với $P(A) > 0$. Khi đó: $P(B A) = \frac{P(B) P(A B)}{P(A)}.$

Công thức xác suất toàn phần	Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó: $P(A) = P(B) \cdot P(A B) + P(\bar{B}) \cdot P(A \bar{B}).$
Diện tích hình thang cong	Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì diện tích S của hình thang cong (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và các đường thẳng $x = a, x = b$ là $S = \int_a^b f(x) dx.$
Đường kính của mặt cầu	Nếu hai điểm A, B nằm trên mặt cầu $S(I; r)$ và đường thẳng AB đi qua tâm I thì AB được gọi là một đường kính của mặt cầu. Độ dài đường kính bằng $2r$.
Góc giữa hai mặt phẳng	Góc giữa hai mặt phẳng (α) và (β) , kí hiệu $((\alpha), (\beta))$, là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với (α) và (β) . Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng (α) và (β) lần lượt có các vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (A; B; C)$ và $\vec{n}' = (A'; B'; C')$. Khi đó: $\cos((\alpha), (\beta)) = \frac{ \vec{n} \cdot \vec{n}' }{ \vec{n} \cdot \vec{n}' } = \frac{ AA' + BB' + CC' }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}}.$
Hàm số dưới dấu tích phân	$f(x)$ là hàm số dưới dấu tích phân $\int_a^b f(x) dx$.
Hình thang cong	Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a; b]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được gọi là hình thang cong.
Mặt cầu tâm I , bán kính r	Tập hợp các điểm M trong không gian cách điểm I cố định một khoảng không đổi r .
Nguyên hàm	Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K (K là một khoảng, một đoạn hay nửa khoảng của $\mathbb{R}$). Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in K$.
Phương trình chính tắc của đường thẳng	Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng d đi qua $A(x_0; y_0; z_0)$ có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ với a_1, a_2, a_3 đều khác 0 thì d có phương trình chính tắc là: $\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}.$
Phương trình của mặt cầu	Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(x_0; y_0; z_0)$, bán kính r là: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2.$

Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn	Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng qua ba điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ (với $abc \neq 0$) là $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.
Phương trình tham số của đường thẳng	Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ là: $\begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t, t \in \mathbb{R}. \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases}$
Phương trình tổng quát của mặt phẳng	Trong không gian $Oxyz$, phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$, trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0.
Tích có hướng (tích vectơ) của hai vectơ	Tích có hướng của hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ là vectơ $[\vec{a}, \vec{b}] = (a_2 b_3 - a_3 b_2; a_3 b_1 - a_1 b_3; a_1 b_2 - a_2 b_1)$. Vectơ này có phương vuông góc với cả hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.
Tích phân	Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$. Hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân của $f(x)$ từ a đến b (hay tích phân của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$), kí hiệu là $\int_a^b f(x) dx$.
Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng	Là vectơ có giá vuông góc với mặt phẳng.
Xác suất của A với điều kiện B	Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra, kí hiệu là $P(A B)$.

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

07 Hà Nội, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3834486

Email: nxbdhue@hueuni.edu.vn - Website: <http://huph.hueuni.edu.vn>

TOÁN 12_TẬP 2 (Bản mẫu)

LÊ THỊ HOÀI CHÂU (Tổng Chủ biên), **TRẦN ANH DŨNG** (Chủ biên), **TRẦN TRÍ DŨNG**, **LÊ ĐẠI DƯƠNG**, **LÊ CHÂN ĐỨC**,
NGÔ MINH ĐỨC, **PHẠM DUY KHÁNH**, **HỒ LỘC THUẬN**

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên tập Trần Bình Tuyên

Biên tập viên: Trương Thị Mỹ Vân

Trình bày bìa: Nguyễn Diễm Quỳnh, Trần Thị Thuỳ

Sửa bản in: Lại Thị Kiều Vi, Trịnh Thái Phương, Đàm Huỳnh Phương Thảo,
Chương Ái Đào, Nguyễn Hương Quỳnh, Trịnh Khánh Vy, Nguyễn Đoan Trang,
Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Vũ Khánh Linh, Trần Thị Thu Nguyệt

Đối tác liên kết: Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà Vietphone Building, 64 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bản quyền hình ảnh từ Shutterstock.

In cuốn, khổ 19 × 26.5 (cm) tại

Địa chỉ:

Số xác nhận đăng ký xuất bản:

Quyết định xuất bản số:

Kí ngày / /2024

In và nộp lưu chiểu năm 2024.

Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế - ISBN:

TOÁN 12

Tập 2



Nguyên hàm. Tích phân

Phương pháp tọa độ
trong không gian



Xác suất có điều kiện

